

Circuitos electrónicos

Circuitos electrónicos

CIRCUITOS ELECTRÓNICOS

CIRCUITOS ELECTRÓNICOS

0. Herramientas básicas

1. Resistencias electrónicas

2. Condensadores

3. Elementos semiconductores

3.1 Diodos

3.2 Transistores

3.3 Circuitos integrados

IES EL MAJUELO. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA.



Versión imprimible (PDF)

- [Circuitos electrónicos.pdf](#) (Ventana nueva)
-

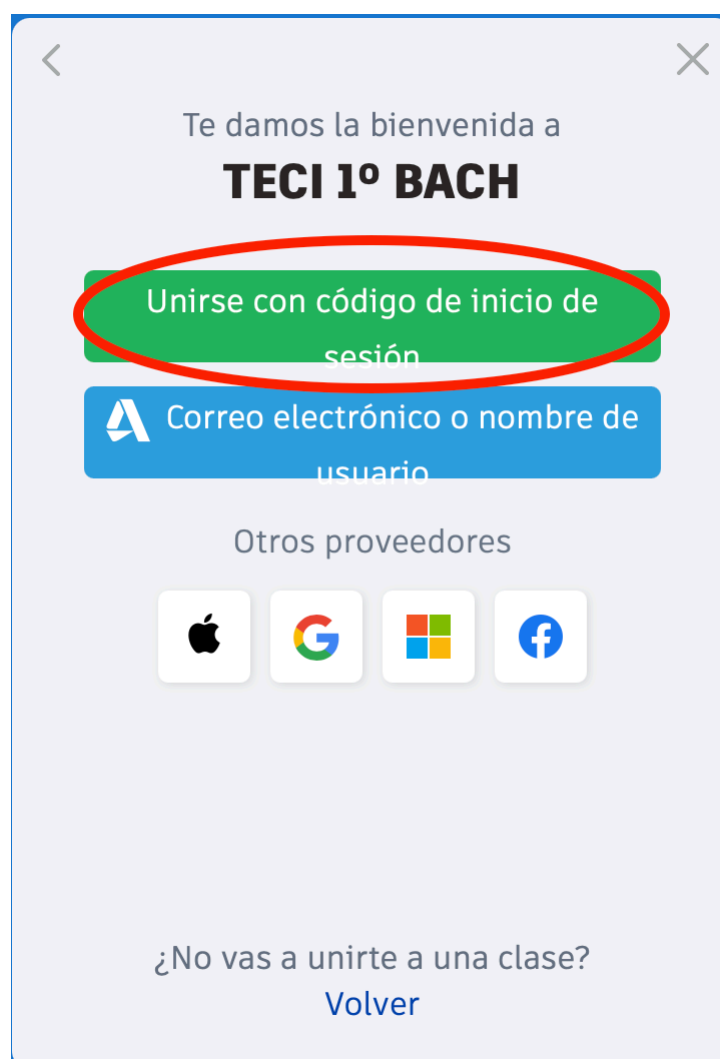
0. Herramientas básicas

Simulando circuitos con TinkerCAD

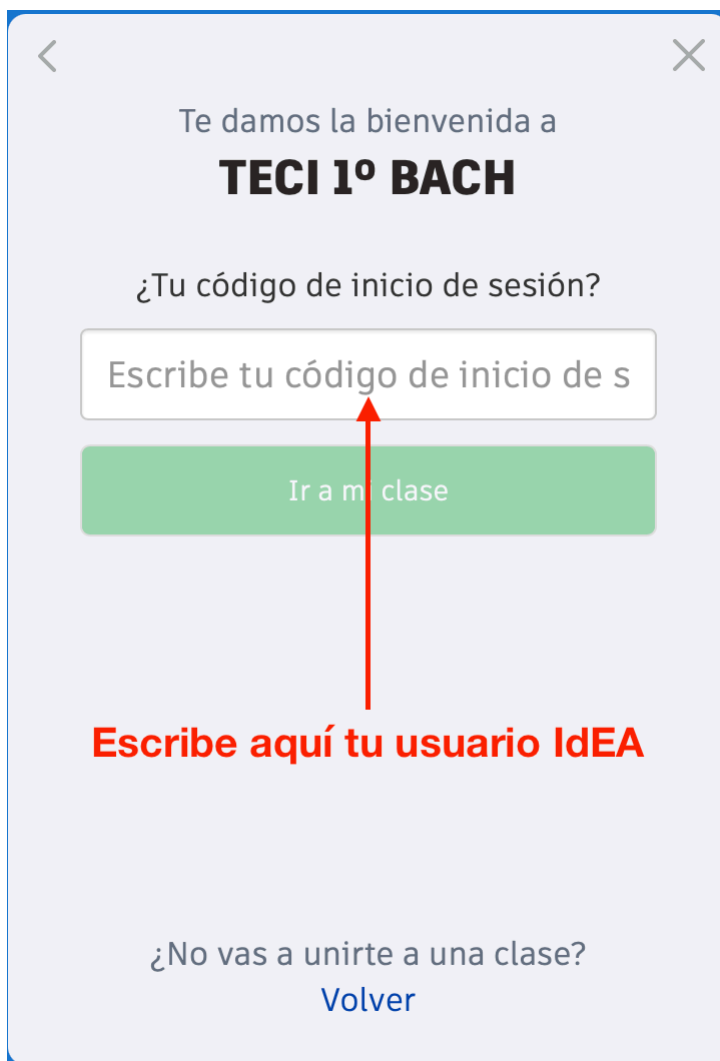
Para poder trabajar más cómodamente, podemos simular los circuitos electrónicos para comprobar si funcionan correctamente, antes de proceder a montarlos con los componentes físicos.

Existen multitud de simuladores electrónicos, pero nosotros este curso vamos a utilizar uno llamado TinkerCAD porque es muy sencillo de manejar y porque podemos ver imágenes de los componentes virtuales en vez de únicamente sus símbolos.

Para entrar correctamente en TinkerCAD **tienes que utilizar siempre este enlace** <https://www.tinkercad.com/joinclass/M4PQDBEYP> , pues te llevará directamente a nuestra clase. En la pantalla que aparece, tienes que pulsar en "**Unirse con apodo**":



Por último, en la pantalla que pone "**escribe tu alias**", tienes que escribir tu **usuario IdEA** (el mismo que usas para entrar en Moodle Centros)

A screenshot of a mobile application login screen. At the top, it says 'Te damos la bienvenida a' followed by 'TECI 1º BACH' in large bold letters. Below that is the question '¿Tu código de inicio de sesión?'. There is a text input field with the placeholder 'Escribe tu código de inicio de s'. Below the input field is a green button with the text 'Ir a mi clase'. A red arrow points from the text 'Escribe aquí tu usuario IdEA' to the input field. At the bottom, there is a link '¿No vas a unirte a una clase? Volver'.

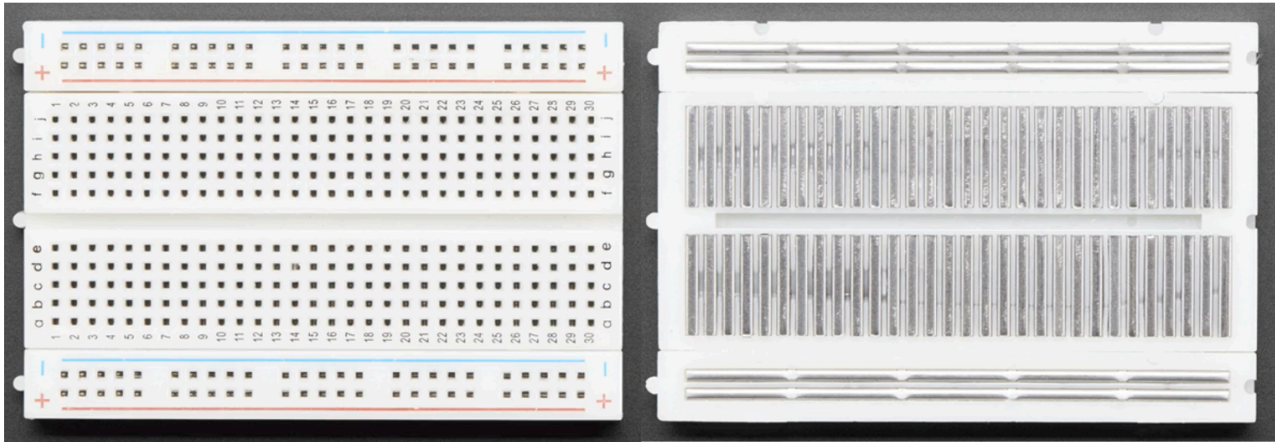
Cuando pulses en el botón ¡Soy yo! estarás en tu página de TinkerCAD y ya podrás crear tus proyectos.

La placa de pruebas (protoboard)

La **placa de pruebas** (se suele llamar también **breadboard** o **protoboard**) es, a primera vista, un simple rectángulo de plástico con muchos orificios. La particularidad de estas placas es que **esos orificios están conectados eléctricamente en su interior**. En concreto, los orificios se conectan de esta forma:

Aspecto general de la placa

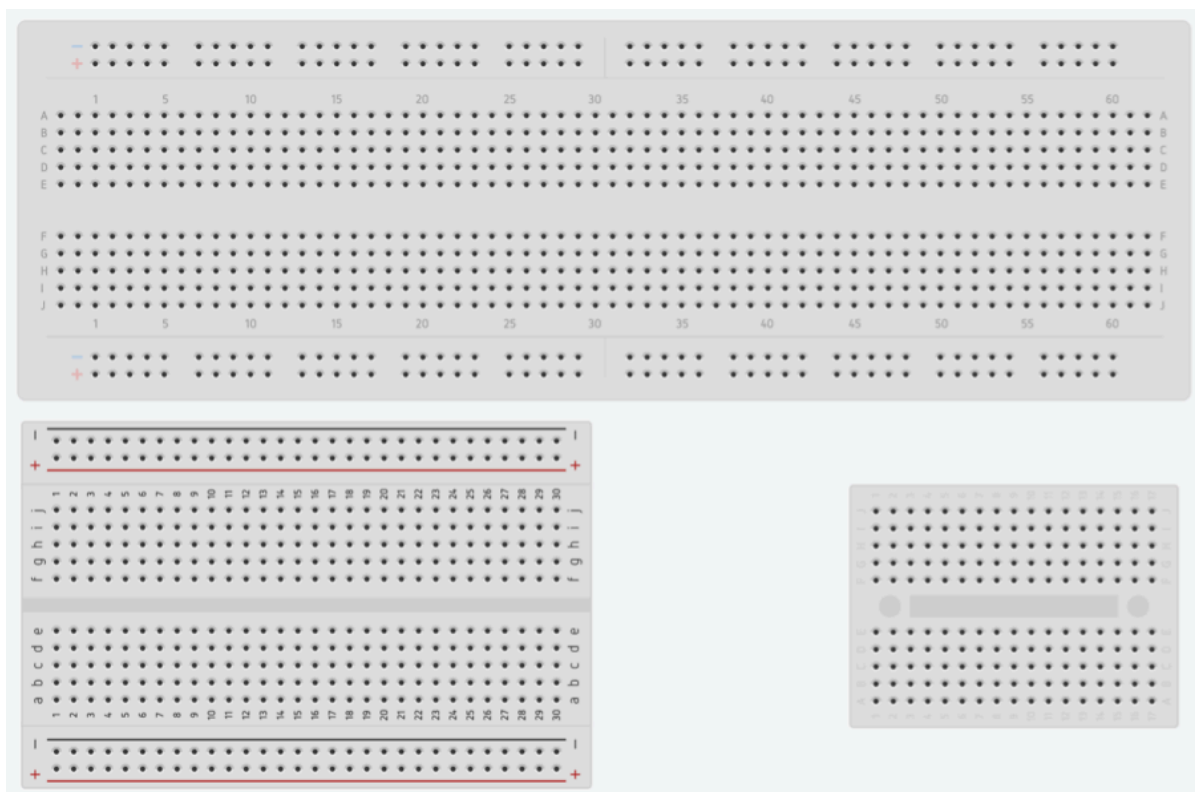
Conexiones internas de los orificios



Estas conexiones internas permiten introducir cables y componentes electrónicos en orificios concretos y **será como si los soldáramos** (estarán en contacto eléctrico), pero será una conexión mucho más rápida que soldando y, además, podremos desmontarlo todo cuando queramos.

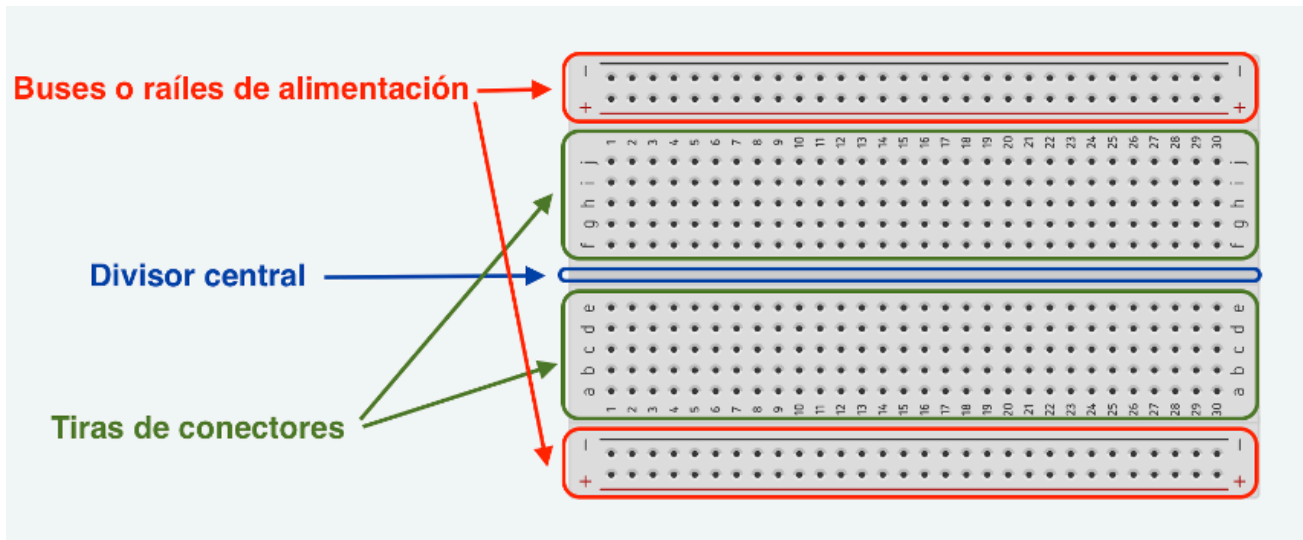
Por lo tanto, una breadboard sirve básicamente para **conectar dispositivos electrónicos y cables entre sí, formando circuitos electrónicos**. La comodidad que ofrece conectar y desconectar los dispositivos de esta forma hace que la breadboard sea un elemento imprescindible cuando estemos haciendo pruebas, ya que estaremos constantemente modificando las conexiones hasta que todo funcione perfectamente.

Las placas de pruebas pueden encontrarse en diferentes tamaños, aunque el funcionamiento es el mismo para todas y, si aprendes a usar una, podrás utilizar cualquiera. En el simulador de circuitos de TinkerCAD tenemos disponibles tres tamaños de placas de prueba, que puedes ver en esta imagen:



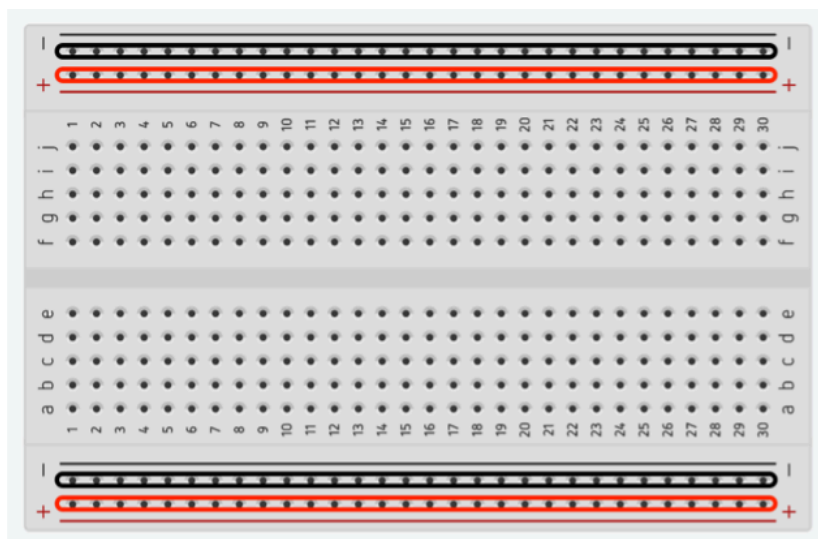
La placa completa es muy grande y se utiliza solo en circuitos muy complejos o que incluyan dispositivos de gran tamaño que necesiten espacio. La más pequeña no tiene las hileras para alimentación arriba y abajo (las que tienen el “+” y el “-“) que vienen muy bien para organizar físicamente los componentes. Por lo tanto, **la que utilizaremos siempre será la de tamaño mediano** (en TinkerCAD se llama “placa de pruebas pequeña”).

Centrándonos en la placa mediana, podemos distinguir tres zonas básicas:

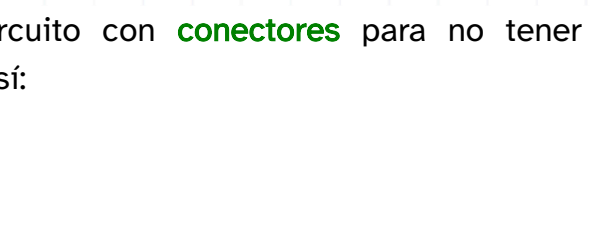


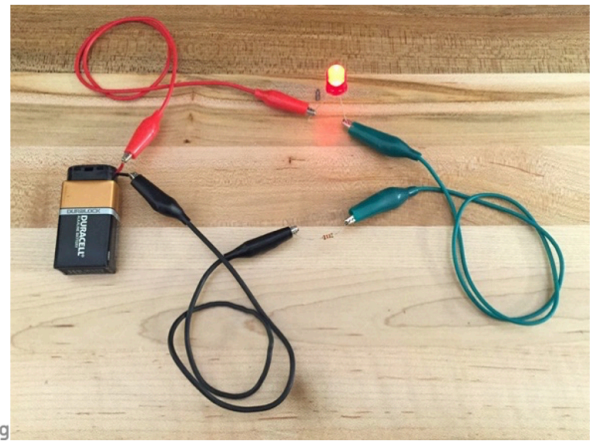
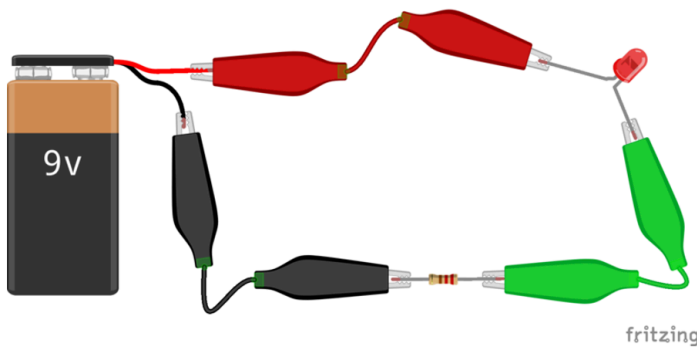
Buses o raíles de alimentación

Son las filas superiores e inferiores, marcadas con el signo + y el signo -. Están unidos todos los orificios de cada fila. Aquí podemos conectar los cables que vengan de nuestra fuente de alimentación y tendremos disponible la energía eléctrica en cualquiera de las columnas de la placa.

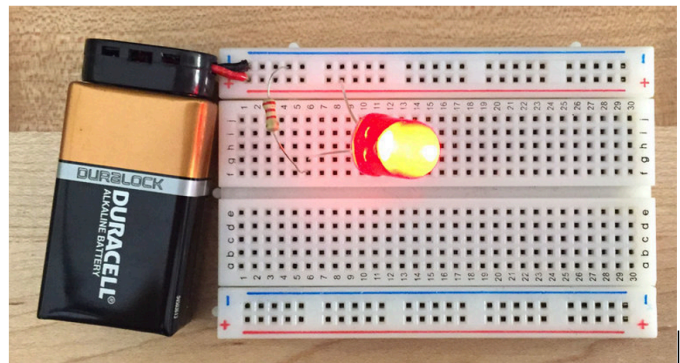
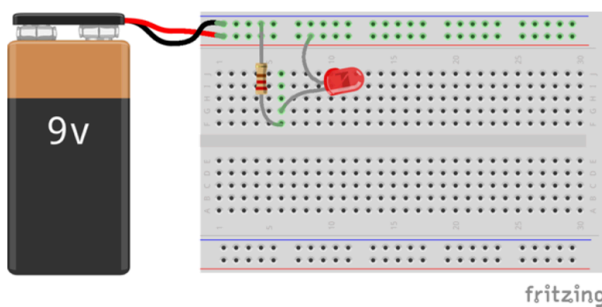


Tiras de conectores





Si utilizamos la **placa de pruebas**, nos podemos ahorrar los conectores y tenemos muchos menos cables, con lo que el circuito queda mucho más limpio:



Para aprender a usar la protoboard de una forma visual e intuitiva, te recomiendo ver el siguiente vídeo:

<<https://www.youtube.com/embed/ulsv7uxDZoc>>

<https://www.youtube.com/embed/ulsv7uxDZoc> <<https://www.youtube.com/embed/ulsv7uxDZoc>>

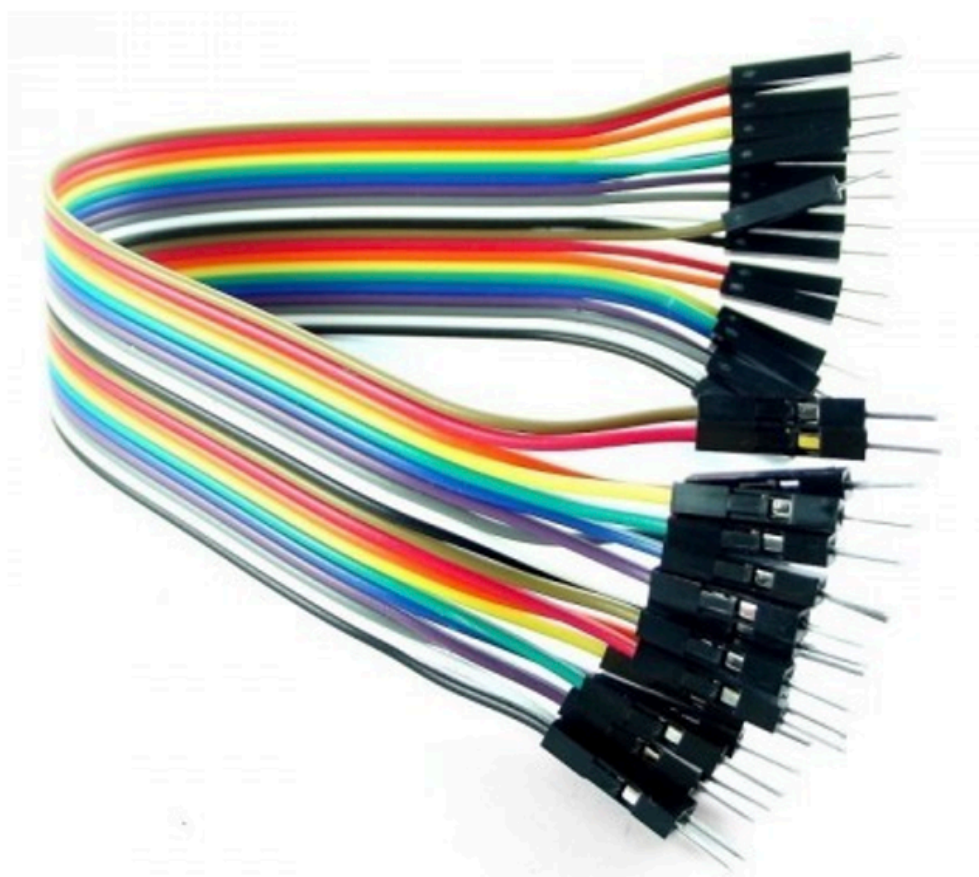
CABLEADO DE LA PLACA

Aunque la placa de pruebas nos permite eliminar muchos cables y conectores, no podemos olvidar que los orificios están conectados solo con los que tienen al lado. En algunas ocasiones, necesitaremos conectar orificios que están lejos entre sí y las patas del componente no serán suficientemente largas. Para esos casos, utilizaremos “cables puente” para la conexión.

En TinkerCAD podemos unir dos orificios mediante un cable simplemente haciendo clic con el ratón en ambos. Para los montajes reales tendrás en tu kit de materiales varios cables de colores listos ya para “pincharse” en los agujeros de la protoboard, así que no tendrás que preocuparte por pelarlos o cortarlos.

Estos cables que ya vienen preparados para usar en las Protoboards se conocen como **cables de puente** o “**jumpers**” y tienen en los extremos unos alambres compatibles con unos conectores muy usados en electrónica (llamados **conectores DuPont**) que entran

perfectamente en las breadboards. Por eso a veces los encontrarás con el nombre de “cables DuPont”.



Midiendo con el multímetro

Ya hemos visto que cada magnitud eléctrica se mide con un dispositivo diferente. Esto es lógico debido a su distinta naturaleza y así ha sido tradicionalmente. Sin embargo, era conveniente no depender de diferentes dispositivos para realizar las diferentes medidas, por lo que se desarrolló **un aparato de medida capaz de medir todas las magnitudes fundamentales a la vez** (e incluso más cosas), llamado **multímetro** o **polímetro**.

Realizaremos algunas pruebas midiendo magnitudes con el polímetro, pero para ello debes aprender a utilizarlo. Te dejo aquí un enlace a una web que explica con mucho detalle el uso del polímetro para realizar diversas medidas:

<https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/como-utilizar-un-multimetro/>
<<https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/como-utilizar-un-multimetro/>>

En esta página vienen algunos ejemplos de medida y uno de ellos es con una placa Arduino. Es una buena oportunidad para ir introduciendo esta placa que usaremos durante el resto del curso.

Por último, tienes aquí un vídeo que muestra de forma más directa como se usa el multímetro. Además, nos muestra cómo medir diodos (lo utilizaremos cuando lleguemos al apartado de los diodos) y también nos muestra el uso de un aparato que se utiliza cuando queremos medir la intensidad de corriente alterna que circula a través de un conductor sin tener que cortar ni desconectar dicho conductor para intercalar el multímetro. En el vídeo se le llama "multímetro de gancho" pero es más correcto utilizar "pinza amperimétrica".

<<https://www.youtube.com/embed/ZP8TggP0wL4>>

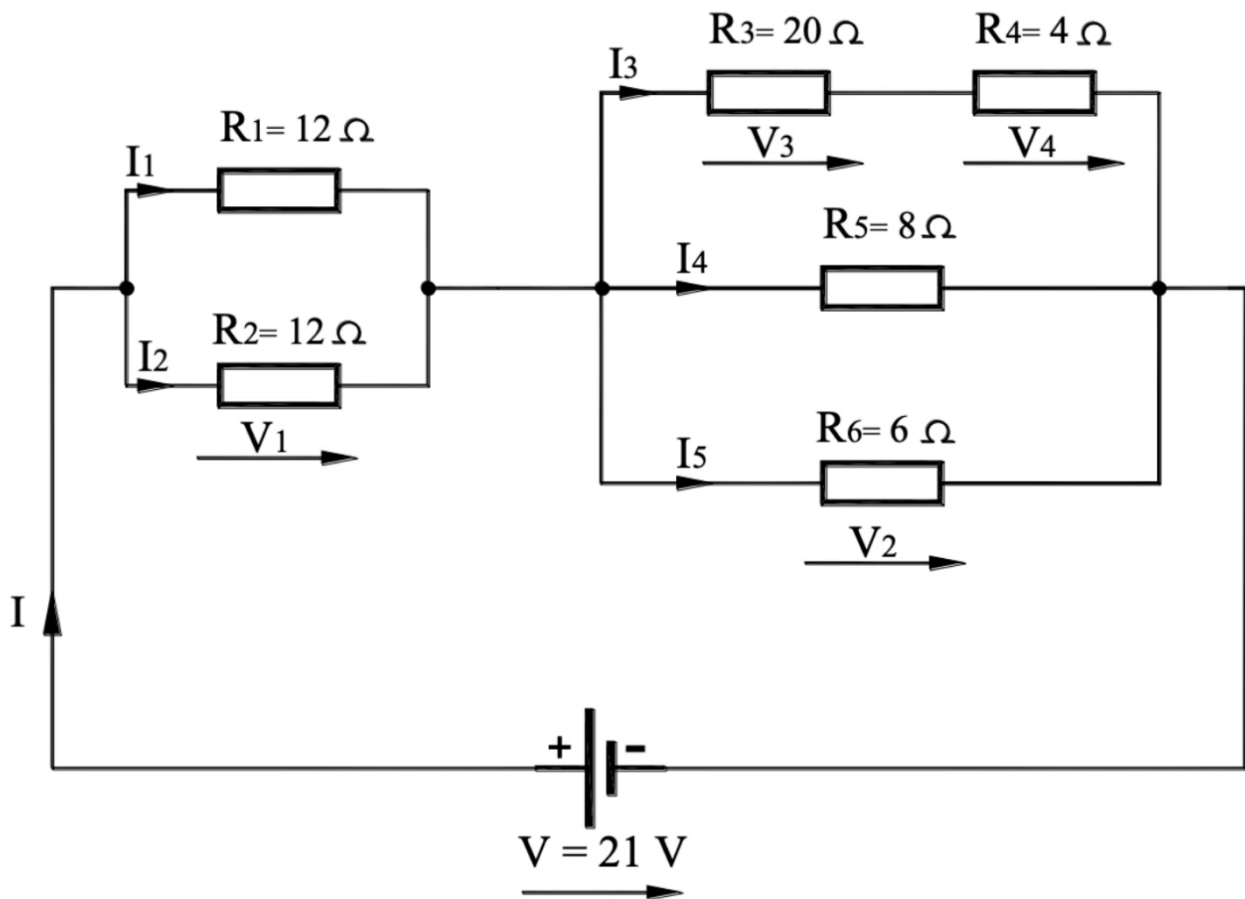
<https://www.youtube.com/embed/ZP8TggP0wL4> <<https://www.youtube.com/embed/ZP8TggP0wL4>>

PRÁCTICA GUIADA 1

En esta primera práctica guiada vas a aprender a:

- Crear proyectos de tipo "Circuito" en TinkerCAD y darles un nombre.
- Añadir componentes a tus diseños.
- Modificar los valores que traen por defecto los componentes.
- Conectar componentes en un circuito utilizando una protoboard.
- Usar un multímetro virtual y mostrar anotaciones en tus circuitos virtuales.

La práctica consistirá en **simular en TinkerCAD** este circuito:



Al simularlo, seremos capaces de conocer el valor de todas las tensiones eléctricas que vienen representadas (V_1 , V_2 , V_3 y V_4) midiéndolos mediante un **multímetro virtual**.

Sigue los pasos detenidamente y en orden para aprender a hacerlo bien, porque la tarea que tendrás que hacer será muy parecida a esta práctica:

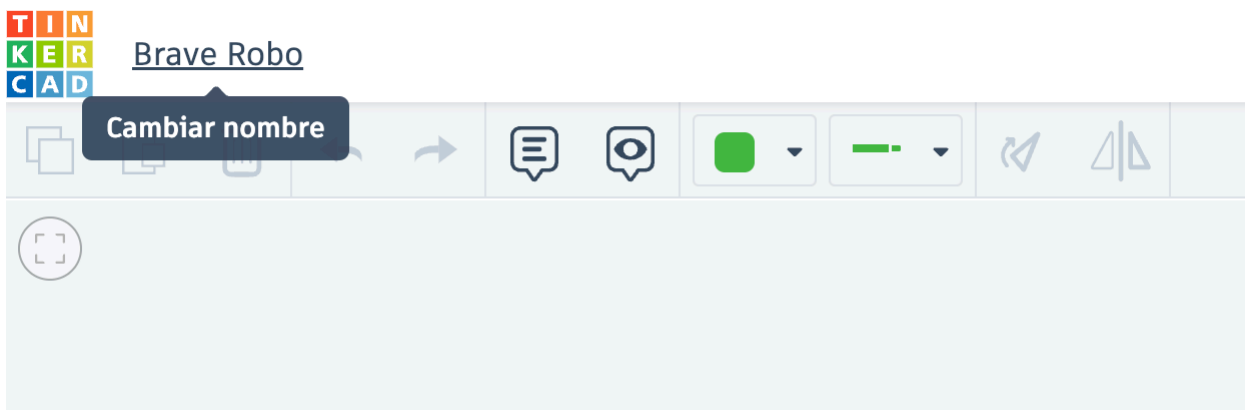
1 - Crear el proyecto

Crea un nuevo proyecto en TinkerCAD de tipo circuito. Para ello, pulsa sobre el botón "+ Crear" y selecciona "Circuito":



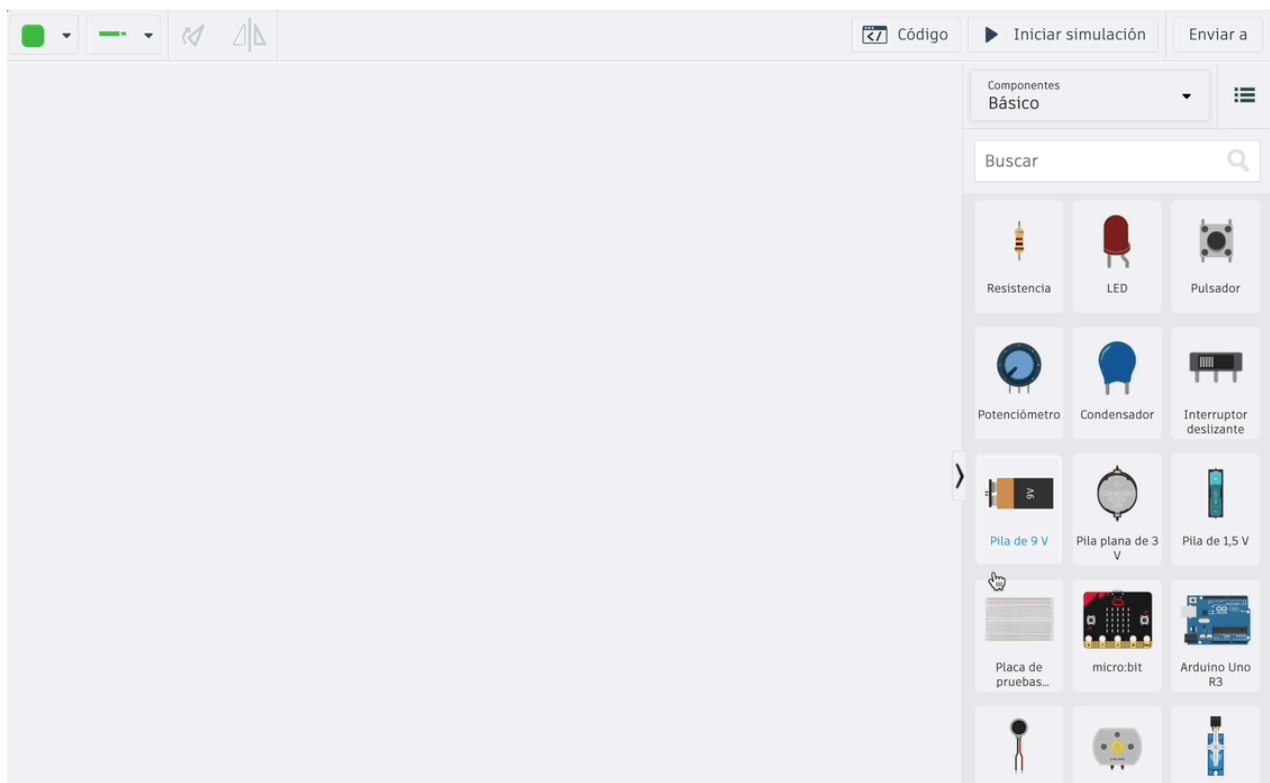
2 - Renombrar proyecto

Cambia el nombre del proyecto a "**Práctica guiada 1**". Tinkercad le pone siempre un nombre aleatorio a cada proyecto nuevo y es importante cambiarlo para saber a qué tarea corresponde. Puedes cambiar el nombre **haciendo clic sobre el nombre aleatorio** que le ha puesto Tinkercad y que se encuentra en la parte **superior izquierda** de la página.



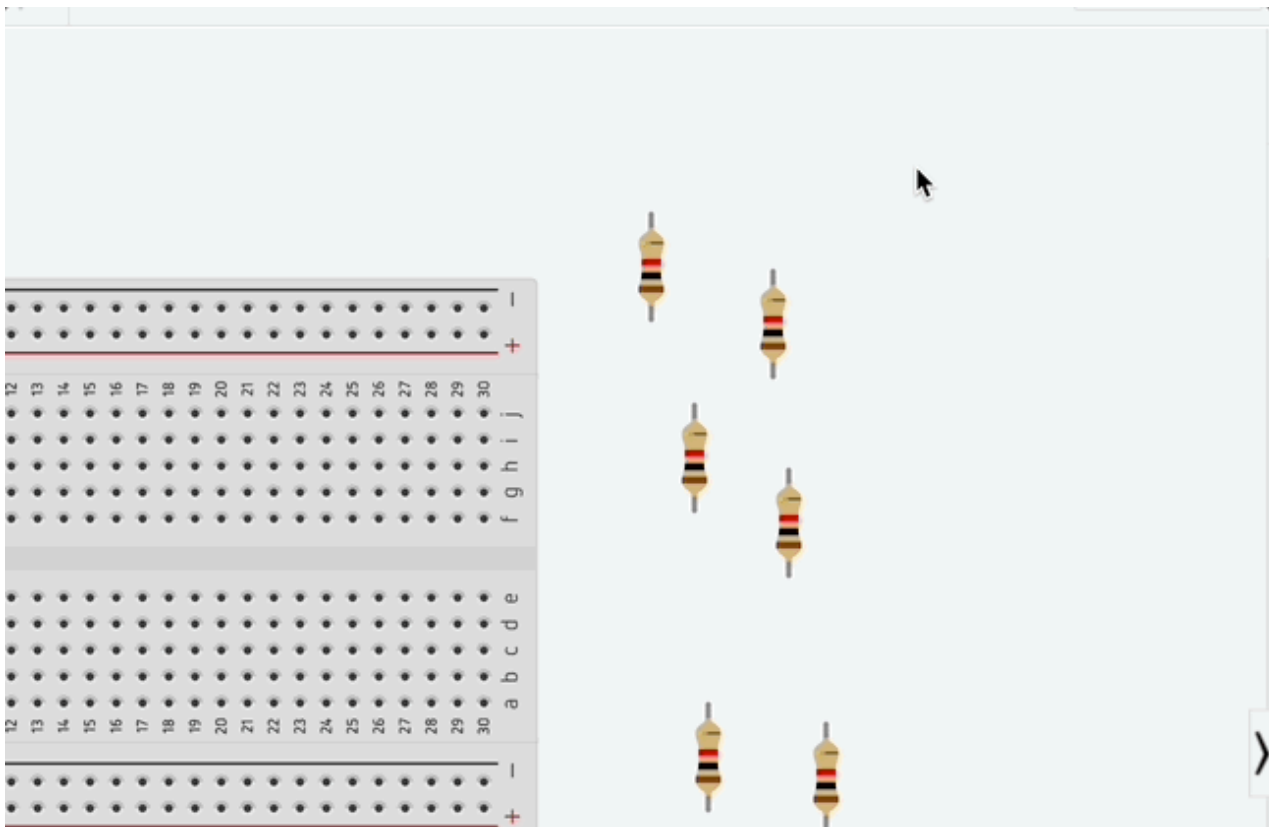
3 - Añadir componentes básicos

Añade a tu proyecto una "**placa de pruebas pequeña**" y las **6 resistencias** que necesitarás. Las encontrarás entre los componentes básicos a la derecha de la pantalla. Simplemente arrástralas a tu zona de trabajo:

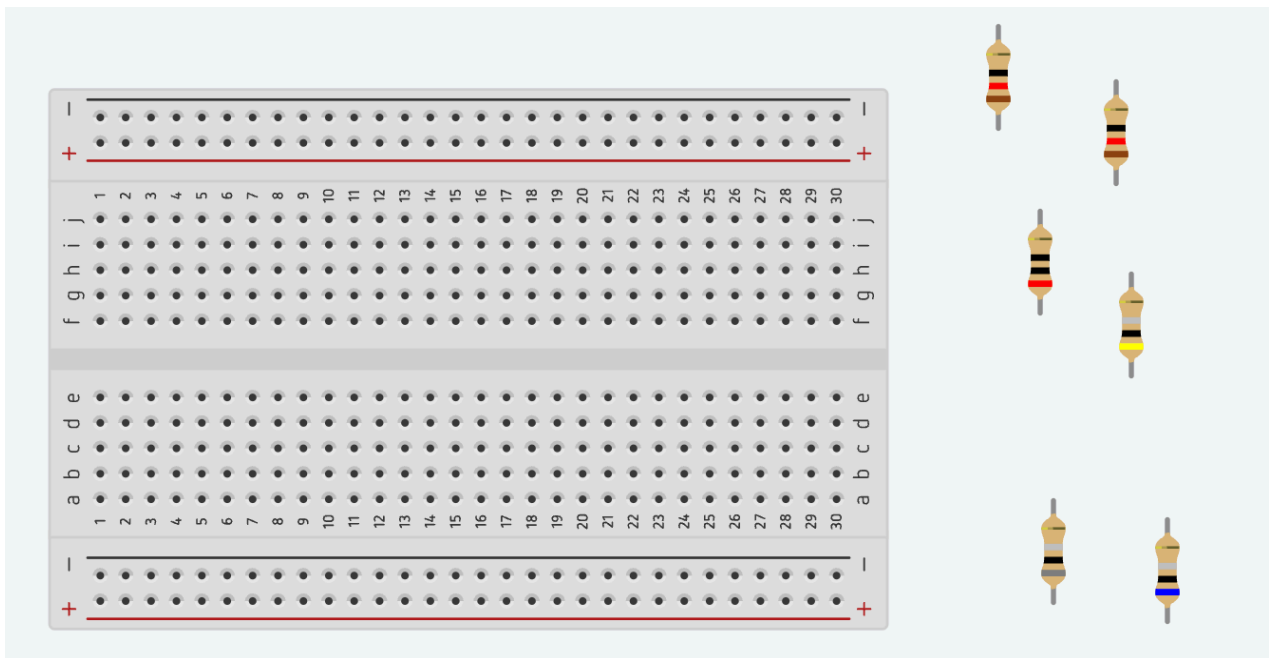


4 - Modificar nombres y valores de componentes

Modifica los nombres y los valores de las resistencias para que sean los que aparecen en el diagrama del circuito. Aquí te enseño a cambiar R1. Repite lo mismo para dar los valores al resto de las resistencias:

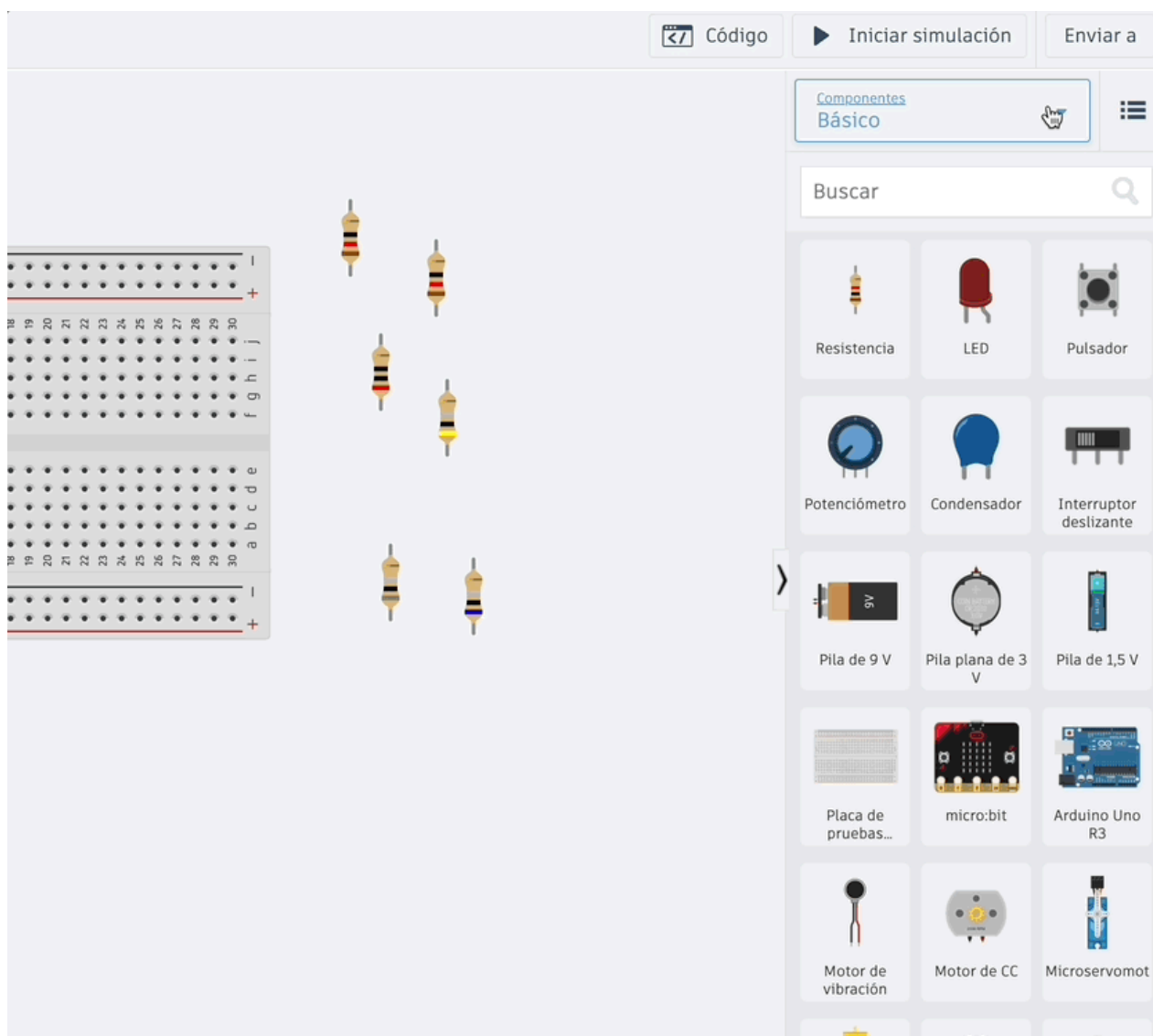


Fíjate que, al modificar el valor de una resistencia, sus bandas de colores cambian para mostrar el valor real, como hemos visto. Cuando cambies todos los valores, te deberán quedar así:



5 - Añadir otros componentes

Añade la **fente de alimentación** del circuito. Como necesitamos una fuente de 21 voltios, no podemos usar las pilas que vienen entre los componentes básicos (solo hay de 9 V, de 3 V y de 1,5 V). Utilizaremos un componente llamado "**Suministro de energía**". Para localizarlo deberás mostrar todos los componentes de TinkerCAD, no solo los básicos. En esta animación puedes ver cómo hacerlo. ¡Recuerda cambiar el nombre del componente a "**V**" y su valor de tensión a **21 voltios**!

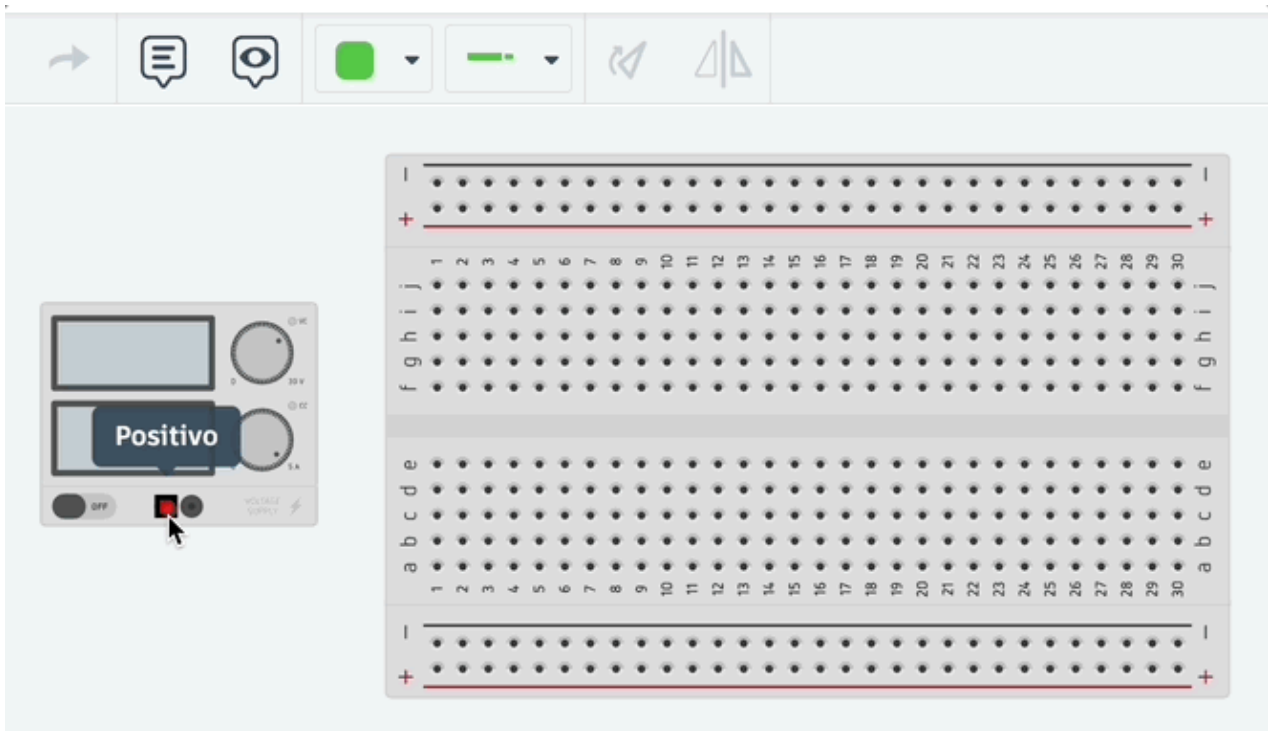


6 - Realizar conexiones mediante cables virtuales

Conecta la fuente a la protoboard mediante cables. Cuando no tengamos más remedio, usaremos cables virtuales para conectar dispositivos entre sí.

Para poner un cable virtual, solo hay que hacer clic con el ratón en un terminal de un componente y volver a hacer clic en otro para que queden unidos por un cable. Si vas haciendo clic por el camino, puedes hacer que el cable se vaya doblando y quede más organizado todo (*si te queda algún tramo torcido, siempre puedes arrastrar los puntos de giro para que quede todo derecho*). Además, puedes cambiar los colores de los cables para que te sea más sencillo identificarlos cuando tengas muchos. Te voy a enseñar a hacer todo esto haciendo lo siguiente:

- Conecto el terminal positivo (**rojo**) de la fuente a cualquier orificio del bus positivo (**+**) de la parte de **arriba** de la protoboard, utilizando un **cable rojo**.
- Conecto el terminal negativo (**negro**) de la fuente a cualquier orificio del bus negativo (**-**) de la parte de **abajo** de la protoboard, utilizando un **cable negro**.



Fíjate cómo podemos enderezar fácilmente los tramos que nos hayan quedado torcidos.

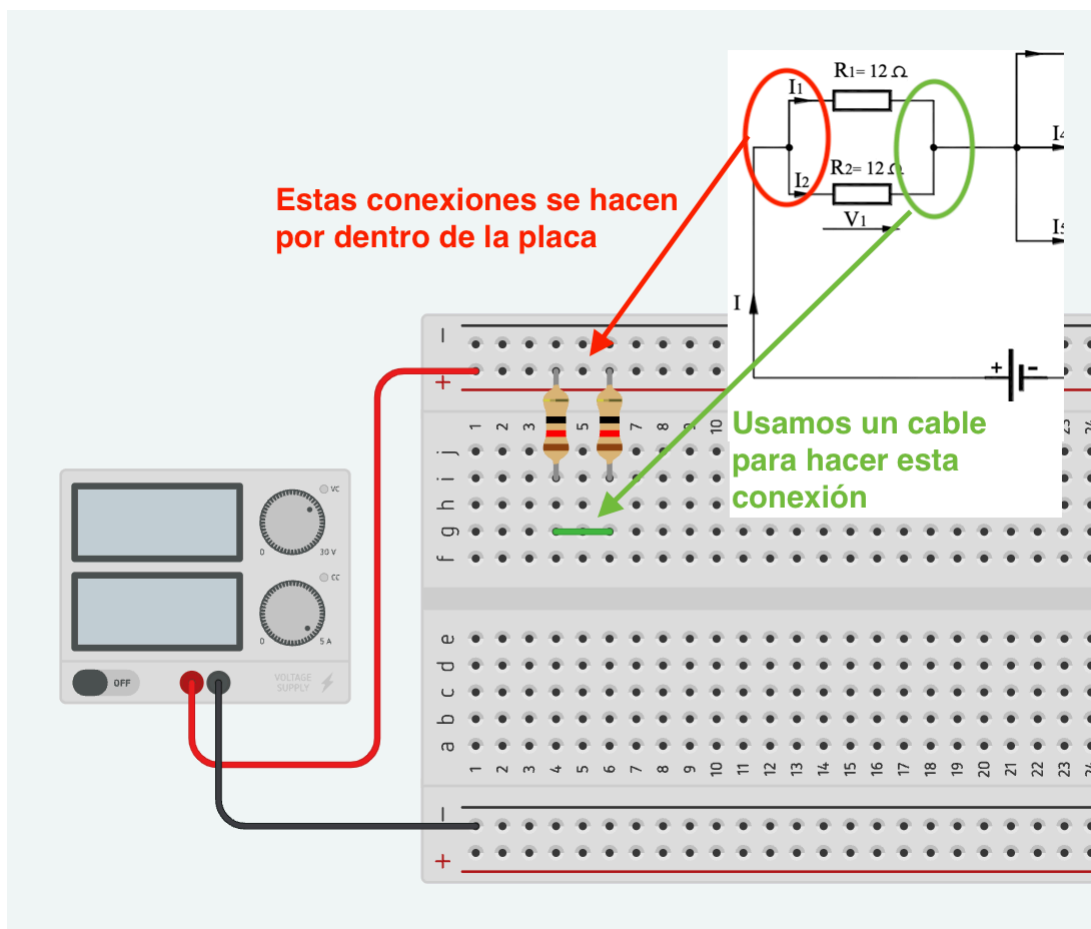
7 - Realizar conexiones mediante la protoboard

Conecta todos las resistencias entre sí para formar el circuito. Para hacer las conexiones vamos a **usar la placa protoboard siempre que sea posible** (recuerda que, con los componentes reales, no podemos unir los cables con sus patillas directamente).

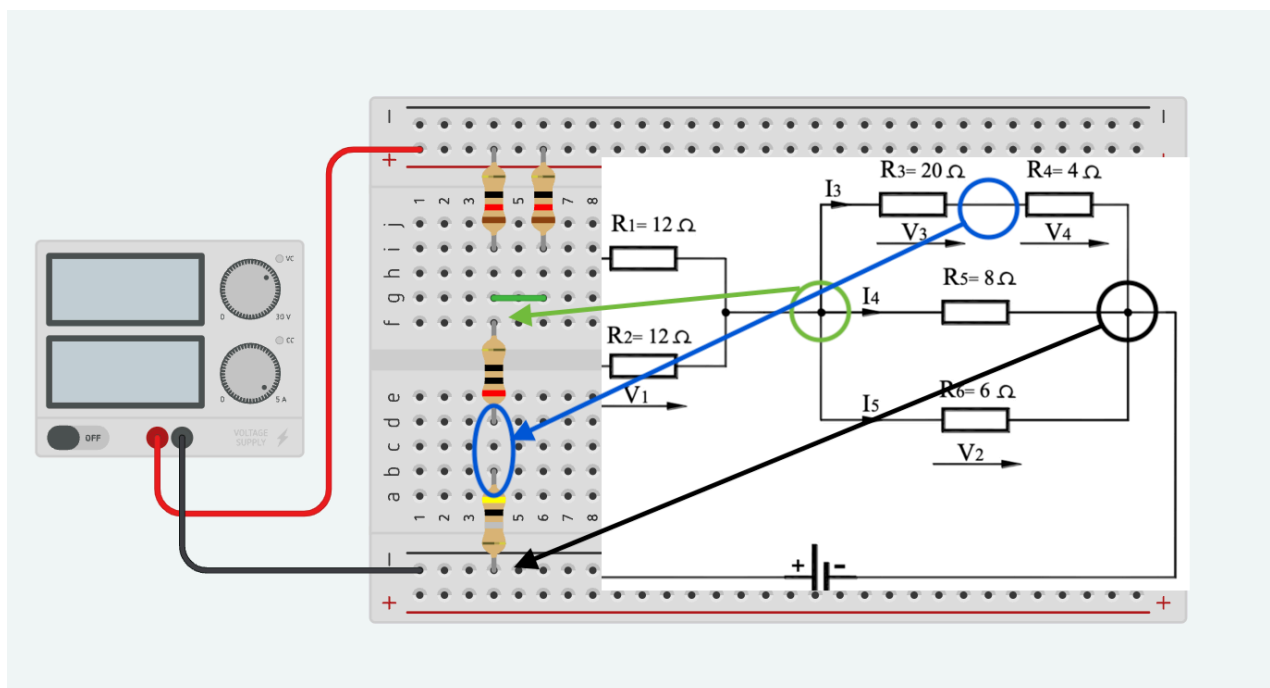
Como esta es la parte más complicada de toda la práctica, lo vamos a ir haciendo por partes. Yo te propongo una posible solución, pero **puede haber muchas otras también válidas**. Lo importante es que vayas entendiendo cómo se conectan entre sí por dentro de la protoboard para que seas capaz de montar cualquier circuito.

No es necesario que utilices exactamente los mismos orificios de la placa que te muestro en los ejemplos. Lo importante es que coincidan los que estén en la misma vertical (o en la misma horizontal en el caso de los orificios de los buses de alimentación)

- **Conexión de R_1 y R_2 .** Estas dos resistencias están conectadas al terminal positivo de la fuente por un lado y conectadas entre sí por el otro. Podemos hacer esa conexión así (he añadido un cable verde para conectarlas entre sí, para que sea más fácil de entender, pero se podrían conectar sin cables utilizando orificios en la misma tira de la placa, colocados en vertical):



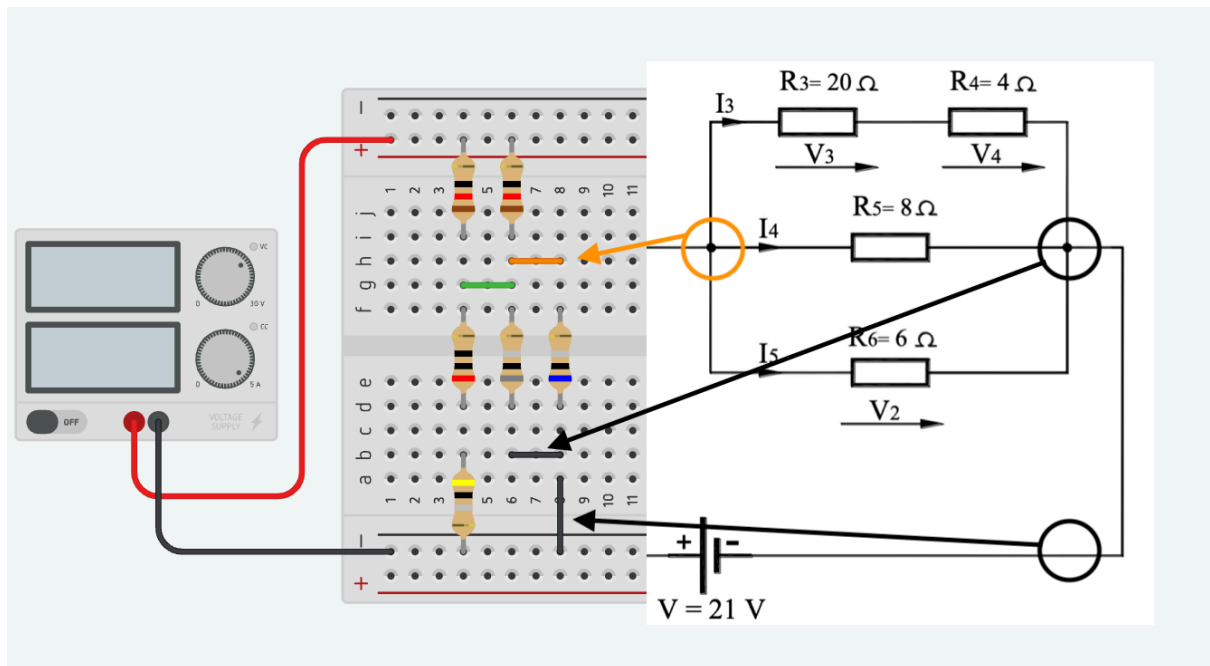
- **Conexión de R_3 y R_4 .** En este caso, R_3 está conectada a la conexión de R_1 y R_2 por un lado y a R_4 por el otro. Por su parte, R_4 está conectada al negativo de la fuente de alimentación. Una posible conexión sería esta:



Fíjate que ahora hemos conectado todo sin necesidad de usar cables. Solo con las conexiones internas de la protoboard.

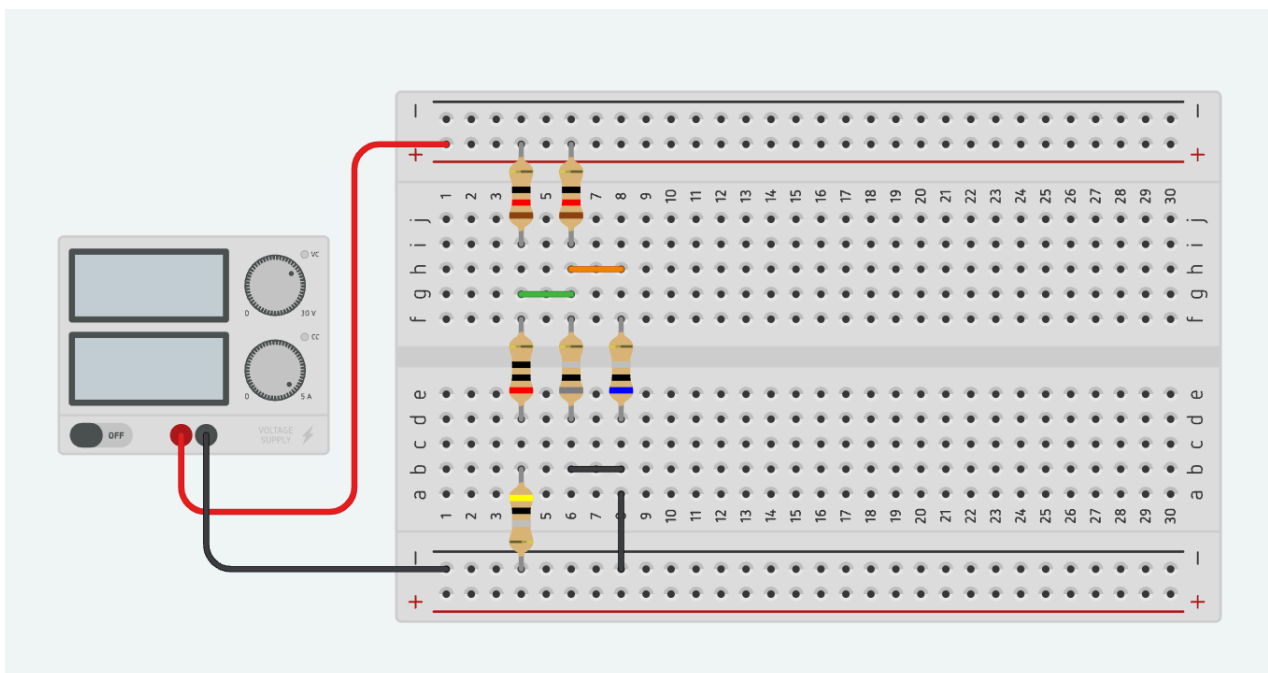
- **Conexión de R_5 y R_6 .** Para conectar estas resistencias sí vamos a utilizar cables, para poder separar los componentes y que sea más cómodo el montaje en la

protoboard. Te indico en la imagen a qué conexión corresponde cada cable:

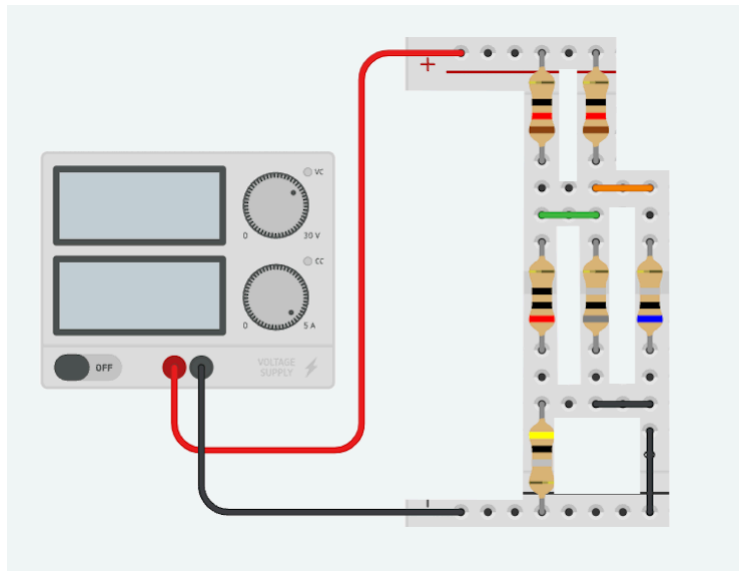


Fíjate que he utilizado el color negro para todos los cables que van al negativo de la fuente. Esto es algo que deberás intentar respetar siempre. Solemos usar el color rojo para las conexiones al positivo y negro para las conexiones al negativo. Para todo lo demás, puedes usar el color que quieras (excepto rojo y negro).

Te dejo el aspecto final que tendrá el circuito, pero es importante que **no te limites a copiarlo sin más**, sino que debes intentar comprender por qué hemos colocado así los componentes. Si tienes dudas, pregúntamelas en clase, pero **es muy importante que comprendas bien este paso para poder hacer bien la tarea que viene a continuación**.



Si nos fijamos sólo en las partes de la protoboard que conducen la electricidad, veremos más claramente el circuito que hemos montado:

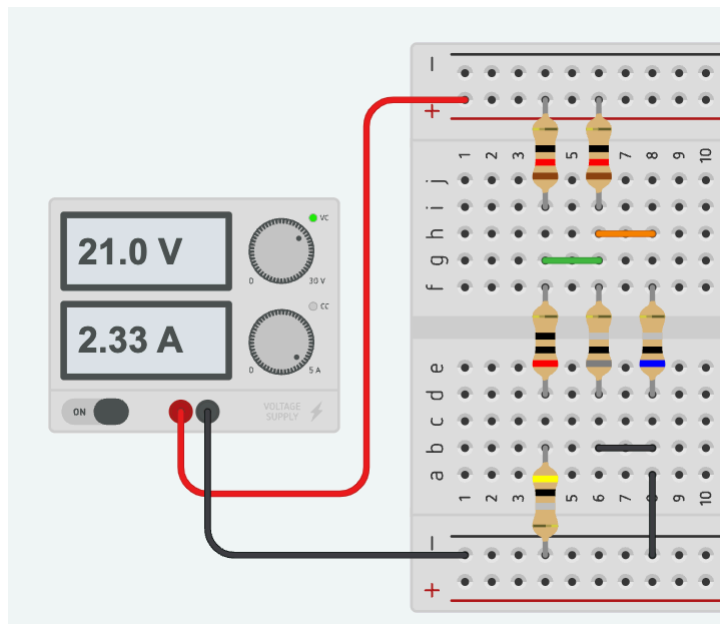


8 - Simular el circuito

Ha llegado el momento de simular el circuito para ver los valores del mismo. Para iniciar la simulación en TinkerCAD solo tienes que pulsar el botón Iniciar simulación, que tienes en la parte superior derecha de la pantalla:



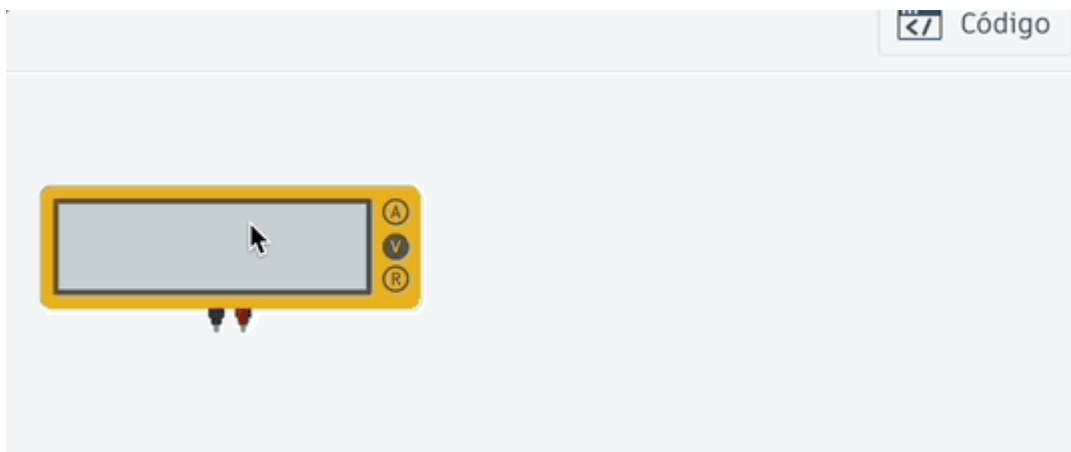
En este ejemplo, al iniciar la simulación lo que verás es que la fuente de alimentación muestra 21 voltios de tensión y 2,33 amperios de intensidad de corriente. Si el valor de la intensidad no es 2,33 o recibes algún error, es que no has conectado correctamente el circuito o no le has dado el valor correcto a las resistencias. Revisa todo bien antes de seguir.



9 - Medir las magnitudes eléctricas

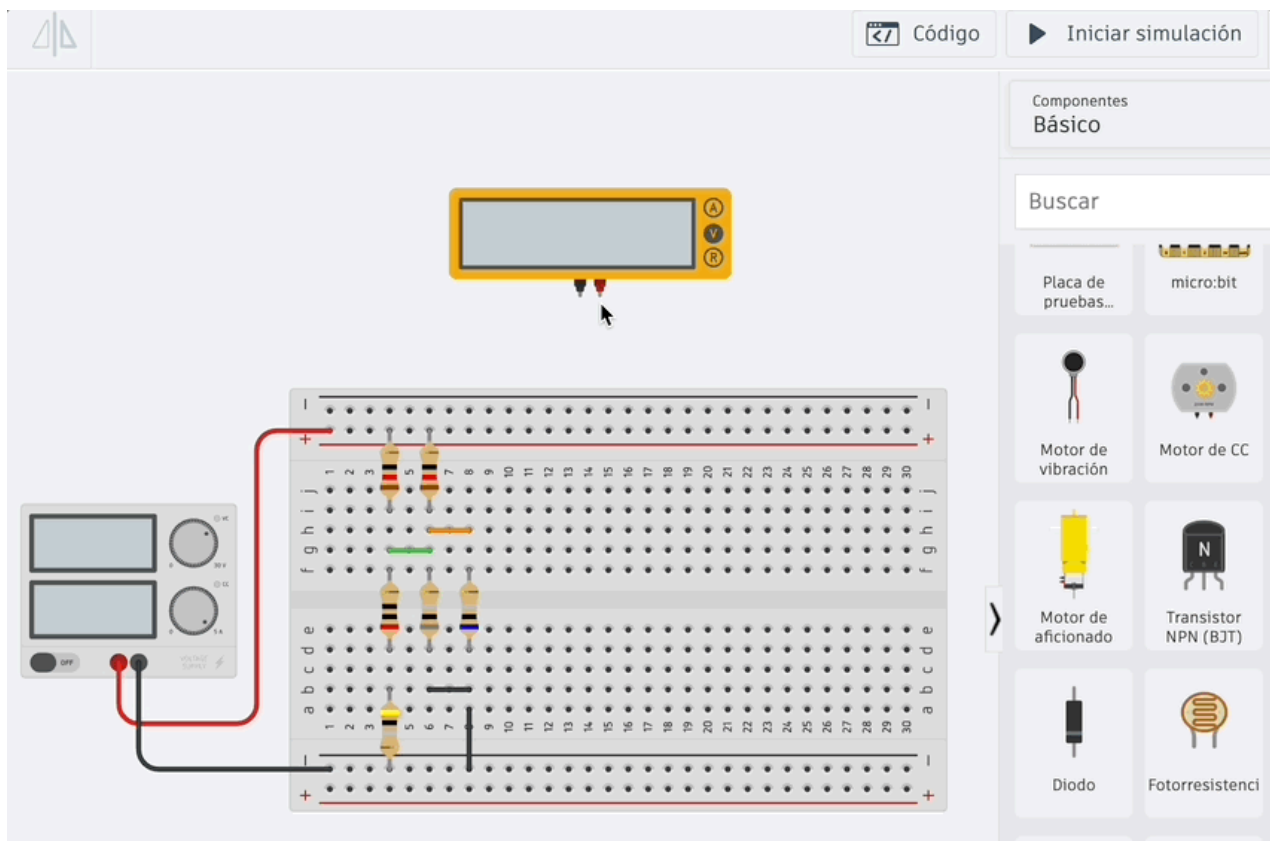
Este es, por fin, el último paso de esta práctica guiada. Vamos a medir los valores de V_1 , V_2 , V_3 y V_4 directamente en el circuito. Para hacerlo, utilizaremos un multímetro, que puedes encontrar al final de los componentes básicos de TinkerCAD.

El multímetro puede medir **voltaje** (V), **resistencia** (R) o **intensidad de corriente** (A - amperaje). Para elegir qué queremos medir, basta con seleccionarlo y desplegar el menú llamado "Modo". El dibujo del dispositivo cambiará para marcar la A, la V o la R según sea su modo de funcionamiento:



Para medir los voltajes que nos piden, conectaremos los cables del multímetro a los puntos entre los que queremos medir el voltaje.

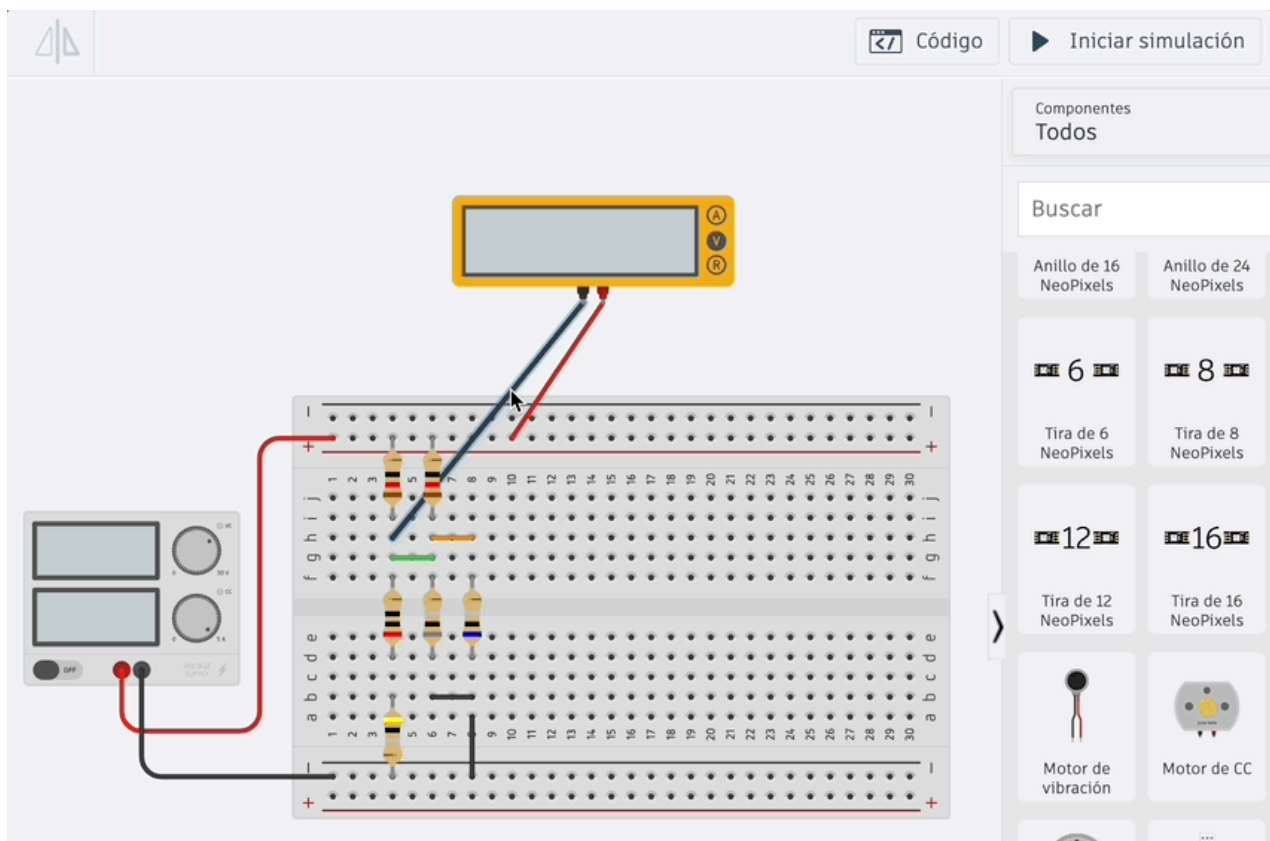
Por ejemplo, para medir V_1 , tenemos que conectar los extremos del multímetro a los extremos de R_2 (o de R_1). El conector rojo del multímetro lo conectaremos al extremo de R_2 que va al positivo de la fuente y el negro al otro (si los conectamos al revés, lo único que pasará es que el valor medido por el multímetro saldrá negativo en vez de positivo). Te enseño aquí como medir V_1 :



Fíjate que he cambiado el color de los cables para que sean el mismo que el de cada terminal. Esto no es obligatorio pero **siempre es recomendable hacerlo**.

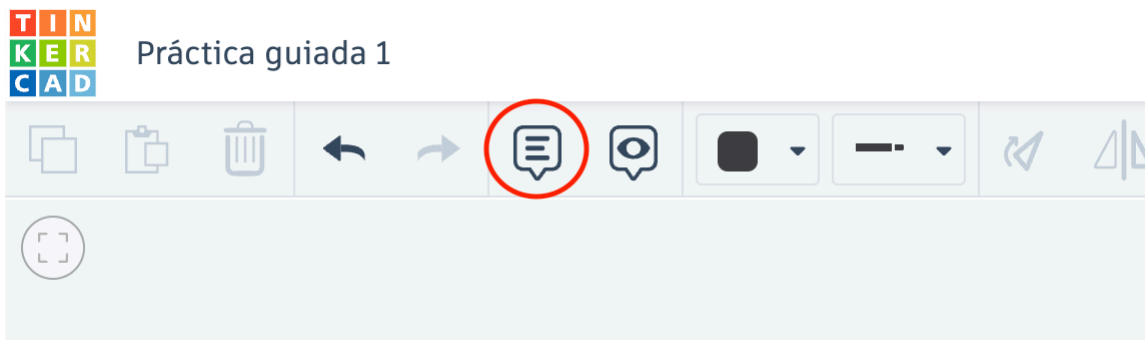
Recuerda pulsar "Iniciar simulación" para ver el valor medido. **Si tienes que hacer cambios en tu circuito, primero debes para la simulación.**

Para medir V_2 solo tenemos que quitar los cables de donde están y colocarlos en los extremos de R_6 . Aquí te enseño cómo hacerlo:

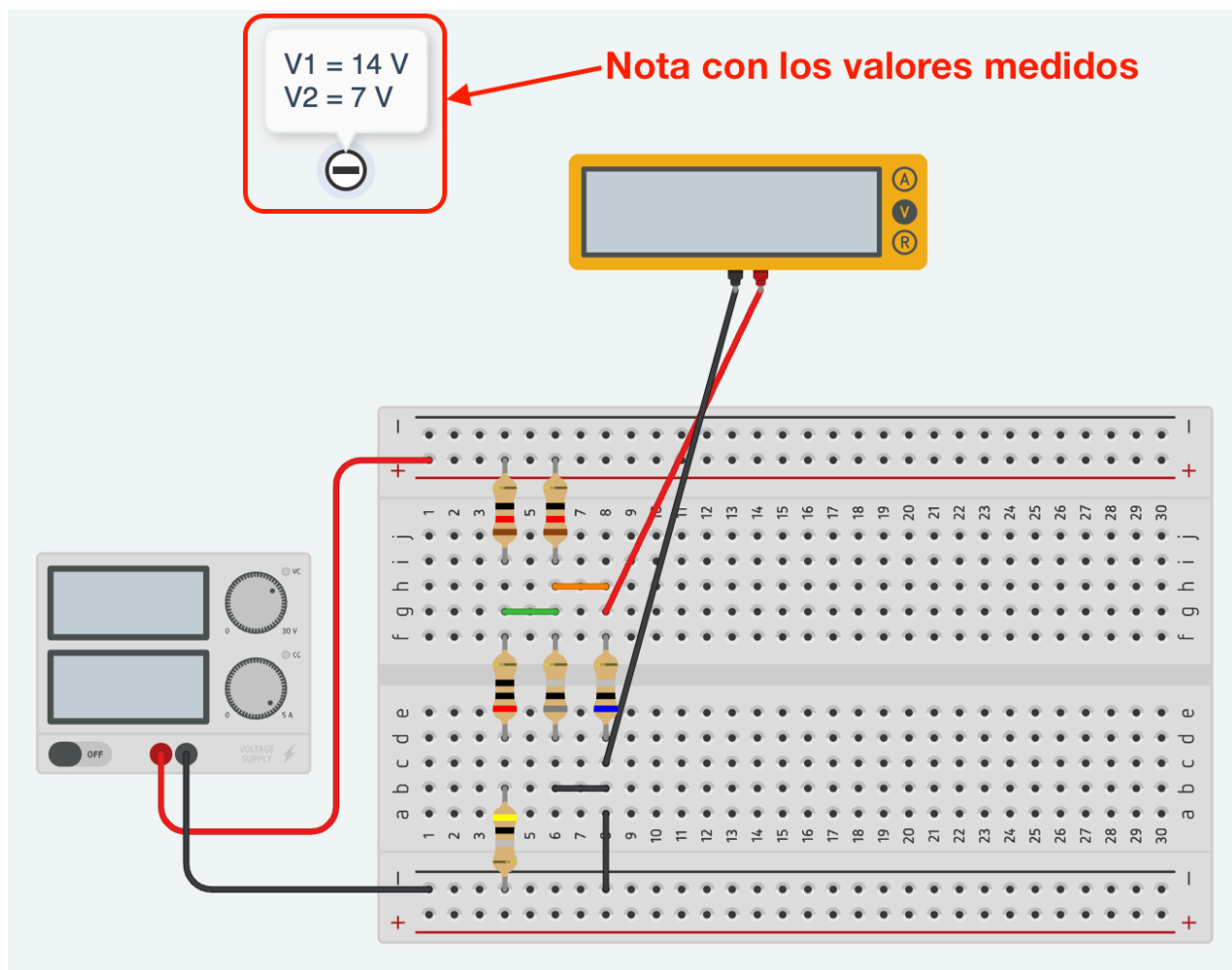


Intenta medir por tu cuenta los otros voltajes V_3 y V_4 , a ver qué valores obtienes.

Podemos indicar los valores que vayamos obteniendo mediante una **nota de texto**. Puedes añadir las notas de texto que desees a tus circuitos de Tinkercad utilizando este botón de la barra de herramientas:



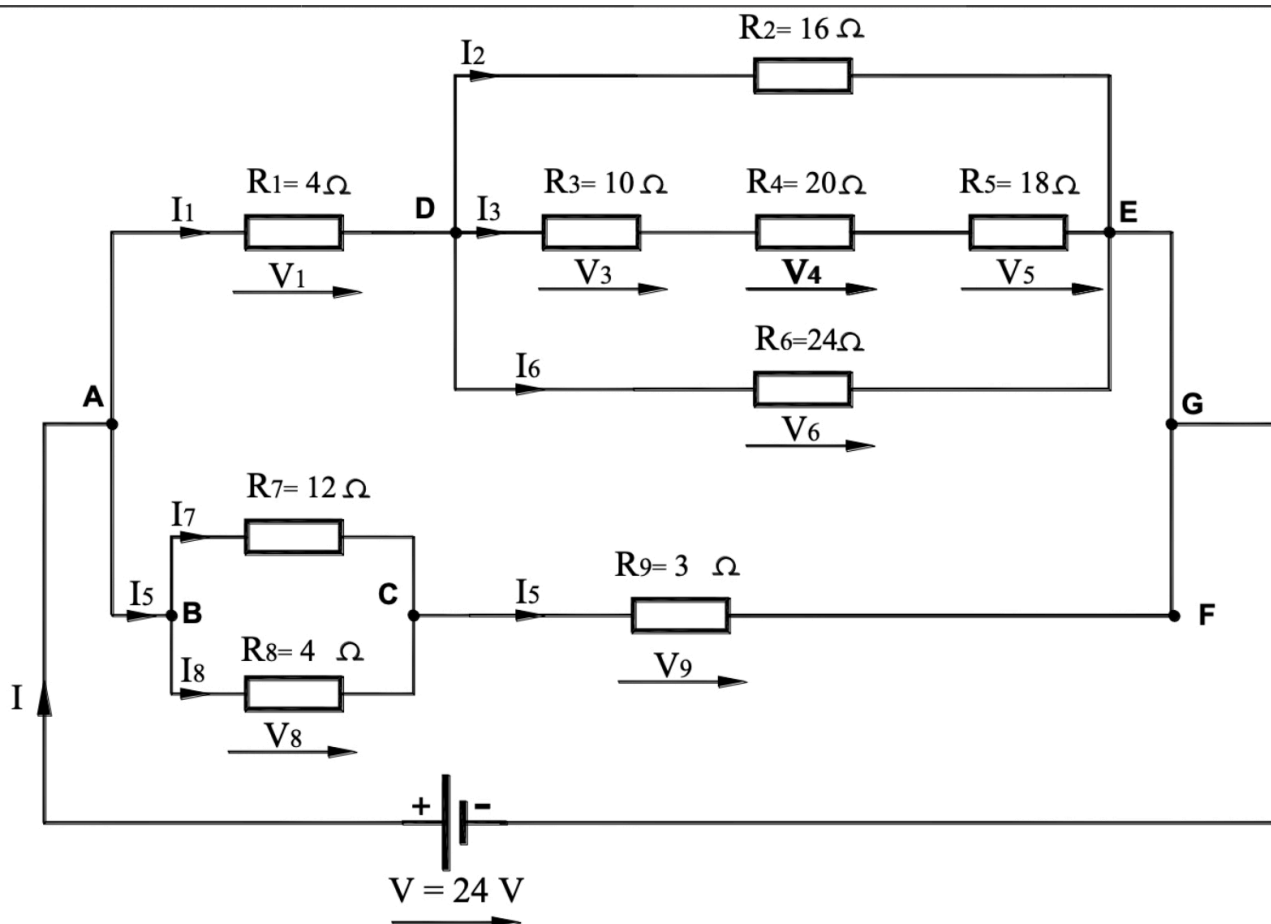
Una vez añadida la nota, puedes editarla cuando quieras para escribir lo que quieras. Por ejemplo, los valores de los voltajes V_1 y V_2 los podríamos escribir así en una nota:



¡Completa tu nota con los valores de V_3 y V_4 !

TAREA 1 - CONEXIONES EN LA PROTOBOARD

Para realizar esta tarea tienes que hacer lo mismo que has hecho en la práctica guiada anterior, pero en este caso para este circuito:



Tendrás que **montar el circuito en un proyecto de TinkercAD llamado "TAREA 1 - CONEXIONES"**.

Cuando hayas conectado todo, tienes que simular el circuito y anotar el valor de la intensidad que da la fuente de alimentación (**I**).

ATENCIÓN: cuando cambies el valor de la fuente de tensión a 24 voltios, modifica también el valor de la corriente máxima y ponlo en un valor suficientemente alto (por ejemplo, 25 amperios). Si no lo haces, la fuente bloqueará la corriente a 5 amperios (su valor por defecto) y no te dará la tensión de 24 voltios que necesitas.

También deberás usar un multímetro y medir (y anotar) los valores de todas las tensiones que vienen indicadas en el esquema del circuito (desde **V₁** hasta **V₉**). **Anota todos esos valores en una nota de texto al lado de tu circuito.**

Cuando hayas terminado, realiza una **captura de pantalla** donde se vea todo el circuito y las notas de texto y entrégala en la **TAREA 1 de Moodle** <<https://educaciondistancia.juntadeandalucia.es/centros/sevilla/mod/assign/view.php?id=565584>> .

1. Resistencias electrónicas

Resistencias electrónicas

La función de una resistencia es dificultar el paso de la corriente eléctrica, y como consecuencia producir una caída o pérdida de tensión entre sus terminales que acarrea una bajada en la intensidad de todo el circuito y a su vez una transformación de energía eléctrica en calor. La unidad de medida de la resistencia eléctrica es el **ohmio**, en honor al físico George Simon Ohm, y se representa con la letra griega omega (Ω).

Las resistencias se utilizan en electrónica para limitar la intensidad de corriente que pasa por una parte del circuito. Con una resistencia podemos limitar la corriente y, por consiguiente (ley de Ohm), el voltaje a que se ve sometido cualquier componente de nuestro circuito.

En electrónica usamos diferentes tipos de resistencias: fijas, variables y dependientes de la luz o de la temperatura.

Resistencias fijas (resistor)

El símbolo de una **resistencia fija** en un circuito eléctrico es el siguiente:



Resistencia



El primero es el símbolo americano y el segundo el europeo, aunque te encontrarás ambos constantemente. Nosotros utilizaremos uno u otro indistintamente, con la única condición de no mezclarlos en un mismo circuito (o usamos todos los símbolos de tipo americano o los usamos todos de tipo europeo).

Los **valores característicos** que definen a una resistencia son los siguientes:

- **Valor óhmico nominal (R_N):** mide el grado de oposición al paso de la corriente y se expresa en **ohmios (Ω)**. El valor puede estar indicado numéricamente en la superficie de la resistencia o mediante un **código de colores**.
- **Tolerancia:** indica los valores **máximo** y **mínimo** entre los cuales estará comprendido su valor real. Se expresa en forma de **porcentaje del valor nominal**. El

valor máximo será el nominal **más** la tolerancia y el mínimo será el nominal **menos** la tolerancia.

- **Potencia que puede disipar:** indica la potencia máxima a la que es capaz de trabajar. Se mide en **watios (W)**. Los valores de potencia de una resistencia son valores normalizado.

El valor de la resistencia en las resistencias fijas que utilizaremos en nuestros circuitos viene expresado mediante unas **bandas de colores**. Aunque puede haber resistencias con 5 e incluso 6 bandas de colores, no trabajaremos con ellas en este curso. Nos centraremos en las de **4 bandas**. Se puede calcular fácilmente el valor de una resistencia a partir de sus bandas, de la siguiente manera:

- La primera banda indica la **primera cifra del valor nominal**.
- La segunda banda indica la **segunda cifra del valor nominal**.
- La tercera banda indica el **multiplicador**, un número potencia de 10 por el que hay que multiplicar el número de dos cifras obtenido con las dos primeras bandas.
- La cuarta banda indica la **tolerancia** como porcentaje de la resistencia nominal. *Si no existe esta cuarta banda (solo hay tres), se considera una tolerancia de $\pm 20\%$.*

La equivalencia de colores a números se puede encontrar en una tabla como esta:

COLOR	CIFRA	CIFRA	MULTIPLICADOR	TOLERANCIA
negro	0	0	x1	
marrón	1	1	x 10	$\pm 1\%$
rojo	2	2	x 100	$\pm 2\%$
naranja	3	3	x 1.000	
amarillo	4	4	x10.000	
verde	5	5	x 100.000	$\pm 0,5\%$
azul	6	6	x 1.000.000	
morado	7	7	x 10.000.000	$\pm 0,1\%$
gris	8	8	x 100.000.000	
blanco	9	9	x 1000.000.000	
oro			x 0,1	$\pm 5\%$
plata			x 0,01	$\pm 10\%$

CIFRA 1: MARRÓN = 1
CIFRA 2: NEGRO = 0
MULTIPLICADOR: NARANJA = x 1.000
RESISTENCIA = 10 x 1.000 = 10.000

EJEMPLO RESUELTO

Veamos un ejemplo resuelto de cómo calcular los valores característicos de una resistencia fija, dadas sus bandas de colores. Supón que tenemos una resistencia con estas bandas:



Queremos calcular sus valores de **resistencia nominal, máxima y mínima**.

Primero obtenemos el **valor nominal** de la resistencia a partir de las 3 primeras bandas:

- Primera banda: primera cifra. Como es el color **azul**, equivale al número **6**.
- Segunda banda: segunda cifra. Como es el color **rojo**, equivale al número **2**.
- Tercera banda: multiplicador. Como es el color **verde**, equivale al multiplicador **x100 000**

Por lo tanto, el **valor nominal** de la resistencia es:

$$R_N = 62 \times 100\,000 = 6\,200\,000\,\Omega = 6,2\,\text{M}\Omega$$

A continuación, calculamos el **valor óhmico de la tolerancia**, utilizando el valor nominal y la cuarta banda:

- Cuarta banda: porcentaje de tolerancia. Como es de color **dorado**, equivale al porcentaje **±5%**

Por lo tanto, el **valor óhmico de la tolerancia** será **el 5 % del valor nominal**:

$$\text{TOL} = \pm 5\% \text{ de } 6,2\,\text{M}\Omega = \pm 6,2 \cdot 5/100 = \pm 0,31\,\text{M}\Omega$$

Así, podemos calcular los **valores máximo y mínimo** de la resistencia:

$$R_{\text{MAX}} = R_N + \text{TOL} = 6,2 + 0,31 = 6,51\,\text{M}\Omega$$

$$R_{\text{MIN}} = R_N - \text{TOL} = 6,2 - 0,31 = 5,89\,\text{M}\Omega$$

Resistencias variables (potenciómetro)

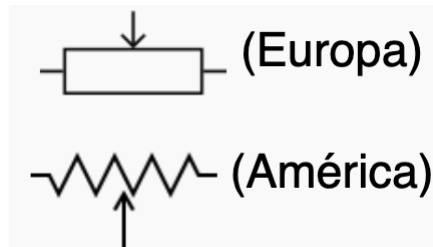
Son resistencias variables **mecánicamente**. Los valores de la resistencia del potenciómetro varían desde $0\,\Omega$, el valor mínimo, hasta un máximo, que depende del potenciómetro. Suele usarse en paralelo con algún dispositivo para dividir la tensión que le llegue.

Los potenciómetros tienen 3 terminales. Entre los dos de los extremos sería como una resistencia fija, pero el terminal central (llamado cursor) puede variar su

posición, con lo que la resistencia que queda respecto a los otros dos terminales va variando.

Normalmente el cursor se mueve girándolo, bien a mano mediante alguna palanca que tenga incorporada, o bien utilizando un destornillador.

Viendo el símbolo del potenciómetro podemos ver que es el mismo que el de una resistencia fija, pero con el tercer terminal (el cursor) en medio:



El potenciómetro en TinkerCAD lo puedes encontrar entre los dispositivos básicos y tiene este aspecto:



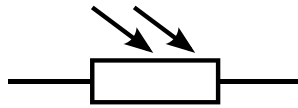
Sin embargo, en el mundo real puedes encontrar potenciómetros con diferentes aspectos, como puedes ver en estos ejemplos:



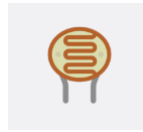
Resistencias dependientes de la luz (fotorresistencia o LDR)

Es un componente electrónico cuya resistencia se modifica, (normalmente disminuye) con el aumento de intensidad de luz incidente. Puede también ser llamado *fotoconductor*, *célula fotoeléctrica* o *resistor dependiente de la luz* (en inglés light-dependent resistor - LDR)

Su cuerpo está formado por una célula fotorreceptora y dos patillas. En la siguiente imagen se muestra su símbolo eléctrico:



En TinkerCAD, puedes encontrar el fotorresistor entre los componentes básicos. Tiene este aspecto, que es muy similar a su aspecto real:



Debido a sus características, este tipo de resistencias suelen usarse como **sensores de luz** en los circuitos.

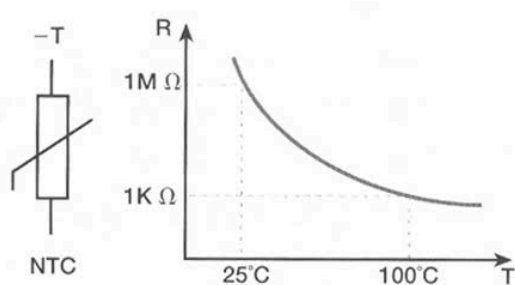
Resistencias dependientes de la temperatura (termistor)

Es un tipo de resistencia cuyo valor varía en función de la temperatura **de una forma más acusada que una resistencia común**. Su funcionamiento se basa en la variación de la resistividad que presenta un semiconductor con la temperatura.

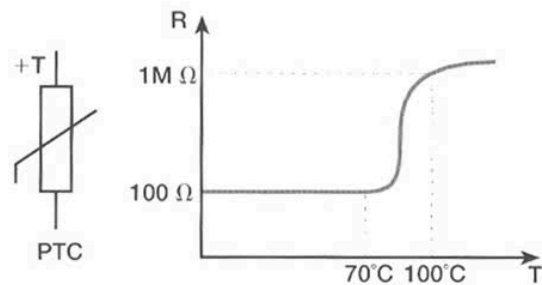
Existen dos tipos fundamentales de termistores:

- De **coeficiente de temperatura negativo** (en inglés Negative Temperature Coefficient o **NTC**): **disminuyen** su resistencia a medida que aumenta la temperatura.
- De **coeficiente de temperatura positivo** (en inglés Positive Temperature Coefficient o **PTC**), los cuales **incrementan** su resistencia a medida que aumenta la temperatura.

Hay que tener en cuenta que **la variación de la resistencia con la temperatura no es lineal**. Aquí puedes ver algunas curvas que indican cómo varía la resistencia con la temperatura en una NTC y en una PTC típicas:

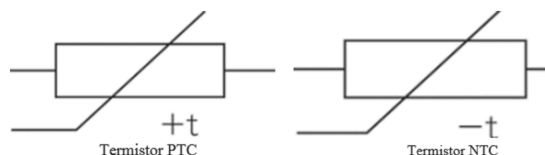


Símbolo y curva característica de la NTC.

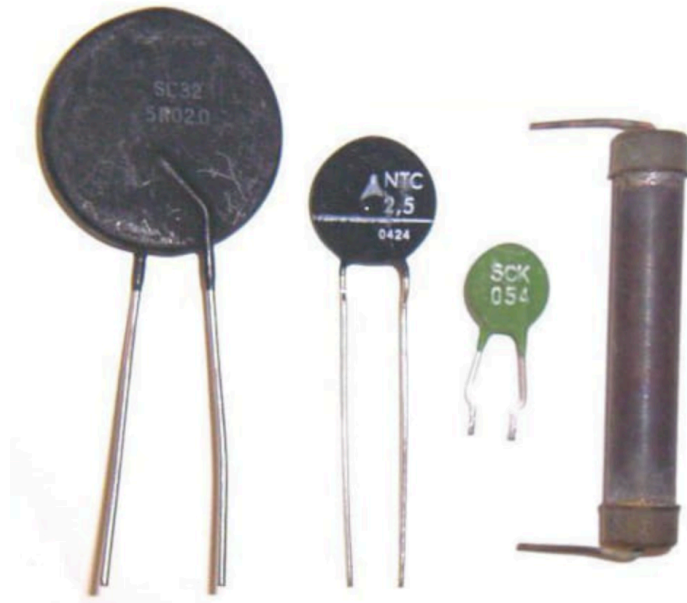


Curva característica de la PTC.

Como has visto, sus símbolos eléctricos son iguales, diferenciándose únicamente por el signo menos (-) en la NTC y el signo más (+) en la PTC:



En el mundo real, los termistores pueden tener diversos aspectos, aquí tienes algunos ejemplos:



Los termistores pueden utilizarse en circuitos electrónicos como **protección contra el calentamiento** o como **sensores de temperatura**.

Para resumir y también ampliar el contenido sobre resistencias, te dejo un vídeo donde puedes ver diferentes tipos de resistencias, como están construidas, como se miden, etc:

<<https://www.youtube.com/embed/blUimcoNpKs>>

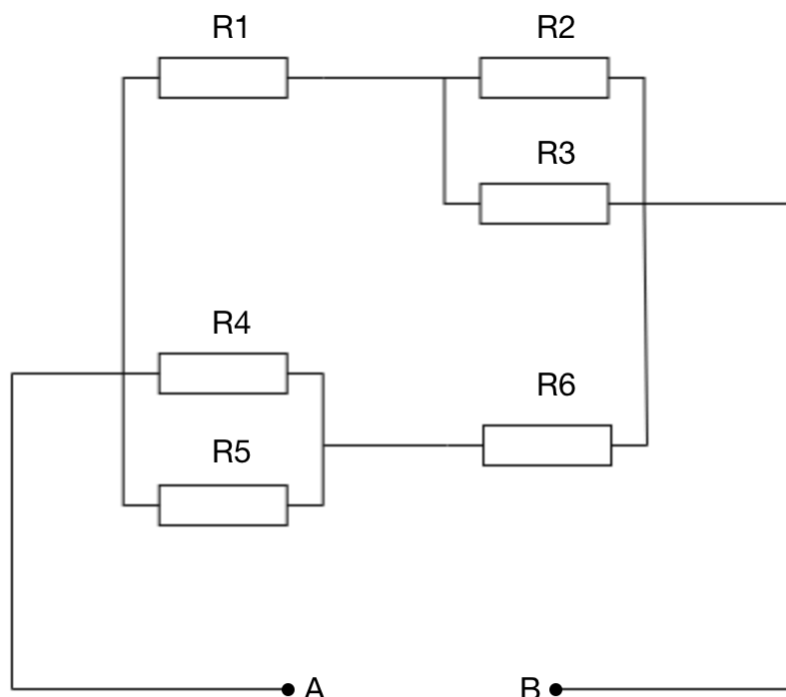
<https://www.youtube.com/embed/blUimcoNpKs> <<https://www.youtube.com/embed/blUimcoNpKs>>

TAREA 2 - MEDIDA DE RESISTENCIAS

En esta tarea trabajaréis en equipos de tres. Cada equipo recibirá seis resistencias, una protoboard y un polímetro, debiendo hacer lo siguiente:

- Asignar a cada una de las resistencias definidas un **nombre** de **R_1** hasta **R_6** (aleatorio, pero que sea el mismo para toda la tarea)
- **Calcular** los valores **nominal**, **máximo** y **mínimo** de cada una de las resistencias.
- **Medir** con el multímetro el **valor real** de cada resistencia, **tomando una foto de cada una de las medidas** donde se vea perfectamente tanto la resistencia como el polímetro y su lectura.

- Realizar un **montaje en la protoboard** con las seis resistencias formando este circuito:

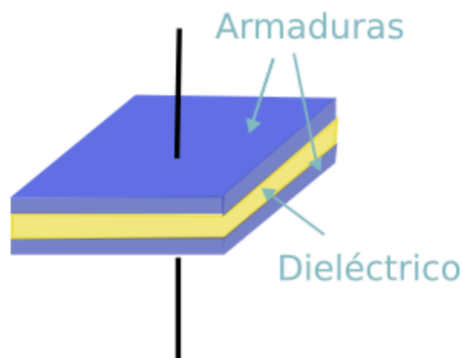


- **Calcular** la resistencia equivalente del circuito anterior en dos ocasiones:
 - Con los valores **nominales** de las seis resistencias.
 - Con los valores **reales** de las seis resistencias.
 - **Medir** la resistencia equivalente entre los puntos A y B del circuito con el multímetro. **Tomar una foto** donde se vea tanto el montaje en la protoboard como el polímetro y su lectura durante la medida de la resistencia equivalente.
 - Rellenar la **hoja de respuestas** que tenéis **en esta hoja de cálculo de Google** <<https://acortar.link/01OEGu>> con los datos de los dos puntos anteriores (tenéis que iniciar sesión con la cuenta de EducaAnd de algún miembro del equipo y hacer una copia de la hoja para rellenarla)
 - Entregar **en la tarea de Moodle** el **enlace a la hoja de respuestas** y **las fotos realizadas en las diferentes mediciones**.
-

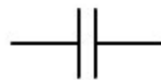
2. Condensadores

El condensador

Los condensadores son componentes capaces de **almacenar pequeñas cantidades recuperables de energía eléctrica**. Están contruidos con dos placas metálicas paralelas, denominadas **armaduras**, separadas entre sí por un material aislante conocido como **dieléctrico**.

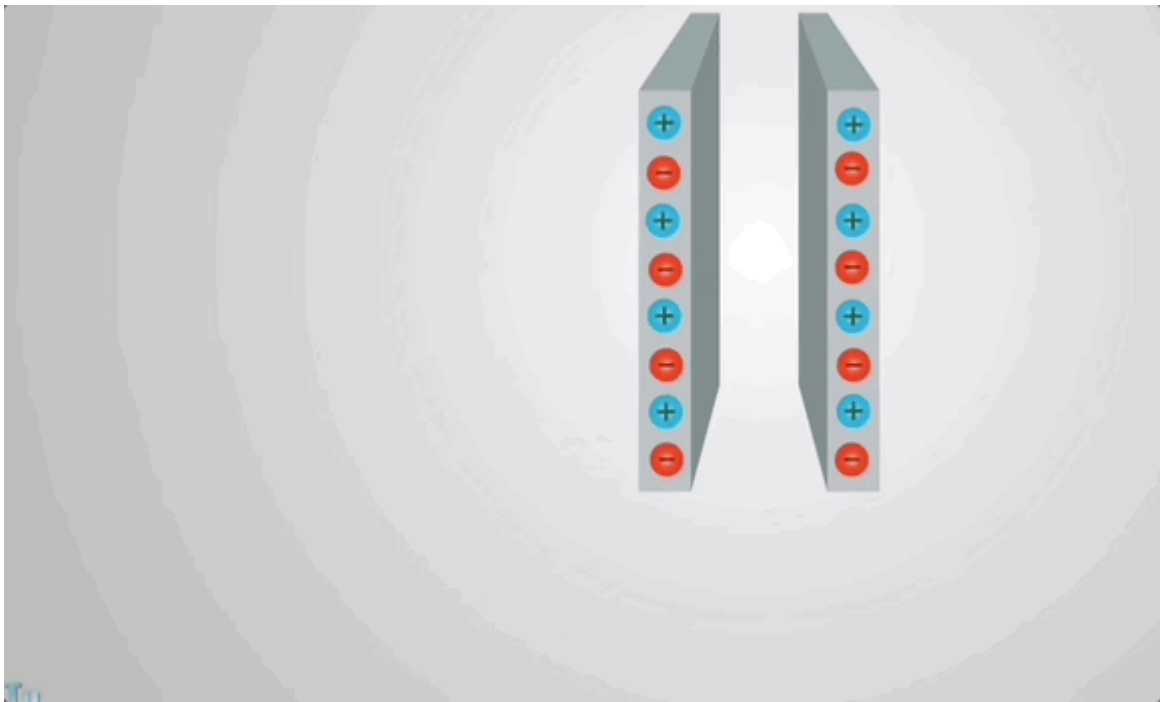


El símbolo eléctrico del condensador representa precisamente esas dos placas paralelas:

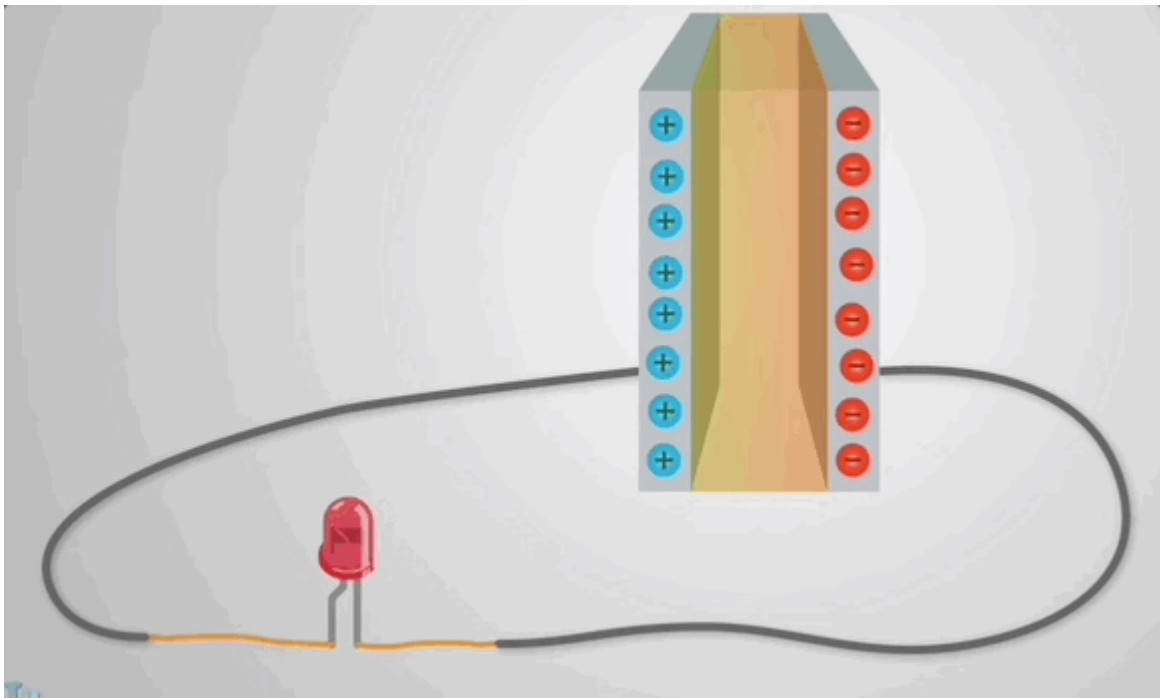


FUNCIONAMIENTO BÁSICO

Utilizando una **fente de tensión externa**, podemos "extraer" electrones de una armadura y llevarlos hasta la otra por un circuito externo. Si luego desconectamos el condensador, las cargas no pueden moverse porque no pueden atravesar el dieléctrico que hay entre las placas. Quedará una armadura con exceso de electrones (cargada negativamente) y la otra con falta de electrones (cargada positivamente). Decimos que el condensador ha quedado "**cargado**".



Ese desequilibrio de cargas que hay entre las armaduras del condensador se mantiene hasta que facilitemos un **camino externo** para que los electrones que sobran de una placa vuelvan a rellenar los "huecos" que han quedado en la otra. Al hacerlo, los electrones se moverán por el circuito externo, provocando una **corriente eléctrica** que podríamos utilizar para alimentar alguna carga. Decimos que el condensador se "**descarga**". Cuando se igualen las cargas, se detendrá la corriente y el condensador habrá quedado descargado completamente.



Así, el condensador es como un "depósito" de carga que podemos llenar y luego utilizarlo cuando queramos utilizar esa carga almacenada.

Capacidad o capacitancia de un condensador

La cantidad de carga que es capaz de almacenar un condensador, por unidad de voltaje entre las placas, se denomina **capacidad o capacitancia del condensador (C)**:

$$C = \frac{q}{V}$$

Donde:

- **C**: capacidad del condensador en **faradios (F)**
- **q**: carga almacenada en las placas, en **culombios (C)**
- **V**: diferencia de potencial entre las armaduras, en **voltios (V)**

Como ves, la capacidad de un condensador se mide en **faradios**. Conociendo la fórmula anterior, podemos decir que **un faradio es un culombio partido por un voltio**. El faradio es una unidad enorme, por lo que las capacidades expresadas en faradios dan valores muy pequeños. Por eso, será habitual que siempre usemos prefijos diminutivos del Sistema Internacional. Recuerda:

10^{-3} F	milifaradio (mF)
10^{-6} F	microfaradio (μF)
10^{-9} F	nanofaradio (nF)
10^{-12} F	picofaradio (pF)

La capacidad (C) depende de cómo está construido el condensador. En concreto, depende:

- Del tipo de material utilizado como **dieléctrico** (a **mayor permitividad absoluta, ϵ** , mayor capacidad)
- Del área de las armaduras (a **mayor área, A**, mayor capacidad)
- De la distancia que separa las armaduras (a **menor distancia, d**, mayor capacidad)

Es decir, que la capacidad del condensador también puede calcularse así:

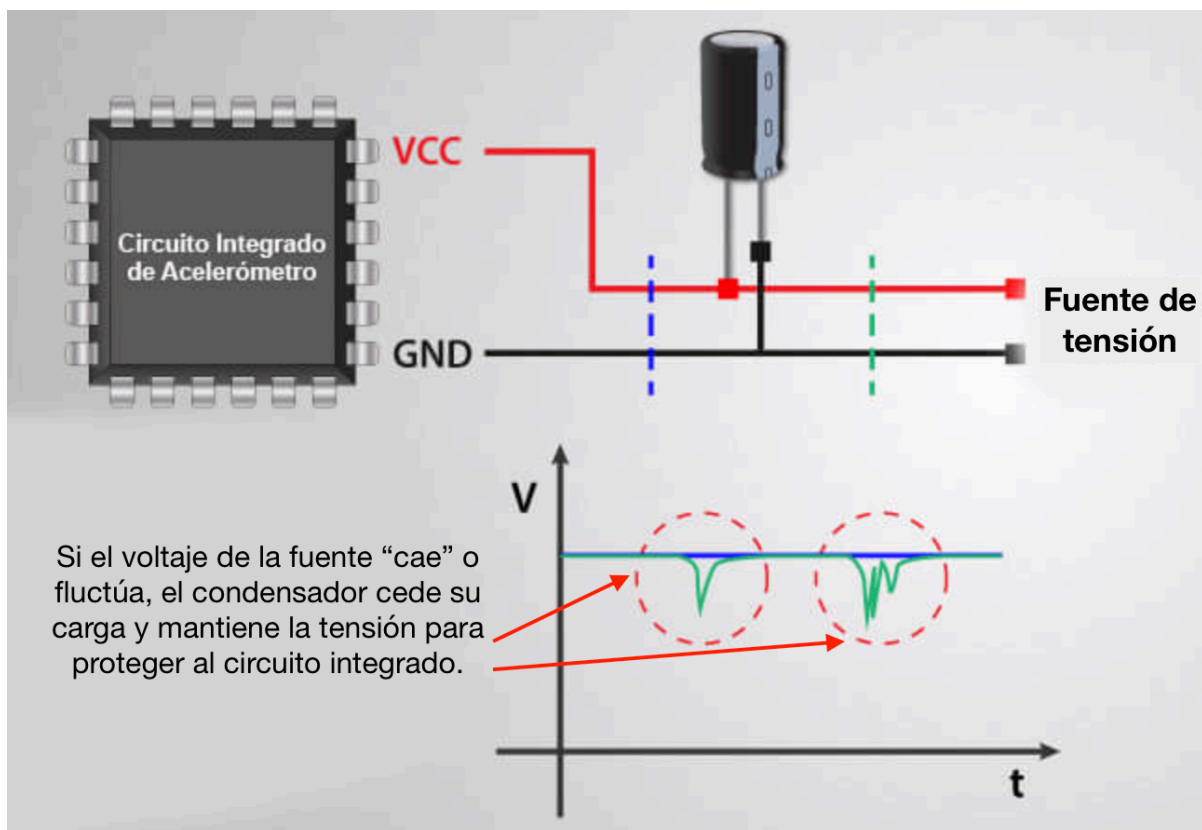
$$C = \epsilon \frac{A}{d}$$

Aplicaciones de los condensadores

Los condensadores pueden utilizarse para multitud de aplicaciones, siendo un elemento fundamental de los circuitos electrónicos. Vamos a ver algunas de las principales aplicaciones de los condensadores:

Desacoplamiento de circuitos (bypass)

Suelen utilizarse junto a circuitos integrados y se colocan entre la fuente de alimentación y la tierra del circuito integrado:



Su misión es filtrar cualquier ruido en la fuente de alimentación, como las fluctuaciones de voltaje que ocurren cuando la fuente de alimentación baja su voltaje durante un período muy corto de tiempo o cuando una parte de un circuito se conmuta. En el momento en que se produce la caída de tensión, el condensador actuará temporalmente como fuente de alimentación, manteniendo el nivel de voltaje requerido por el circuito integrado.

Convertidor de CA a CC

Otro ejemplo de aplicación típica son los condensadores utilizados en adaptadores de CC. Para convertir el voltaje de CA en voltaje de CC, generalmente se usa un **rectificador de puente de diodos**, como veremos en el próximo apartado. Para que se elimine el "rizado" de la tensión y que tenga un valor más constante, se utiliza un condensador de alta capacidad en paralelo con el puente.

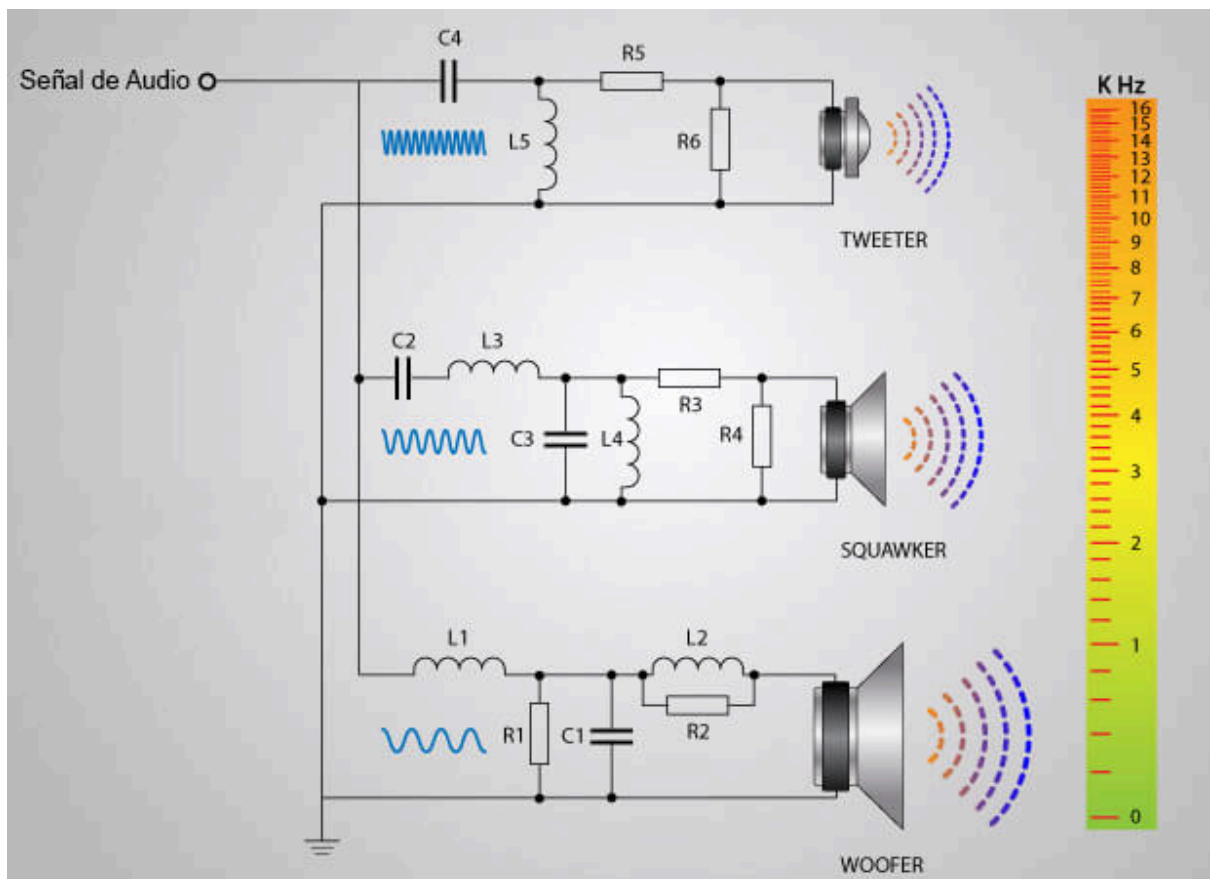
Los circuitos rectificadores de diodos los estudiaremos en el próximo apartado y allí volveremos a apreciar la importancia del condensador en esos circuitos.

Filtrado de señales

Debido a su tiempo de respuesta específico (veremos esto con más detalle al ver la carga y descarga de los condensadores), los condensadores pueden bloquear las señales de baja frecuencia mientras permiten el paso de frecuencias más altas o al contrario.

Ejemplos de uso en filtrado de señales pueden ser:

- En receptores de radio para sintonizar frecuencias específicas y filtrar las no deseadas.
- En circuitos de cruce dentro de los altavoces, para separar las frecuencias bajas para el woofer y las frecuencias más altas para el tweeter:



Almacenamiento de energía

Otro uso bastante obvio de los condensadores es para el almacenamiento y suministro de energía. Aunque pueden almacenar una energía considerablemente menor en comparación con una batería del mismo tamaño, su vida útil es mucho mejor y son capaces de entregar energía mucho más rápido, lo que los hace más adecuados para aplicaciones donde se necesita una gran cantidad de energía.

Sensores

Hemos visto que la capacidad de un condensador depende de su estructura y del material de su dieléctrico. Si detectamos el cambio en la capacidad del condensador, estaremos detectando al causante de dicho cambio. Por ejemplo, podemos utilizar dos aspectos de un condensador en aplicaciones de detección:

- **Variación de la distancia entre las placas paralelas (d):** se puede utilizar para detectar cambios mecánicos como la aceleración y la presión.
- **Variación de la permitividad del material entre ellas (ϵ):** se puede utilizar para detectar la humedad del aire. Incluso cambios mínimos de humedad en el material entre las placas pueden ser suficientes para alterar la capacidad del dispositivo, lo que podemos detectar con un circuito.

Procesamiento de señales

Los condensadores han encontrado aplicaciones cada vez más avanzadas en las tecnologías de la información y la comunicación.

- Los dispositivos de **memoria dinámica de acceso aleatorio (DRAM)** utilizan condensadores para representar información binaria como bits. El dispositivo lee un valor cuando el condensador está cargado y otro cuando está descargado.
 - Los **dispositivos de carga acoplada (CCD)** utilizan condensadores en forma analógica para almacenar diferentes valores de luminosidad por ejemplo en un sensor de una cámara.
 - Los condensadores también se utilizan junto con bobinas (inductores) para **sintonizar circuitos a frecuencias particulares**, un efecto que se aprovecha en los receptores de radio, altavoces y ecualizadores analógicos.
-

Tipos de condensadores

Aunque por dentro los condensadores siguen la estructura simple de dos placas separadas por un aislante, por fuera pueden variar mucho su aspecto. En esta imagen tienes diversos tipos de condensadores:



Los tipos más comunes de condensadores son los siguientes:

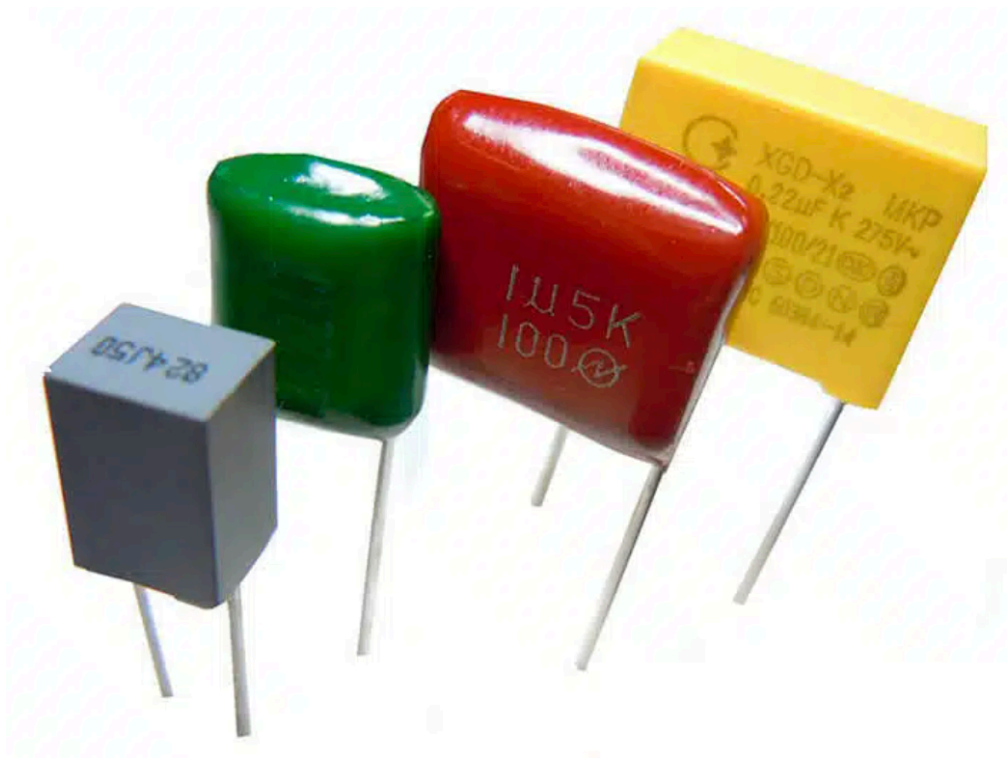
Condensadores de Película

También se conocen como **película de polímero**, **película de plástico** o **película dieléctrica**. La ventaja de los condensadores de película es que son **baratos** y tienen una **vida útil ilimitada**.

El condensador de película utiliza un material dieléctrico fino con el otro lado del condensador metalizado. Dependiendo de la aplicación, el condensador de película se enrolla en láminas finas. El rango general de tensión de estos condensadores es de 50 V a 2 kV.

Ejemplos de utilización:

- Aplicaciones de alta frecuencia, como acoplamientos de señales y filtros.
- Circuitos de audio y radio.
- Condensadores de seguridad y contra interferencias electromagnéticas.
- Aplicaciones en electrónica de potencia.
- Protección de dispositivos ante picos de tensión repentinos.
- Mejora del factor de potencia del dispositivo.



Condensadores de Papel

Utilizan **papel impregnado con aceite como dieléctrico**. Hay dos tipos de condensadores de papel según su construcción:

Condensador de lámina de papel

Se fabrica tomando dos o más hojas de aluminio y colocando una hoja de papel entre ellas. El papel colocado entre las hojas de aluminio actúa como dieléctrico y las hojas de aluminio actúan como armaduras.

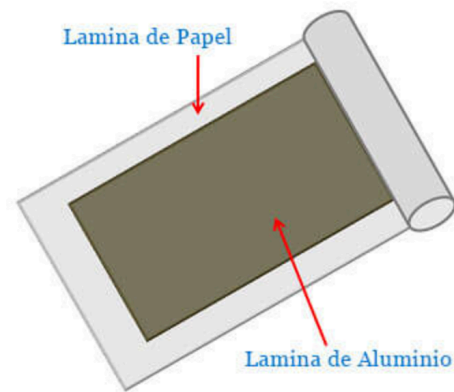
Las hojas de papel y las hojas de aluminio **se enrollan en forma de cilindro** y los cables se fijan a ambos extremos de las hojas de aluminio. A continuación, todo el cilindro se recubre con cera o resina plástica para protegerlo de la humedad del aire.



Condensador de papel metalizado

El papel se **recubre** con una fina capa de **zinc** o **aluminio**. El papel recubierto de zinc (más frágiles y menos utilizados) o aluminio (más usados) **se enrolla en forma de cilindro**. A continuación, todo el cilindro se recubre con cera o resina plástica para protegerlo de la humedad.

El tamaño del condensador de papel metalizado es muy pequeño en comparación con el condensador de lamina de papel.

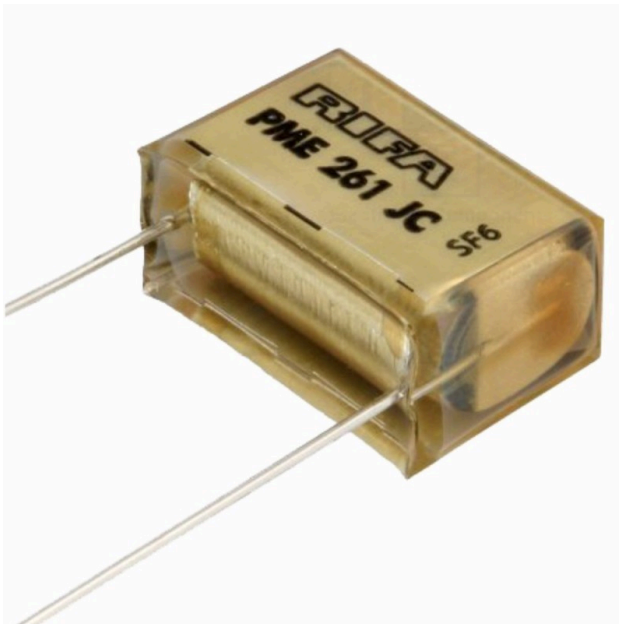


Sus características principales son:

- El papel de condensador puede enrollarse en un condensador de **gran capacidad y pequeño volumen**. El **rango de capacitancia es amplio** y el **voltaje de trabajo es alto**.
- Carece de estabilidad química y térmica, por lo que es susceptible al **envejecimiento**. Hay una pérdida dieléctrica importante.
- Al ser **higroscópico** y requerir un sellado, no es adecuado para su uso en circuitos de alta frecuencia.
- **Bajo coste** de producción y técnica sencilla.

Aplicaciones:

- Suelen utilizarse en **circuitos de baja frecuencia** y de **corriente continua**.
- Se utilizan en aplicaciones que necesitan **mucha tensión** o **alta corriente**.
- También se usan como filtros de audio y en sintonización de radios.



Condensadores Cerámicos

Son **los más utilizados en los circuitos electrónicos**. Estos condensadores se utilizan principalmente cuando se requiere un tamaño físico pequeño y un gran almacenamiento de carga.

En un condensador cerámico, se utiliza **material cerámico para construir el dieléctrico** y metales conductores para construir los electrodos.

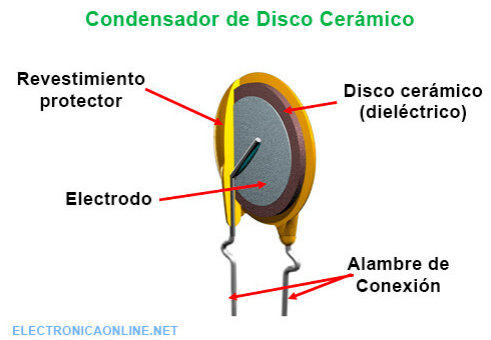


Los condensadores cerámicos están disponibles en las siguientes formas:

Condensador de Disco Cerámico

Se fabrican recubriendo de plata ambas caras del disco cerámico. El disco cerámico actúa como dieléctrico y la plata recubierta en ambas caras del disco actúa como electrodo.

Para una baja capacidad, se utiliza un solo disco cerámico recubierto de plata, mientras que para una alta capacidad se utilizan múltiples capas.



Condensador Cerámico Tubular

Como su nombre indica, el **condensador cerámico tubular** es un cilindro hueco de material cerámico. Las superficies interiores y exteriores del material cerámico cilíndrico hueco están recubiertas con tinta de plata.

El material cerámico cilíndrico hueco actúa como dieléctrico y la tinta de plata recubierta en las superficies interiores y exteriores actúan como electrodos.

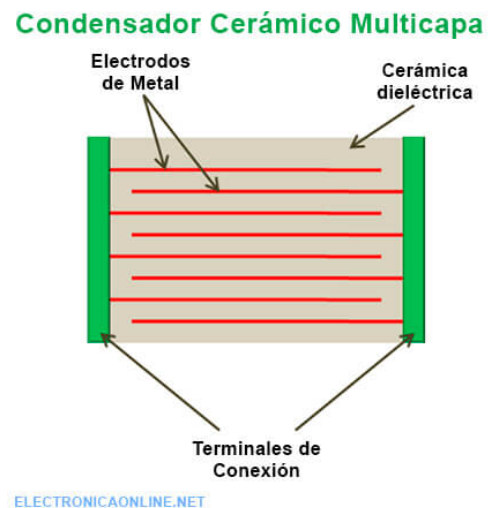


Condensador Cerámico Multicapa (MLCC)

Está formado por múltiples capas de material cerámico y electrodos conductores colocados uno encima del otro. Los electrodos conductores se colocan entre cada capa de material cerámico. Las múltiples capas de material cerámico actúan como dieléctrico.

Las múltiples capas de cerámica y electrodos se ponen en contacto a través de las superficies terminales. De este modo, se construyen múltiples capas de material cerámico y electrodos. Algunos MLCC contienen **cientos de capas** de cerámica y electrodos, cada capa con un grosor de sólo unos pocos micrómetros.

La capacidad de cada capa en el MLCC es la misma. La capacidad total del MLCC se obtiene



multiplicando la capacidad de una capa por el número total de capas.

Ventajas

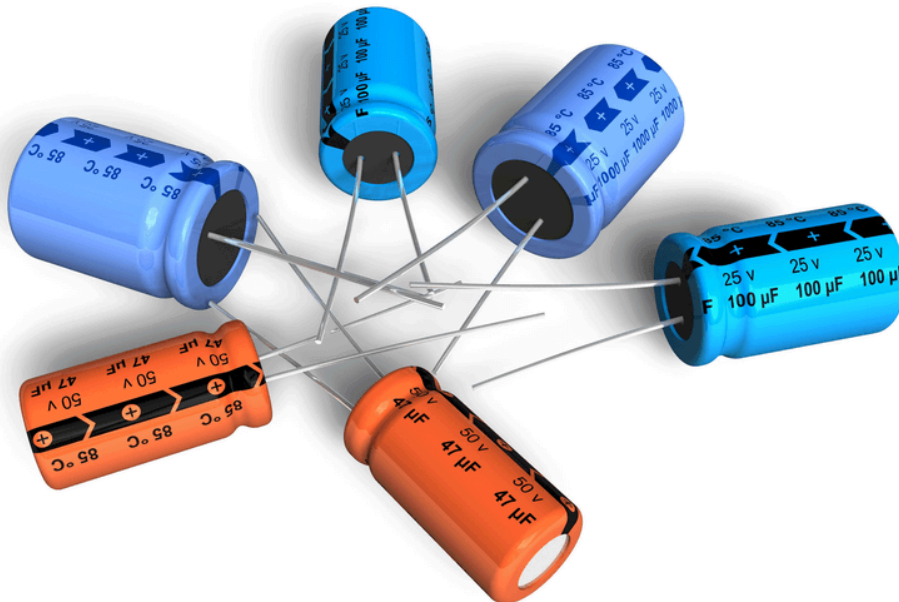
- En el mercado se pueden encontrar de cualquier tamaño o forma.
- Son muy baratos.
- También son ligeros.
- Pueden ser diseñados para soportar una tensión suficientemente alta para las aplicaciones electrónicas habituales (hasta 100V).
- Su rendimiento es fiable.

Desventajas

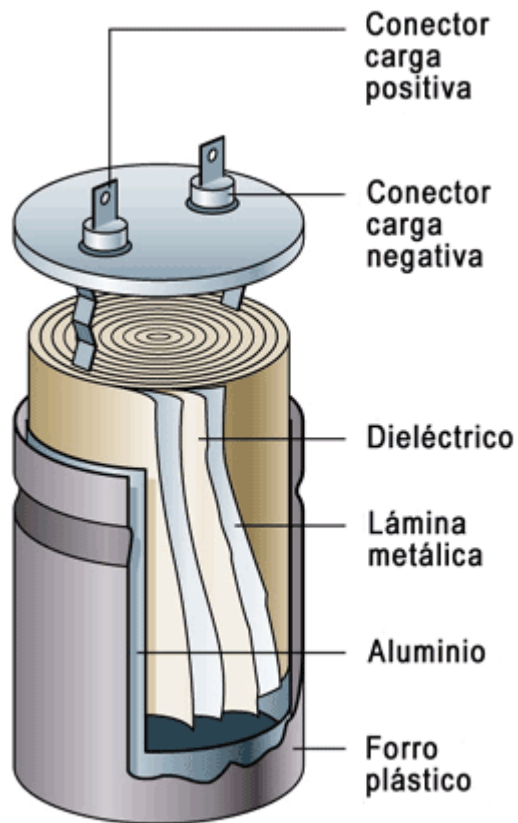
- No se dispone de condensadores cerámicos de muy alta tensión.
- No es posible obtener valores de capacidad muy elevados.

Condensadores Electrolíticos

Los condensadores electrolíticos, también conocidos como condensadores polarizados, se utilizan principalmente cuando se requiere un elevado almacenamiento de carga en un volumen reducido.



En los condensadores electrolíticos, un electrolito **líquido** o **en gel** actúa como uno de los electrodos (sobre todo actúa como cátodo), siendo el otro un metal (normalmente aluminio o tantalio) que lleva una capa de **óxido aislante** en una cara, que hace las veces de dieléctrico. Aquí tienes un diagrama que indica cómo se fabrican estos condensadores:



Al ser asimétricos, deben conectarse con una polaridad determinada o se pueden deteriorar e, incluso, llegar a explotar. Por eso tienen indicado de forma muy visible su terminal positivo o negativo:

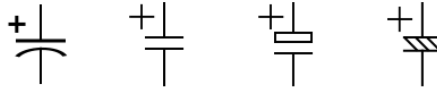
- Los condensadores de tantalio y aluminio tienen una polaridad marcada con el signo más (+) que indica el lado del ánodo.
- Los condensadores electrolíticos de tipo no sólido tienen una polaridad marcada con el signo menos (-) que indica el lado del cátodo.

También se pueden diferenciar los terminales porque el positivo es más largo, pero es posible que alguien haya cortado las patas del condensador en un uso anterior, por lo que no es muy fiable. Mejor mirar siempre la indicación en la carcasa del condensador. En cualquier caso hay que ser cuidadosos siempre al conectar este tipo de condensadores. En este vídeo puedes ver lo que pasa si conectas uno de ellos al revés:

<<https://www.youtube.com/embed/w8H-6PJm22A>>

<https://www.youtube.com/embed/w8H-6PJm22A> <<https://www.youtube.com/embed/w8H-6PJm22A>>

Por ser un elemento con polaridad, su símbolo eléctrico debe indicar claramente una distinción entre sus terminales positivo y negativo. Por eso, el símbolo eléctrico del condensador electrolítico es diferente del símbolo del condensador genérico. Aquí te dejo los posibles símbolos que pueden usarse para identificar un condensador electrolítico en un circuito:



Si usamos el primero o el tercero, no sería necesario incluir el signo más (+), al ser diferentes los dos terminales.

Este tipo de condensadores son muy utilizados por sus importantes **ventajas**:

- Puede adaptarse a circuitos de mayor frecuencia que un condensador cerámico debido a sus altos valores de capacidad.
- Son mejores que los supercondensadores en el manejo de la corriente de rizado, por lo que se usan siempre en rectificadores de corriente continua.
- Son muy compactos para su alta capacidad, lo que ahorra mucho espacio en una placa, ahorrando costes directos.

Los **inconvenientes** que tienen estos condensadores son, principalmente:

- El voltaje permitido entre sus terminales no es muy alto.
- Si no se usan durante un período largo tras fabricarlos, o se usan con voltajes muy inferiores a aquellos para los que fue diseñado, su capa de óxido puede debilitarse y pueden quedar inservibles.

Curvas de carga y descarga de un condensador

Un condensador no se carga y se descarga instantáneamente, sino que los electrones requieren un tiempo para ir de una placa a otra a través del circuito exterior. El tiempo que tarde en cargarse o descargarse un condensador dependerá de los siguientes factores:

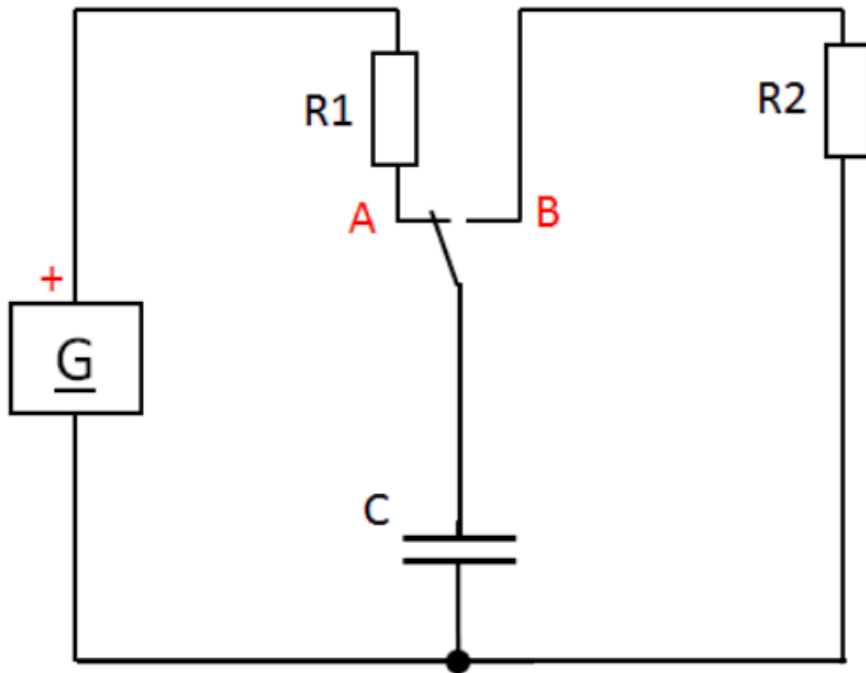
- **Capacidad del condensador (C):** mientras **mayor sea la capacidad**, más cargas habrá que mover para cargar o descargar el condensador y, por lo tanto, se **tardará más tiempo**.
- **Resistencia del circuito exterior (R):** mientras **más resistencia** tenga el circuito exterior, más trabajo le constará a las cargas moverse de una placa a la otra y, por lo tanto, el proceso **durará más tiempo**.

De hecho, **el producto R·C tiene dimensiones de tiempo** y se conoce como **constante de tiempo** de carga (o descarga) del condensador. Se representa mediante la **letra griega tau (τ)** y se mide en **segundos (s)**. En efecto, **un ohmio (Ω) multiplicado por un faradio (F) es igual a un segundo (s)**.

$$\tau = R \cdot C$$

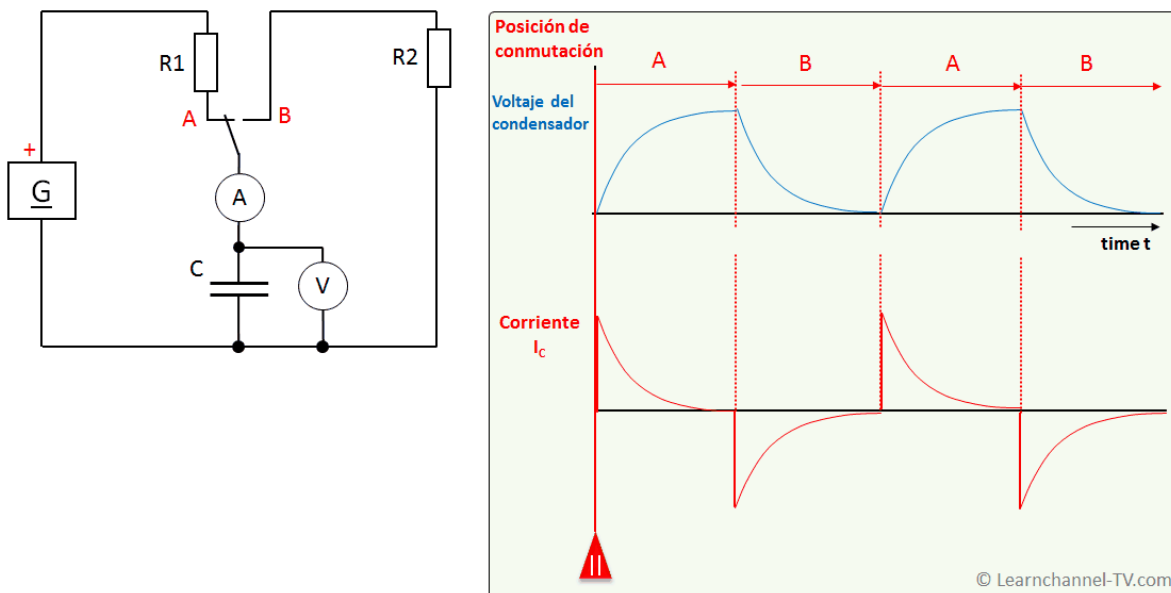
Vamos a ver la relación que tiene esa constante de tiempo con el tiempo real que tarda en cargarse (o descargarse) el condensador. Para eso, veremos cómo es esa carga.

Vamos a usar un circuito muy simple en el que tenemos un conmutador que nos permite cargar o descargar un condensador. La resistencia del circuito de carga será R_1 , mientras que la del circuito de descarga será R_2 :



Cuando el conmutador está como en el esquema, la fuente de alimentación (G) cargará al condensador a través de la resistencia R_1 hasta que la diferencia de potencial entre sus armaduras sea igual al **voltaje del generador ($V = V_{cc}$)**. Cuando el conmutador se cambie, las armaduras del condensador quedarán unidas por R_2 y los electrones podrán pasar de una a otra, descargándose hasta que no quede diferencia de potencial entre las placas (**$V = 0$**).

Si colocamos un voltímetro (V) para medir la **diferencia de potencial entre las armaduras del condensador** y un **amperímetro (A)** para medir la **intensidad de corriente que sale o entra del condensador**, podemos representar cómo van variando con el tiempo dichos valores al ir cargando y descargando el condensador:



Te dejo aquí una simulación del circuito anterior con diferentes valores para la resistencia de carga y la de descarga. Puedes interactuar con el conmutador del circuito para ver cómo varía la tensión (en verde) y la intensidad (en amarillo) con el tiempo. Incluso puedes cambiar el valor de las resistencia haciendo doble clic sobre ellas, para ver cómo se carga o descarga a diferentes velocidades.

<[https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?](https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0I3BWcA2aYDMZIA5nrzgEzYCcICk55lCApgLRhgBQAAbiCciOvh12CUJRhAFhrDKMBMwDKIQgi6FCI+YpDJVICADMAhgBsAzrWGFmAdz4bVKypqiX5AdiEOx9rcwDGapSr9uXklYOAESCMioqOx5aFwVBHQEEmdkMBSRQgZCELDmACcQDxtiuCCubTgnTgrAnkqnBS4GsspWyELrB1qBIUpczoB7YvBiUUgIqFC4NMISdBIRJLAFafhJtMU1gdH0ZnRY1QAxCDyN6Mvo9cgsCEYQAGE9AAc9bwBLABc9ADtvWjMIA)

[ctz=CQAgjCAMB0I3BWcA2aYDMZIA5nrzgEzYCcICk55lCApgLRhgBQAAbiCciOvh12CUJRhAFhrDKMBMwDKIQgi6FCI+YpDJVICADMAhgBsAzrWGFmAdz4bVKypqiX5AdiEOx9rcwDGapSr9uXklYOAESCMioqOx5aFwVBHQEEmdkMBSRQgZCELDmACcQDxtiuCCubTgnTgrAnkqnBS4GsspWyELrB1qBIUpczoB7YvBiUUgIqFC4NMISdBIRJLAFafhJtMU1gdH0ZnRY1QAxCDyN6Mvo9cgsCEYQAGE9AAc9bwBLABc9ADtvWjMIA](https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0I3BWcA2aYDMZIA5nrzgEzYCcICk55lCApgLRhgBQAAbiCciOvh12CUJRhAFhrDKMBMwDKIQgi6FCI+YpDJVICADMAhgBsAzrWGFmAdz4bVKypqiX5AdiEOx9rcwDGapSr9uXklYOAESCMioqOx5aFwVBHQEEmdkMBSRQgZCELDmACcQDxtiuCCubTgnTgrAnkqnBS4GsspWyELrB1qBIUpczoB7YvBiUUgIqFC4NMISdBIRJLAFafhJtMU1gdH0ZnRY1QAxCDyN6Mvo9cgsCEYQAGE9AAc9bwBLABc9ADtvWjMIA)>

[https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?](https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0I3BWcA2aYDMZIA5nrzgEzYCcICk55lCApgLRhgBQAAbiCciOvh12CUJRhAFhrDKMBMwDKIQgi6FCI+YpDJVICADMAhgBsAzrWGFmAdz4bVKypqiX5AdiEOx9rcwDGapSr9uXklYOAESCMioqOx5aFwVBHQEEmdkMBSRQgZCELDmACcQDxtiuCCubTgnTgrAnkqnBS4GsspWyELrB1qBIUpczoB7YvBiUUgIqFC4NMISdBIRJLAFafhJtMU1gdH0ZnRY1QAxCDyN6Mvo9cgsCEYQAGE9AAc9bwBLABc9ADtvWjMIA)

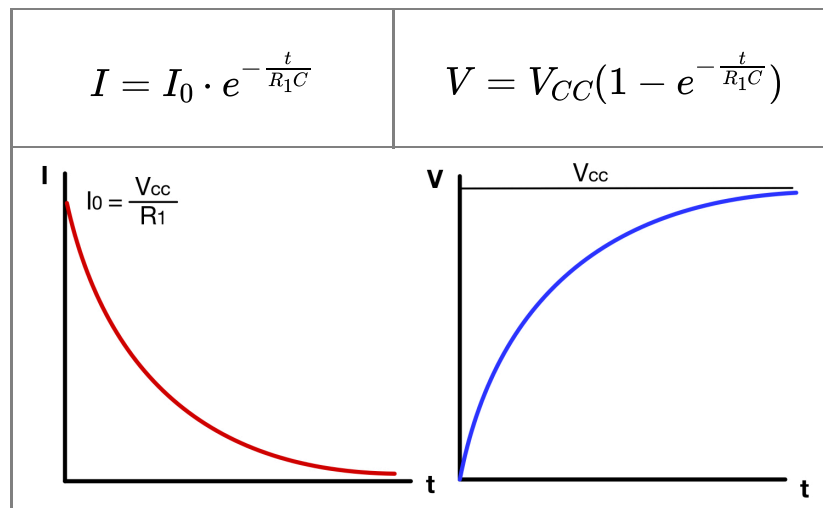
[ctz=CQAgjCAMB0I3BWcA2aYDMZIA5nrzgEzYCcICk55lCApgLRhgBQAAbiCciOvh12CUJRhAFhrDKMBMwDKIQgi6FCI+YpDJVICADMAhgBsAzrWGFmAdz4bVKypqiX5AdiEOx9rcwDGapSr9uXklYOAESCMioqOx5aFwVBHQEEmdkMBSRQgZCELDmACcQDxtiuCCubTgnTgrAnkqnBS4GsspWyELrB1qBIUpczoB7YvBiUUgIqFC4NMISdBIRJLAFafhJtMU1gdH0ZnRY1QAxCDyN6Mvo9cgsCEYQAGE9AAc9bwBLABc9ADtvWjMIA](https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0I3BWcA2aYDMZIA5nrzgEzYCcICk55lCApgLRhgBQAAbiCciOvh12CUJRhAFhrDKMBMwDKIQgi6FCI+YpDJVICADMAhgBsAzrWGFmAdz4bVKypqiX5AdiEOx9rcwDGapSr9uXklYOAESCMioqOx5aFwVBHQEEmdkMBSRQgZCELDmACcQDxtiuCCubTgnTgrAnkqnBS4GsspWyELrB1qBIUpczoB7YvBiUUgIqFC4NMISdBIRJLAFafhJtMU1gdH0ZnRY1QAxCDyN6Mvo9cgsCEYQAGE9AAc9bwBLABc9ADtvWjMIA)

<[https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?](https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0I3BWcA2aYDMZIA5nrzgEzYCcICk55lCApgLRhgBQAAbiCciOvh12CUJRhAFhrDKMBMwDKIQgi6FCI+YpDJVICADMAhgBsAzrWGFmAdz4bVKypqiX5AdiEOx9rcwDGapSr9uXklYOAESCMioqOx5aFwVBHQEEmdkMBSRQgZCELDmACcQDxtiuCCubTgnTgrAnkqnBS4GsspWyELrB1qBIUpczoB7YvBiUUgIqFC4NMISdBIRJLAFafhJtMU1gdH0ZnRY1QAxCDyN6Mvo9cgsCEYQAGE9AAc9bwBLABc9ADtvWjMIA)

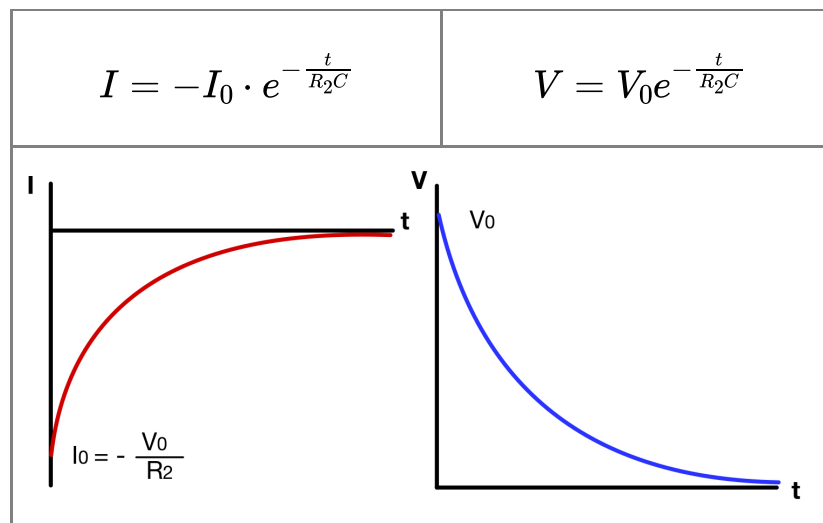
[ctz=CQAgjCAMB0I3BWcA2aYDMZIA5nrzgEzYCcICk55lCApgLRhgBQAAbiCciOvh12CUJRhAFhrDKMBMwDKIQgi6FCI+YpDJVICADMAhgBsAzrWGFmAdz4bVKypqiX5AdiEOx9rcwDGapSr9uXklYOAESCMioqOx5aFwVBHQEEmdkMBSRQgZCELDmACcQDxtiuCCubTgnTgrAnkqnBS4GsspWyELrB1qBIUpczoB7YvBiUUgIqFC4NMISdBIRJLAFafhJtMU1gdH0ZnRY1QAxCDyN6Mvo9cgsCEYQAGE9AAc9bwBLABc9ADtvWjMIA](https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0I3BWcA2aYDMZIA5nrzgEzYCcICk55lCApgLRhgBQAAbiCciOvh12CUJRhAFhrDKMBMwDKIQgi6FCI+YpDJVICADMAhgBsAzrWGFmAdz4bVKypqiX5AdiEOx9rcwDGapSr9uXklYOAESCMioqOx5aFwVBHQEEmdkMBSRQgZCELDmACcQDxtiuCCubTgnTgrAnkqnBS4GsspWyELrB1qBIUpczoB7YvBiUUgIqFC4NMISdBIRJLAFafhJtMU1gdH0ZnRY1QAxCDyN6Mvo9cgsCEYQAGE9AAc9bwBLABc9ADtvWjMIA)>

Lo que obtenemos son las denominadas **curvas de carga** y **de descarga** del condensador. Esas curvas corresponden matemáticamente a **exponenciales**. De hecho, se conoce la expresión matemática exacta del voltaje y la intensidad de corriente de un condensador frente al tiempo:

Proceso de carga (desde 0 hasta V_{CC} voltios del generador):

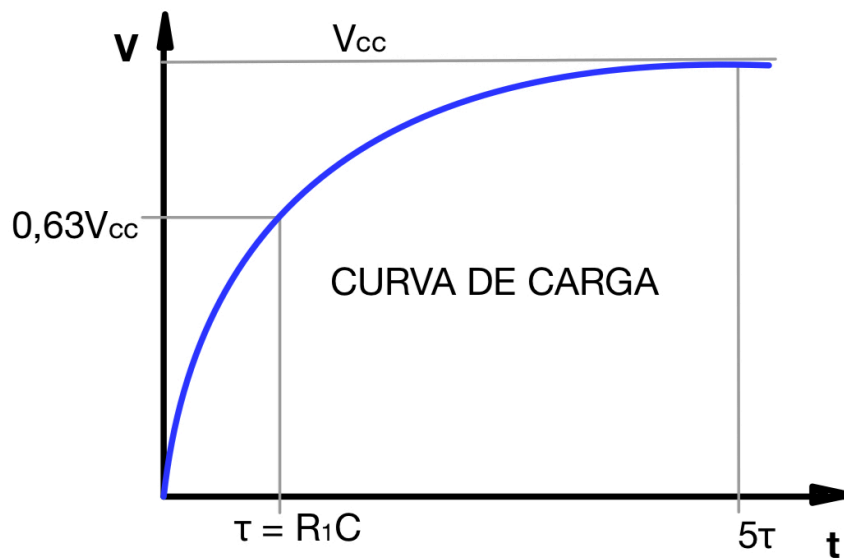


Proceso de descarga (desde un voltaje inicial V_0 hasta 0 voltios):



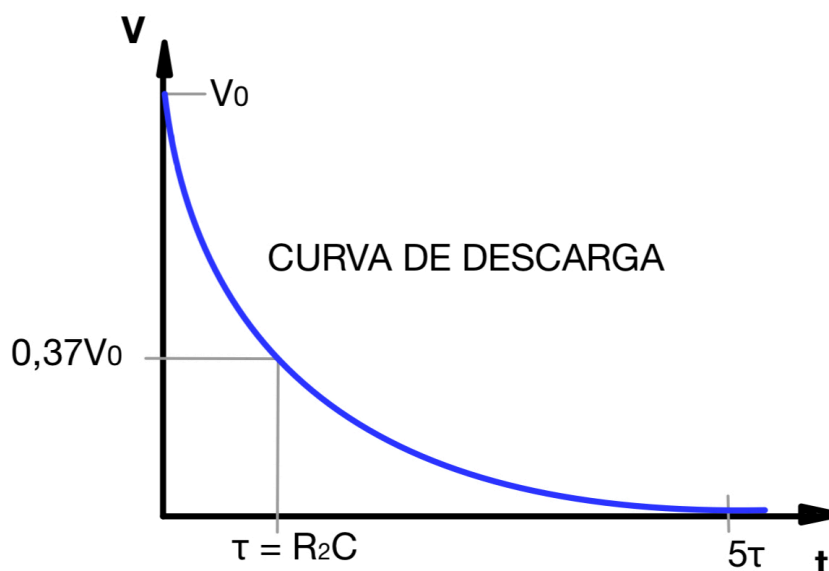
Si nos centramos en la curva de carga del **voltaje** entre placas podemos ver que, cuando ha transcurrido un tiempo igual a la **constante de tiempo del circuito de carga** (tau), el valor del voltaje es el **63 % del máximo** (que sería el voltaje de la fuente con la que cargamos el condensador). Para que podamos considerar que el condensador está ya prácticamente cargado al 100 % tendrá que transcurrir un tiempo igual a **5 constantes de tiempo**. Ese será el **tiempo de carga (t_c)** del condensador:

$$t_c = 5\tau = 5R_1 C$$



Análogamente, sobre la curva de descarga podemos comprobar que, cuando ha transcurrido un tiempo igual a la **constante de tiempo del circuito de descarga** (τ), el voltaje entre placas ha descendido hasta un 37 % del voltaje que había cuando empezó a descargarse el condensador. Igual que en la carga, tenemos que esperar hasta que transcurra un tiempo de 5 veces la constante de tiempo para que el voltaje valga prácticamente cero y el condensador quede descargado. Este es el **tiempo de descarga** (t_d) del condensador:

$$t_d = 5\tau = 5R_2C$$



TAREA 3 - CURVAS DE CARGA Y DESCARGA

Esta tarea consiste en representar las curva de carga y descarga de un circuito real. Trabajaréis en grupos de 3 y tendréis que hacer lo siguiente:

- Montar un circuito que sirva para cargar y descargar un condensador a través de unas resistencias dadas R_1 y R_2 .
- Con los valores de la capacidad del condensador y las resistencias, calcular los tiempos de carga y descarga teóricos del circuito.
- Alimentar el circuito con 5 voltios y realizar la carga del condensador, midiendo la tensión entre sus terminales con el multímetro hasta que quede totalmente cargado. **Grabar este proceso en vídeo.**
- Analizando el vídeo grabado anteriormente, **anotar en una hoja de cálculo los valores del voltaje y el tiempo** a intervalos regulares. Como mínimo intentad anotar 10 valores y que uno coincida más o menos con la **constante de tiempo** y otro con el **tiempo de carga** (resaltar estos datos con colores distintos en la hoja de cálculo)
- Generar una gráfica en la hoja de cálculo con esos datos anotados, que debería tener la forma de la curva de carga del condensador. Si no es así, intentar justificar qué ha podido pasar.
- Repetir los pasos anteriores pero para la **descarga del condensador**. Los datos y la gráfica de este proceso de descarga los anotaréis en otra hoja del mismo documento de hoja de cálculo (renombrar las hojas para que se llamen "CARGA" y "DESCARGA")

En la **TAREA 3 de Moodle** tendréis que entregar:

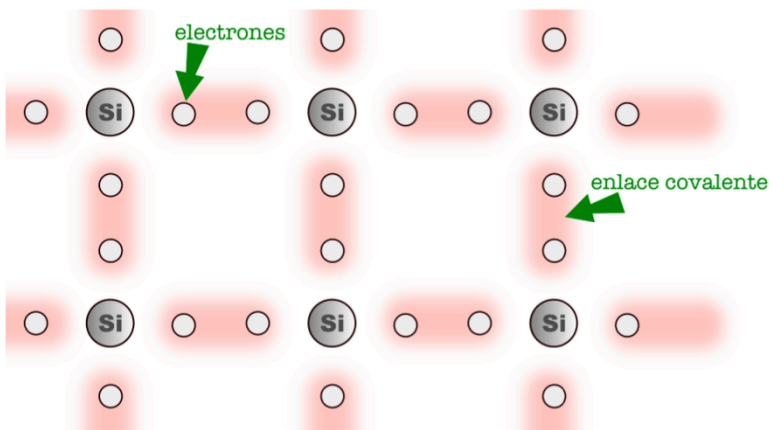
1. **Enlace a la hoja de cálculo** con los datos y las gráficas de las curvas de carga y descarga.
 2. **Vídeos** con los procesos de carga y descarga del condensador.
-

3. Elementos semiconductores

Materiales semiconductores

El empleo de los materiales **semiconductores** supuso una revolución en el campo de la electrónica. Componentes como el **diodo**, el **transistor** y los **circuitos integrados**, entre otros, se construyen en la actualidad con **materiales semiconductores**.

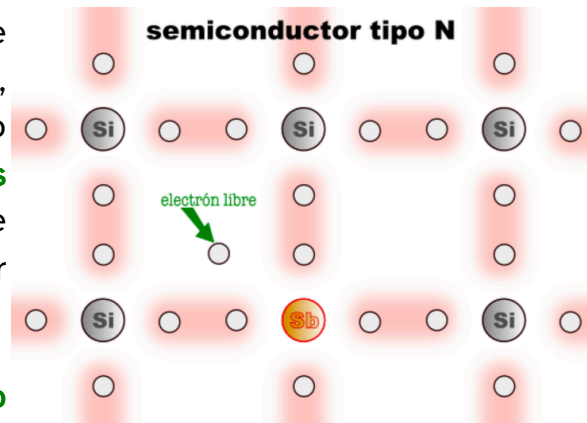
Los materiales semiconductores son materiales que **se pueden comportar eléctricamente tanto como aislantes como conductores**. Los principales materiales semiconductores usados en electrónica son el **silicio (Si)** y el **germanio (Ge)**. Tanto el silicio como el germanio tienen cuatro electrones en su última capa, la llamada **capa de valencia**, que comparten con los átomos que le rodean en un enlace covalente, formando todos juntos una **estructura cristalina estable**.



La estructura del silicio no tiene electrones libres y por lo tanto no permite el paso de la corriente eléctrica, **es un aislante eléctrico**. Para conseguir que conduzca la electricidad se le añaden **impurezas**, elementos químicos que tienen 3 o 5 electrones en su última capa de manera que **producimos en el silicio un desequilibrio eléctrico**. A este proceso se le denomina **dopaje**, y con él obtenemos los dos tipos de semiconductores utilizados para fabricar componentes electrónicos:

Semiconductor tipo N

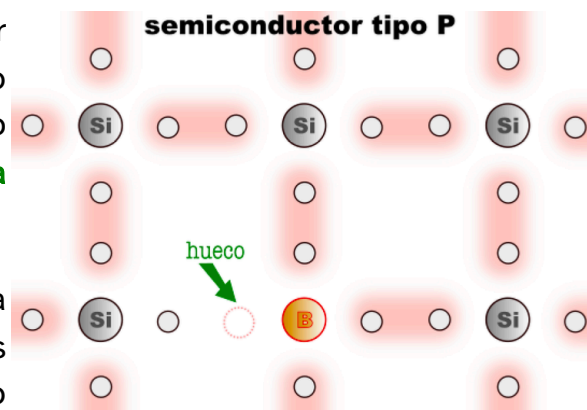
Al dopar el silicio con impurezas de **valencia 5**, como con el arsénico (As), bismuto (Bi), antimonio (Sb) o fósforo (P), creamos un **exceso de electrones** en la estructura del silicio y este se carga negativamente al tener electrones libres.



Por cada átomo de impurezas añadido se genera un electrón libre, que puede formar parte de la corriente eléctrica.

Semiconductor tipo P

Al dopar el silicio con impurezas de **valencia 3**, como con el indio (In), aluminio (Al), galio (Ga) o boro (B), creamos lo que se denomina un **hueco**, la falta de un electrón para completar los enlaces covalentes entre un átomo de impureza y un átomo de silicio o germanio, creándose así una **carga eléctrica positiva**.



Aunque los huecos no son más que la falta de un electrón, a efectos prácticos se pueden considerar como cargas positivas que se pueden mover por el cristal (en realidad, será que un electrón llena ese hueco y deja otro hueco en otro lado del cristal, pero para nosotros es como si el hueco se hubiera movido)

Controlando el dopaje de nuestro cristal de silicio, podemos combinar zonas de dopaje P con zonas de dopaje N y conseguir dispositivos que nos permitan controlar el paso o no de corriente cuando nosotros queramos. De estos componentes los más importantes son los **diodos** y los **transistores**, que son los que estudiaremos a continuación.

Esta manera de fabricar componentes controlando la composición de cristales de silicio, nos permite integrar muchos dispositivos diferentes en un solo cristal físico.

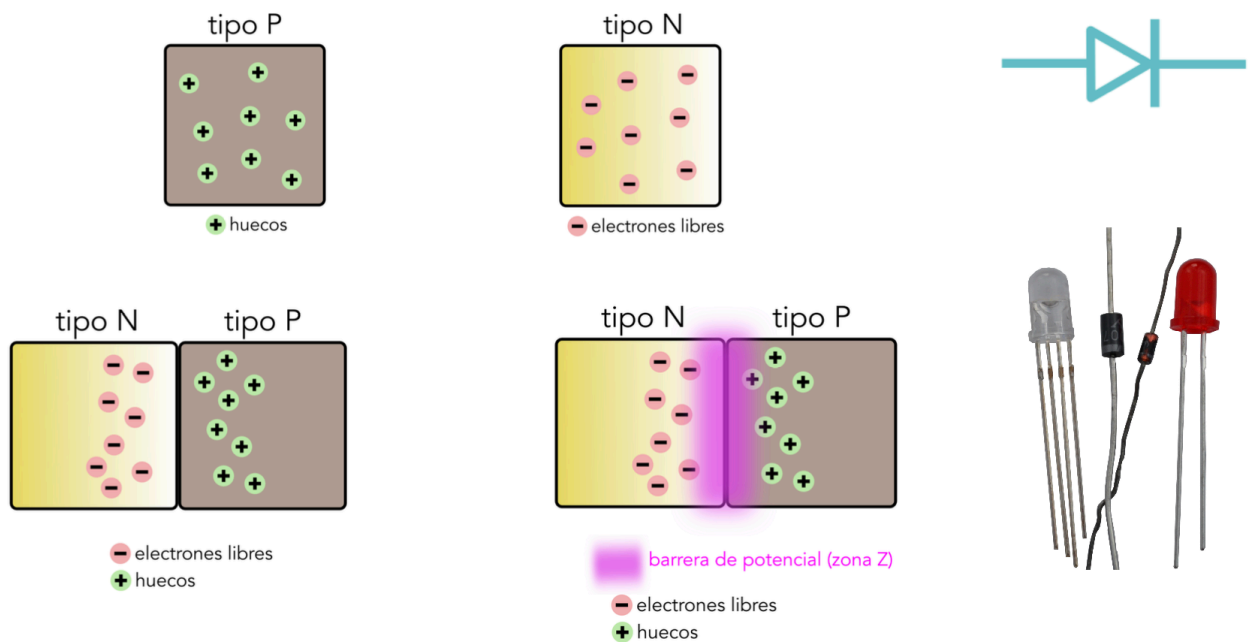
Esto es lo que se denomina un **circuito integrado** y veremos algunos de ellos al final del tema.

3.1. Diodos

La unión P-N, la base del diodo

Al **unir** un semiconductor tipo N con uno tipo P formamos un componente denominado **diodo**, que tiene un comportamiento muy particular.

Al unirlos se produce una atracción entre los electrones del lado N y los huecos del lado P. Los electrones se desplazan hasta ocupar los huecos que tienen cerca y se crea una zona en el centro donde no hay ni electrones ni huecos, por lo que el material no permite el paso de corriente eléctrica. Se ha creado una **barrera de potencial (zona Z)** que impide la conducción a través de la unión.

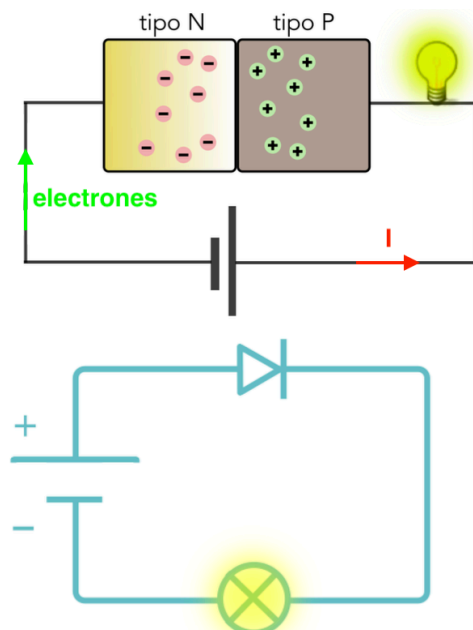


La barrera de potencial se elimina o se aumenta en función de la **polarización** de la alimentación eléctrica, permitiendo o no el paso de la corriente. Según esto podemos hablar de dos tipos de conexiones:

Polarización directa

Al conectar el **polo negativo** (cátodo) del generador con la **parte N** del semiconductor y el **polo positivo** (ánodo) con la **parte P** se produce la **desaparición de la barrera de potencial** y la corriente puede circular.

Los electrones se ven atraídos por el positivo de la fuente, por lo que abandonan los huecos, que irán llenándose con otros electrones que "huyen" del negativo de la fuente. Se puede mantener este flujo de electrones a través de la unión, por lo que se establece una corriente eléctrica. En la figura se ha mostrado el sentido del movimiento real de los electrones en **verde** y el sentido convencional de la corriente (el que usamos siempre) en **rojo**.



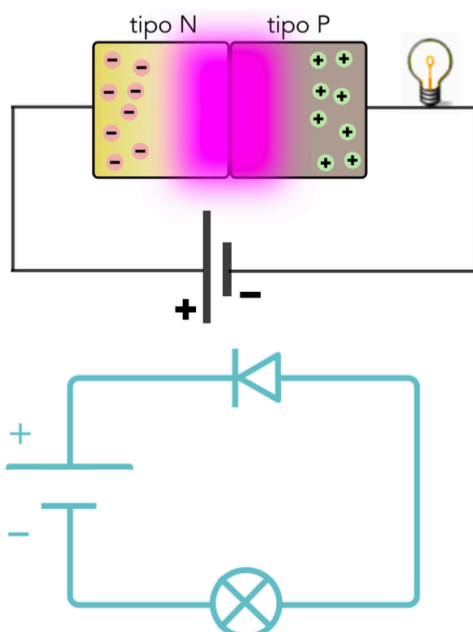
La unión P-N se comporta como si tuviéramos un **circuito cerrado** (aunque presenta una ligera caída de tensión), por lo que **la lámpara se enciende**.

Polarización inversa

Al conectar el **polo negativo** (cátodo) de la pila con la **parte P** del semiconductor y el **polo positivo** (ánodo) con la **parte N** **aumenta la barrera de potencial**.

Ahora, los electrones se ven atraídos por el positivo de la fuente hacia la izquierda, alejándose aún más de la unión, mientras que los huecos se verían atraídos hacia el polo negativo (derecha), alejándose también.

La unión se hace aún más **aislante**, por lo que **se comporta como un circuito**



abierto y la corriente no puede circular.

abierto y la corriente no puede circular.

La lámpara permanecerá apagada.

Resumiendo, un diodo es un componente electrónico que, en polarización directa se comporta como un interruptor cerrado permitiendo el paso de la corriente mientras que en polarización inversa se comporta como un interruptor abierto o como un material aislante.

Para tener una imagen más clara y completa de lo que realmente sucede en la unión P-N y como funciona el diodo, puedes ver este vídeo donde, además, se adelanta algún ejemplo de uso y se muestra cómo utilizar el polímetro para comprobar un diodo:

<<https://www.youtube.com/embed/aPY3I8pG478>>

<https://www.youtube.com/embed/aPY3I8pG478> <<https://www.youtube.com/embed/aPY3I8pG478>>

Diodos rectificadores

Ya hemos visto que el diodo es un dispositivo electrónico que **solo deja pasar corriente en un sentido y no la deja pasar en sentido contrario**. Esto permite que se utilicen para **rectificar la corriente eléctrica**, es decir, transformar corriente alterna (CA) en corriente continua (CC). Esta es la utilidad primordial de los diodos.

Los diodos discretos son físicamente componentes cilíndricos. Suelen ser negros y tienen un extremo de color plateado:



Los terminales del diodo se llaman **ánodo** y **cátodo** y hay que conectarlos correctamente a la alimentación para que el diodo deje pasar la corriente a través suyo. Según lo conectemos, tendremos las dos posibilidades:

- **Polarización directa:** positivo en el ánodo y negativo en el cátodo. El diodo **deja pasar** la corriente eléctrica.

- **Polarización inversa:** positivo en el cátodo y negativo en el ánodo. El diodo **interrumpe** el paso de la corriente eléctrica.

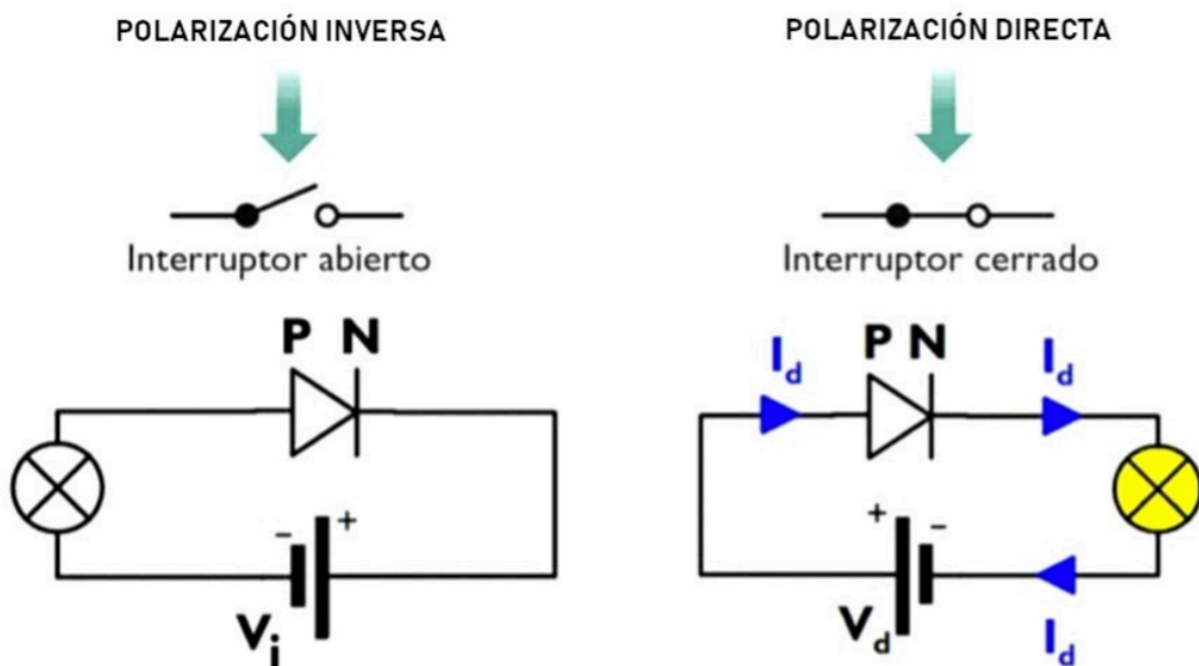
Para poder saber cuál es el ánodo y cuál el cátodo (imprescindible para que funcione como queremos) está el extremo plateado del diodo: **su extremo plateado marca siempre el lado del cátodo.**



Su símbolo para circuitos eléctricos es el siguiente:

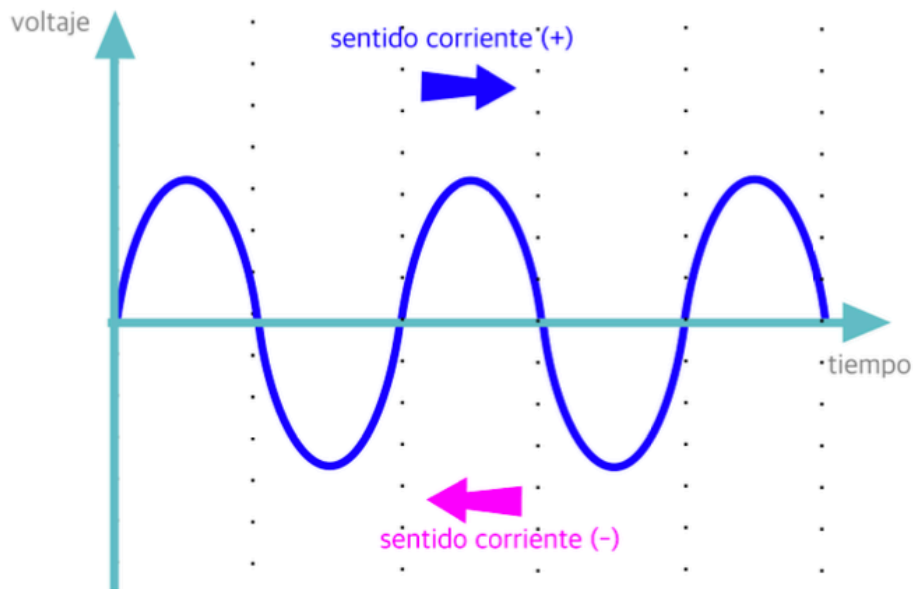


Si la corriente va en el sentido de la “flecha” del símbolo, el diodo la dejará pasar. Si intenta ir en contra, no habrá ninguna corriente porque el diodo se comportará como un interruptor abierto. En resumen:

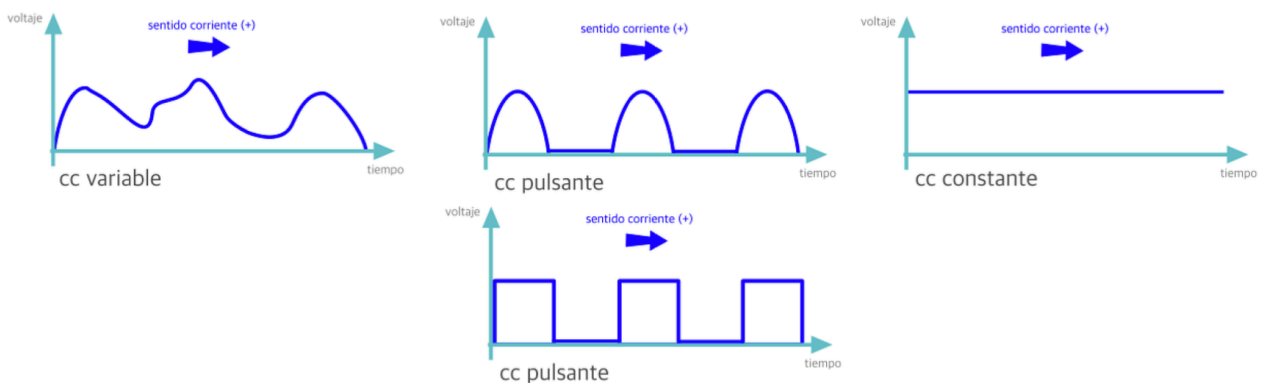


RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA

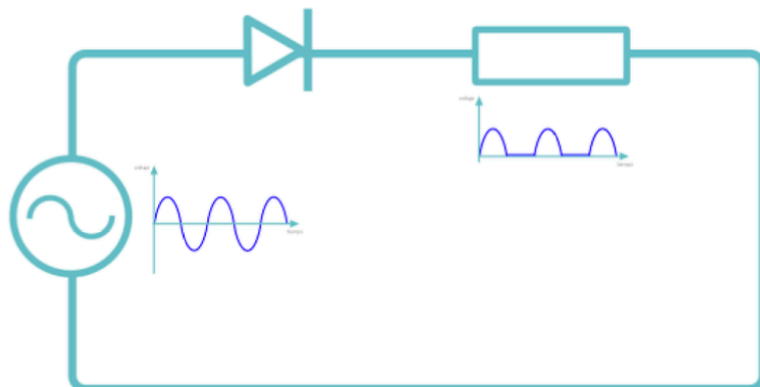
Una **corriente alterna (CA)** es aquella que **cambia constantemente de sentido** y además normalmente tiene forma de onda senoidal:



Por otro lado, la **corriente continua (CC)** es aquella que **siempre va en el mismo sentido** y además el voltaje suele ser constante, aunque **no tiene por que ser siempre así**. Existen algunos tipos de corriente continua en los que el voltaje puede incluso anularse en ciertos momentos:



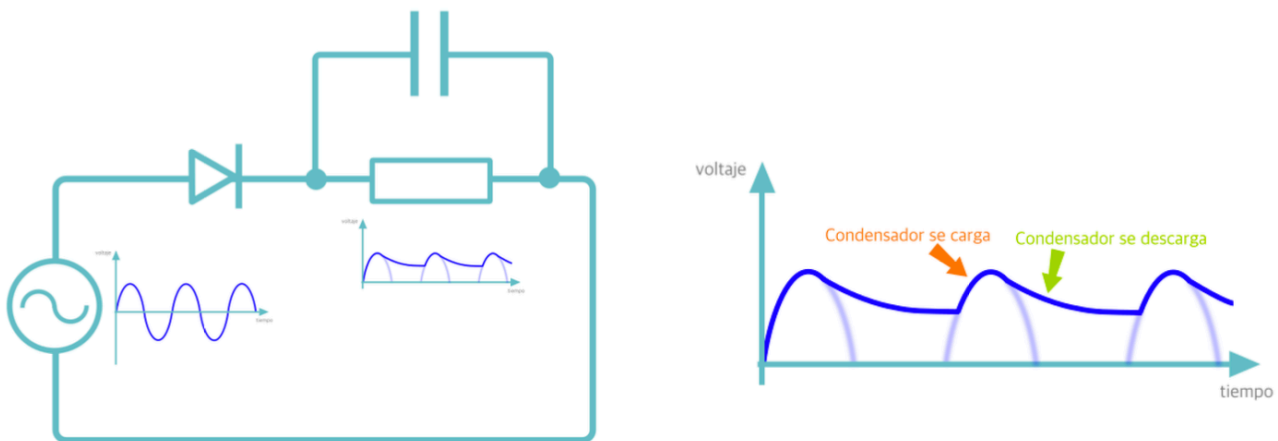
Mira lo que ocurre cuando colocamos un diodo a la salida de una fuente de tensión alterna:



Cuando la corriente alterna pasa por el diodo sólo lo puede hacer cuando es positiva, mientras que cuando es negativa y viene en sentido contrario no puede pasar, de manera que **a la resistencia solo le llega corriente en un solo sentido, por lo tanto la**

corriente es continua. En este caso es una corriente que va a intervalos, lo que se denomina **corriente continua pulsante.** Por lo tanto, **un circuito rectificador de media onda es, en su forma más simple, un único diodo.**

La corriente continua pulsante es poco útil, ya que va a pulsos, y no serviría ni para cargar el móvil ni para otros muchos usos que le damos a la corriente continua. Para mejorar la señal de salida es necesario **añadir al circuito un condensador en paralelo con la resistencia,** de manera que cuando la corriente pase por el diodo y llegue a la resistencia el condensador también se cargue. Así **cuando la corriente sea negativa y no pueda pasar por el diodo el condensador se descargará y mantendrá el flujo de corriente,** que no será 0 amperios en ningún momento.



El condensador se carga directamente desde la fuente, por lo que lo hace muy rápidamente. Para descargarse hace pasar su corriente por la carga, que es una resistencia, por lo que su constante de tiempo es mayor y, por tanto, se descarga más lentamente manteniendo el voltaje a un valor aceptable antes de que llegue el siguiente ciclo positivo de la fuente.

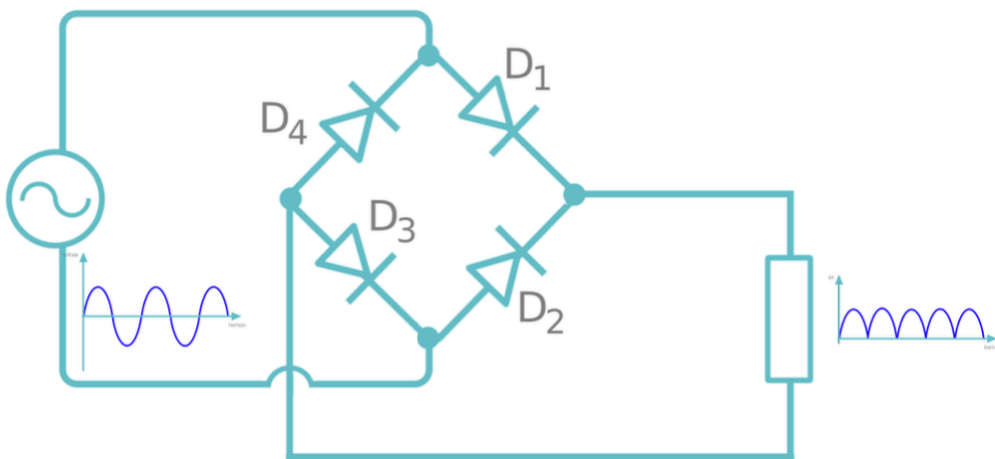
Te dejo el circuito del rectificador de media onda simulado, con un **interruptor** con el que puedes conectar o desconectar el condensador y ver cómo afecta a la tensión de salida (**Vsalida**):

<<https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWcBmWBOA7AFjA5AmMSADjGIDYIEkbIQEBTAWjDACgA3cMfEAu1rzTko4EFjpI606AjYAncWBHClI-qPIS2AE25CROFSN46GAMwCGAVwA2AFzYB3fX3x0jb6WwDGfZCYk-iYYvDLwkGhR0TGxaHyy2AQI5BjEkRgIGBgiMHDsLsgB4PjEaiCqkM7BIPih5RpVAM41PGVFgWXSIFa2TQxsAPaaWKISUfRQ0BB0YXxDYlpjkfFSsDxIELwQyCAAak2WtgCWOpZsQA>>

<https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWcBmWBOA7AFjA5AmMSADjGIDYIEkbIQEBTAWjDACgA3cMfEAu1rzTko4EFjpI606AjYAncWBHClI-qPIS2AE25CROFSN46GAMwCGAVwA2AFzYB3fX3x0jb6WwDGfZCYk-iYYvDLwkGhR0TGxaHyy2AQI5BjEkRgIGBgiMHDsLsgB4PjEaiCqkM7BIPih5RpVAM41PGVFgWXSIFa2TQxsAPaaWKISUfRQ0BB0YXxDYlpjkfFSsDxIELwQyCAAak2WtgCWOpZsQA>

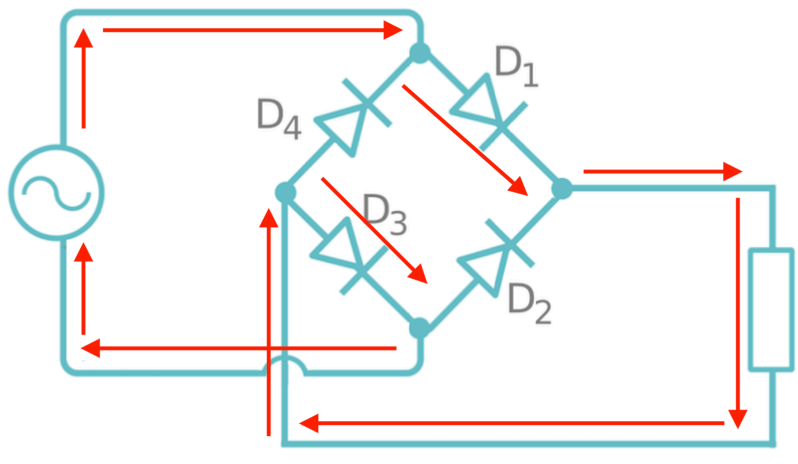
RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA

El rectificador de media onda es un circuito muy simple y que sirve para muchas aplicaciones. Sin embargo, en ocasiones necesitamos que la tensión rectificada no tenga tanto "rizado", sino que sea lo más constante posible. Para estos casos podemos utilizar un circuito algo más completo que es el **rectificador de onda completa**. En este caso necesitamos cuatro diodos, que se conectan en una configuración que se denomina **punto de diodos** y que tiene esta forma:

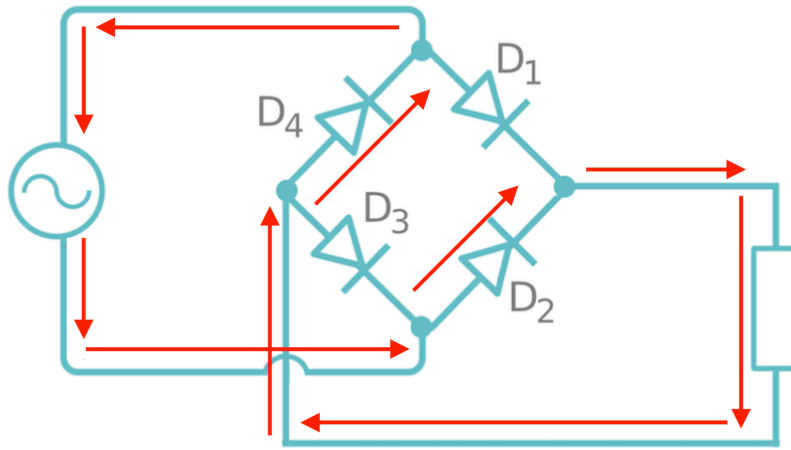


El circuito funciona de la siguiente manera:

- **Semionda positiva:** la corriente circula por D1, atraviesa la carga de arriba a abajo y vuelve a la fuente por el diodo D3.

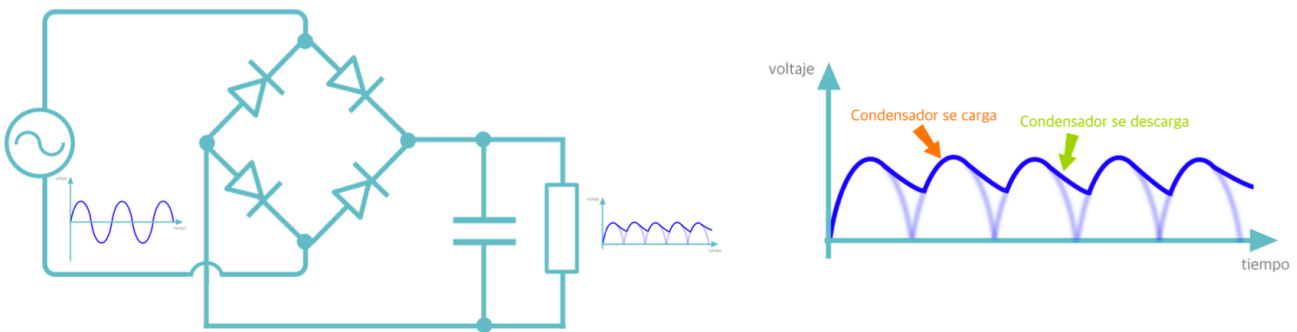


- **Semionda negativa:** la corriente circula por D2, atraviesa la carga de arriba a abajo y vuelve a la fuente por el diodo D4.



Así, tanto en la semionda positiva como en la negativa llega tensión a la carga y, **en ambas semiondas, el sentido de la corriente es el mismo** (de arriba a abajo), **por lo que la corriente es continua.**

De nuevo, podemos mejorar mucho el rizado de la tensión añadiendo un condensador en paralelo con la carga:



Como en el caso del rectificador de media onda, te dejo una simulación del circuito rectificador de onda completa para que puedas experimentar a poner o quitar el condensador (con el interruptor) o a cambiar la capacidad del condensador para ver cómo varía el rizado de la tensión de salida (V_{salida}):

[https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?](https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l5YCcyWrQDhAZmmA7AGxbIBMw6BY6VWALCAKySMi2YMCmAtGGAFAA3EIgLYsoka0zMItZgyiKYDPgHdhotiBIl6WyGu26pR+rxJQ+AE1PgWfKukz5RWEFY4AzAIYBXADYALta2usyOzoTY7l5+QSFgBDJROmb20R4+AcE2icmiqdpYGbHZhoVhtljiluqF1RKuNQbqeeBRbSR4Fi3aTu1Noi614Ena3WIFewYAxpNVNV09ULBwYJAWOHgU6FgMjgyIeIi8FCtrhg0DrInXvVdLN1M9fABOT9e0t4-MtFgGAA9WAwIGQLAwGAU9qxRiB-AB7bxWPgAZ3m9Rqw2YzB8-hRHD48MU0lYkEQ7HO8COBEhJAU4UUWEJ4AUJLkyBYMAQdPA2hZ0QAaijvP4AJZWbx8IA)

[ctz=CQAgjCAMB0l5YCcyWrQDhAZmmA7AGxbIBMw6BY6VWALCAKySMi2YMCmAtGGAFAA3EIgLYsoka0zMItZgyiKYDPgHdhotiBIl6WyGu26pR+rxJQ+AE1PgWfKukz5RWEFY4AzAIYBXADYALta2usyOzoTY7l5+QSFgBDJROmb20R4+AcE2icmiqdpYGbHZhoVhtljiluqF1RKuNQbqeeBRbSR4Fi3aTu1Noi614Ena3WIFewYAxpNVNV09ULBwYJAWOHgU6FgMjgyIeIi8FCtrhg0DrInXvVdLN1M9fABOT9e0t4-MtFgGAA9WAwIGQLAwGAU9qxRiB-AB7bxWPgAZ3m9Rqw2YzB8-hRHD48MU0lYkEQ7HO8COBEhJAU4UUWEJ4AUJLkyBYMAQdPA2hZ0QAaijvP4AJZWbx8IA](https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l5YCcyWrQDhAZmmA7AGxbIBMw6BY6VWALCAKySMi2YMCmAtGGAFAA3EIgLYsoka0zMItZgyiKYDPgHdhotiBIl6WyGu26pR+rxJQ+AE1PgWfKukz5RWEFY4AzAIYBXADYALta2usyOzoTY7l5+QSFgBDJROmb20R4+AcE2icmiqdpYGbHZhoVhtljiluqF1RKuNQbqeeBRbSR4Fi3aTu1Noi614Ena3WIFewYAxpNVNV09ULBwYJAWOHgU6FgMjgyIeIi8FCtrhg0DrInXvVdLN1M9fABOT9e0t4-MtFgGAA9WAwIGQLAwGAU9qxRiB-AB7bxWPgAZ3m9Rqw2YzB8-hRHD48MU0lYkEQ7HO8COBEhJAU4UUWEJ4AUJLkyBYMAQdPA2hZ0QAaijvP4AJZWbx8IA)

[https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?](https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l5YCcyWrQDhAZmmA7AGxbIBMw6BY6VWALCAKySMi2YMCmAtGGAFAA3EIgLYsoka0zMItZgyiKYDPgHdhotiBIl6WyGu26pR+rxJQ+AE1PgWfKukz5RWEFY4AzAIYBXADYALta2usyOzoTY7l5+QSFgBDJROmb20R4+AcE2icmiqdpYGbHZhoVhtljiluqF1RKuNQbqeeBRbSR4Fi3aTu1Noi614Ena3WIFewYAxpNVNV09ULBwYJAWOHgU6FgMjgyIeIi8FCtrhg0DrInXvVdLN1M9fABOT9e0t4-MtFgGAA9WAwIGQLAwGAU9qxRiB-AB7bxWPgAZ3m9Rqw2YzB8-hRHD48MU0lYkEQ7HO8COBEhJAU4UUWEJ4AUJLkyBYMAQdPA2hZ0QAaijvP4AJZWbx8IA)

[ctz=CQAgjCAMB0l5YCcyWrQDhAZmmA7AGxbIBMw6BY6VWALCAKySMi2YMCmAtGGAFAA3EIgLYsoka0zMItZgyiKYDPgHdhotiBIl6WyGu26pR+rxJQ+AE1PgWfKukz5RWEFY4AzAIYBXADYALta2usyOzoTY7l5+QSFgBDJROmb20R4+AcE2icmiqdpYGbHZhoVhtljiluqF1RKuNQbqeeBRbSR4Fi3aTu1Noi614Ena3WIFewYAxpNVNV09ULBwYJAWOHgU6FgMjgyIeIi8FCtrhg0DrInXvVdLN1M9fABOT9e0t4-MtFgGAA9WAwIGQLAwGAU9qxRiB-AB7bxWPgAZ3m9Rqw2YzB8-hRHD48MU0lYkEQ7HO8COBEhJAU4UUWEJ4AUJLkyBYMAQdPA2hZ0QAaijvP4AJZWbx8IA](https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l5YCcyWrQDhAZmmA7AGxbIBMw6BY6VWALCAKySMi2YMCmAtGGAFAA3EIgLYsoka0zMItZgyiKYDPgHdhotiBIl6WyGu26pR+rxJQ+AE1PgWfKukz5RWEFY4AzAIYBXADYALta2usyOzoTY7l5+QSFgBDJROmb20R4+AcE2icmiqdpYGbHZhoVhtljiluqF1RKuNQbqeeBRbSR4Fi3aTu1Noi614Ena3WIFewYAxpNVNV09ULBwYJAWOHgU6FgMjgyIeIi8FCtrhg0DrInXvVdLN1M9fABOT9e0t4-MtFgGAA9WAwIGQLAwGAU9qxRiB-AB7bxWPgAZ3m9Rqw2YzB8-hRHD48MU0lYkEQ7HO8COBEhJAU4UUWEJ4AUJLkyBYMAQdPA2hZ0QAaijvP4AJZWbx8IA)

LBwYJAWOHgU6FgMjgyIeIi8FCtrhg0DrInXvVdLN1M9fABOT9e0t4-MtFgGAA9WAwIGQLAwGAU9qxRiB-
AB7bxWPgAZ3m9Rqw2YzB8-
hRHD48MU0IYkEQ7HO8COBEhJAU4UUWEJ4AUJLkyBYMAQdPA2hZ0QAaijvP4AJZWbx8IA
<https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?
ctz=CQAgjCAMB0I5YCcyWrQDhAZmmA7AGxbIBMW6BY6VWALCAKySMi2YMCmAtGGAFAA3EIgLYsoka0zM
ItZgyiKYDPgHdhotiBI6WyGu26pR+rxJQ+AE1PgWfkukz5RWEFY4AzAIYBXADYALta2usyOzoTY7I5+QSFgBDJ
ROmb20R4+AcE2icmiqdpYGbHZhoVhtljiluqF1RKuNqBqeeBRbSR4Fi3aTu1Noi614Ena3WIFEwYXpNVNV09U
LBwYJAWOHgU6FgMjgyIeIi8FCtrhg0DrInXvVdLN1M9fABOT9e0t4-MtFgGAA9WAwIGQLAwGAU9qxRiB-
AB7bxWPgAZ3m9Rqw2YzB8-
hRHD48MU0IYkEQ7HO8COBEhJAU4UUWEJ4AUJLkyBYMAQdPA2hZ0QAaijvP4AJZWbx8IA>

Fíjate que la tensión de salida es aproximadamente de 3,8 V, mientras que la fuente es de 5 V. Hay que tener en cuenta que la corriente siempre está pasando por dos diodos en serie, por lo que se suman las caídas de tensión que presentan ambos diodos al conducir y supone más de un voltio. Esto hay que tenerlo en cuenta al diseñar una fuente de alimentación y lo comprobaréis al hacer la tarea de esta sección.

Como resumen, en este vídeo tienes explicados los circuitos rectificadores con animaciones muy didácticas:

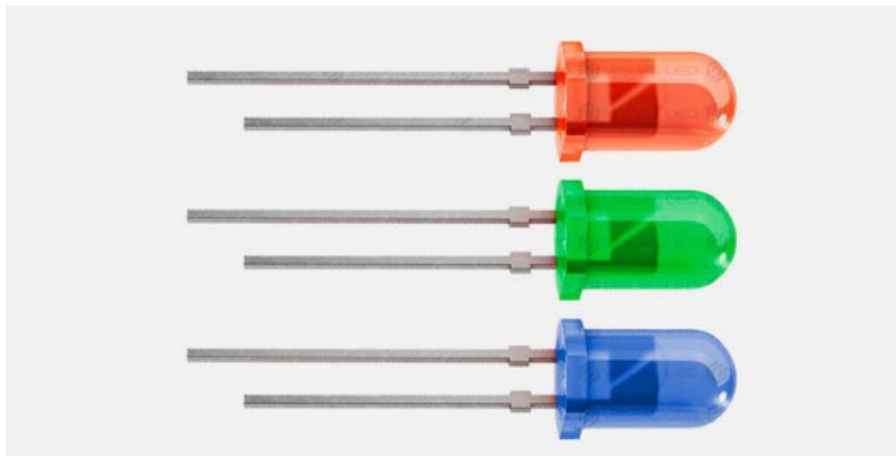
<<https://www.youtube.com/embed/jzibrKq4ing>>

<https://www.youtube.com/embed/jzibrKq4ing> <<https://www.youtube.com/embed/jzibrKq4ing>>

Diodos emisores de luz (LED)

Son un tipo especial de diodo que, **cuando permite el paso de la corriente, emite una luz de un color determinado**.

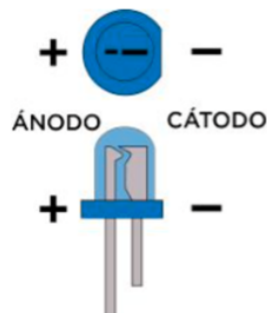
Los LEDs que usaremos nosotros tendrán este aspecto:



Para que un diodo LED funcione y se encienda, tenemos que alimentarlo con el **voltaje positivo en el ánodo** y el **negativo en el cátodo**. Si lo hacemos al revés, no conducirá la corriente y permanecerá apagado.

Para poder saber cuál es el ánodo y cuál es el cátodo, tenemos dos “pistas”.

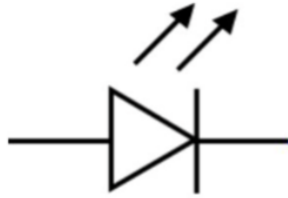
- La pata del **cátodo** se distingue porque en ese lado la cápsula del LED tiene una parte **plana**.
- Si las patas son de distinto tamaño, **la más larga es el ánodo** y la más corta el cátodo.



En el caso del simulador de TinkerCAD puedes distinguir el **ánodo** porque es la pata que está un poco “**doblada**”. Además, si tienes dudas, al poner el ratón sobre una de las dos patas te aparecerá un cartelito que te dirá si es el ánodo o el cátodo.



El símbolo eléctrico del LED es como el del diodo convencional, pero con un par de flechas que representan la luz que emite este diodo:



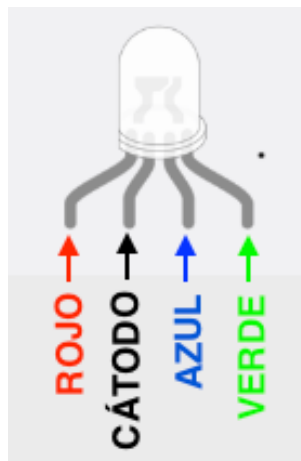
Como ya vimos antes, **siempre que usemos un LED con Arduino tendremos que conectarle una resistencia en serie de unos 220 ohmios**. Si no hacemos esto, el LED se destruirá y ya no nos servirá.

LED RGB

Hay un tipo de LED que combina interiormente tres LEDs de diferentes colores: **rojo**, **verde** y **azul**. Exteriormente tiene cuatro terminales: un terminal que sirve de **cátodo común** (y que habrá que conectar al negativo de la fuente de alimentación o a tierra) y otros tres terminales que sirven de ánodos para cada uno de los tres LEDs (**rojo**, **verde** y **azul**). Su aspecto es este:



En este tipo de LEDs, **el terminal más largo es el cátodo**. En el caso de TinkerCAD, el LED RGB lo puedes encontrar entre los componentes básicos y puedes ver a qué color pertenece cada terminal pasando por encima el puntero del ratón. De todas formas, te enseño aquí cuál es cada uno:



Si se iluminan los tres colores a la vez, se obtiene una luz blanca. Si se iluminan con diferentes intensidades los tres, podremos obtener muchísimos otros colores como mezcla de los tres primarios.

Diodos Zener

El Zener consiste en una unión PN especial, **muy dopada**, diseñada para **conducir en la dirección inversa (diodo polarizado inversamente)** cuando se alcanza un determinado voltaje especificado, llamado voltaje o **tensión Zener**.

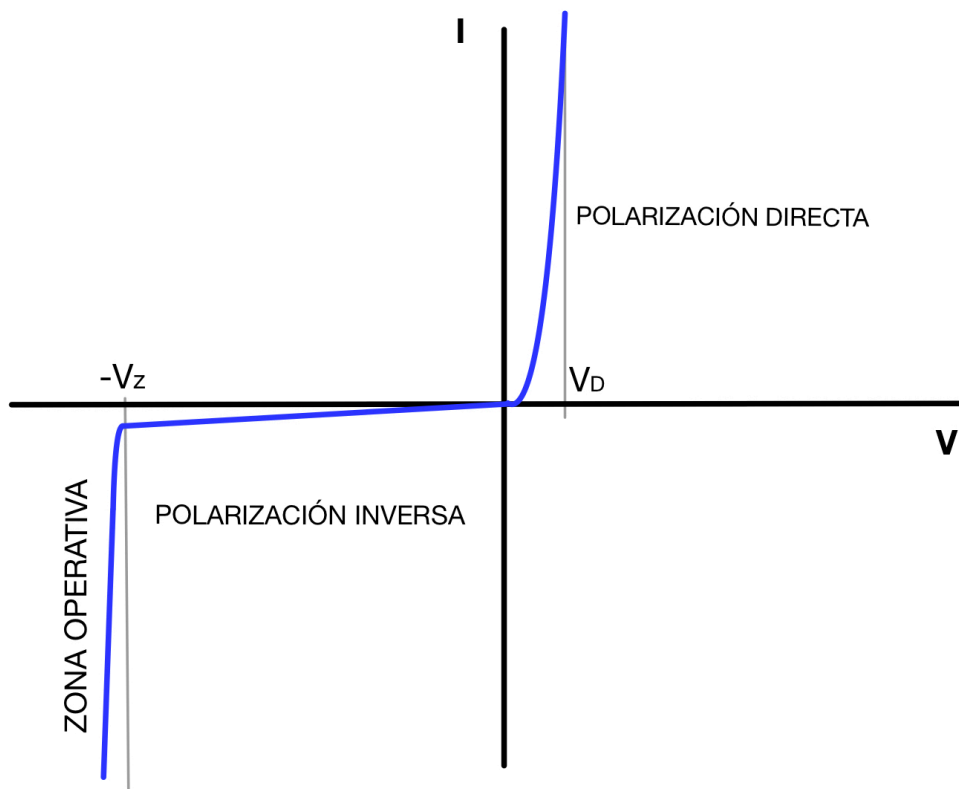
Una vez alcanzada la tensión Zener, el diodo es capaz de conducir una corriente importante en dirección inversa (de cátodo a ánodo) mientras que **la tensión en los terminales del Zener no varía, permanece prácticamente constante aunque aumente la tensión de alimentación**. Por esto, el diodo Zener es un componente esencial de los **reguladores de tensión**, manteniendo la tensión casi constante con independencia de que se presenten grandes variaciones de la tensión de red, de la resistencia de carga o de la temperatura.

En esta imagen puedes ver el aspecto de un diodo Zener:



Si un diodo Zener se polariza directamente, toma las características de un diodo rectificador básico (la mayoría de casos), pero si se polariza inversamente, el diodo mantendrá una tensión constante. No actúa como rectificador sino como un **estabilizador de tensión**. Variando la tensión V a valores mayores que la tensión de ruptura del Zener, V_z se mantiene constante.

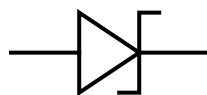
Aquí puedes ver la **curva característica de tensión-intensidad** para un diodo Zener:



Analizando la curva V-I del diodo se ve que conforme se va aumentando negativamente el voltaje aplicado al diodo, la corriente que pasa por él aumenta muy poco, pero una vez se llega a un determinado voltaje (tensión Zener, V_Z), el aumento del voltaje (siempre negativamente) es muy pequeño, pudiendo considerarse constante. Para este voltaje, la corriente que atraviesa el diodo, puede variar en un gran rango de valores. A esta región se le llama la **zona operativa** y es la característica del diodo Zener que se aprovecha para que funcione como regulador de voltaje, pues **el voltaje se mantiene prácticamente constante para una gran variación de corriente**.

Fíjate que la tensión Zener (de varios voltios) es muy superior a la tensión que aparece cuando se polariza de forma directa (V_D , que suele rondar los 0,7 voltios).

El **símbolo eléctrico** del diodo Zener es parecido al de un diodo normal pero tiene dos trazos a los lados que simbolizan la forma de su curva característica:



APLICACIONES DEL DIODO ZENER

Una de las aplicaciones más usadas del diodo Zener es como **referencia de voltaje**, y como tal se usa en muchos circuitos. Otras aplicaciones son:

Regulador de voltaje

Un regulador de voltaje con diodo Zener ideal mantiene un voltaje predeterminado fijo a su salida, sin importar las variaciones de voltaje en la fuente de alimentación y/o las variaciones de corriente en la carga. Recuerda que **las fuentes reales tienen una resistencia interna**, por lo que el voltaje disponible puede disminuir si aumenta la corriente en la carga y viceversa. Esas fluctuaciones las podría controlar un Zener.

En este circuito de ejemplo, la fuente de alimentación va fluctuando su valor (**Vfuente**) constantemente entre 5,7 y 7,7 voltios, pero la tensión del Zener (**Vzener**) se mantiene prácticamente constante al estar polarizado en inversa, por lo que mantiene prácticamente constante la tensión que ve la carga de salida (**Vsalida**).

<[https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?](https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0I3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAQBYKLIKBTAWjDACgAIEtFcQulFNTB8o4EJToRC0cnRgJWALxDZshLnjwq1vOthAATegDMAhgFcANgBdGi+gDt6AJ1YBzbepSbPKyNTIWAHdfYTpKYV0oVmdxSLC4rx9JeEh3RI0tCPVcAOjY7ijVdQS6BDhWAHtRQjyJYi0wOVhIbDAUJH5RfQA1Y3NHa3oq8RBa0XrG5vhsYkhCDrEeal6AZ1NLAEsDUxGpOshSZCgWhaQeHghe+ydXIA)

ctz=CQAgjCAMB0I3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAQBYKLIKBTAWjDACgAIEtFcQulFNTB8o4EJToRC0cnRgJWALxDZshLnjwq1vOthAATegDMAhgFcANgBdGi+gDt6AJ1YBzbepSbPKyNTIWAHdfYTpKYV0oVmdxSLC4rx9JeEh3RI0tCPVcAOjY7ijVdQS6BDhWAHtRQjyJYi0wOVhIbDAUJH5RfQA1Y3NHa3oq8RBa0XrG5vhsYkhCDrEeal6AZ1NLAEsDUxGpOshSZCgWhaQeHghe+ydXIA>

[https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?](https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0I3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAQBYKLIKBTAWjDACgAIEtFcQulFNTB8o4EJToRC0cnRgJWALxDZshLnjwq1vOthAATegDMAhgFcANgBdGi+gDt6AJ1YBzbepSbPKyNTIWAHdfYTpKYV0oVmdxSLC4rx9JeEh3RI0tCPVcAOjY7ijVdQS6BDhWAHtRQjyJYi0wOVhIbDAUJH5RfQA1Y3NHa3oq8RBa0XrG5vhsYkhCDrEeal6AZ1NLAEsDUxGpOshSZCgWhaQeHghe+ydXIA)

ctz=CQAgjCAMB0I3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAQBYKLIKBTAWjDACgAIEtFcQulFNTB8o4EJToRC0cnRgJWALxDZshLnjwq1vOthAATegDMAhgFcANgBdGi+gDt6AJ1YBzbepSbPKyNTIWAHdfYTpKYV0oVmdxSLC4rx9JeEh3RI0tCPVcAOjY7ijVdQS6BDhWAHtRQjyJYi0wOVhIbDAUJH5RfQA1Y3NHa3oq8RBa0XrG5vhsYkhCDrEeal6AZ1NLAEsDUxGpOshSZCgWhaQeHghe+ydXIA <[https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?](https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0I3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAQBYKLIKBTAWjDACgAIEtFcQulFNTB8o4EJToRC0cnRgJWALxDZshLnjwq1vOthAATegDMAhgFcANgBdGi+gDt6AJ1YBzbepSbPKyNTIWAHdfYTpKYV0oVmdxSLC4rx9JeEh3RI0tCPVcAOjY7ijVdQS6BDhWAHtRQjyJYi0wOVhIbDAUJH5RfQA1Y3NHa3oq8RBa0XrG5vhsYkhCDrEeal6AZ1NLAEsDUxGpOshSZCgWhaQeHghe+ydXIA)

ctz=CQAgjCAMB0I3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAQBYKLIKBTAWjDACgAIEtFcQulFNTB8o4EJToRC0cnRgJWALxDZshLnjwq1vOthAATegDMAhgFcANgBdGi+gDt6AJ1YBzbepSbPKyNTIWAHdfYTpKYV0oVmdxSLC4rx9JeEh3RI0tCPVcAOjY7ijVdQS6BDhWAHtRQjyJYi0wOVhIbDAUJH5RfQA1Y3NHa3oq8RBa0XrG5vhsYkhCDrEeal6AZ1NLAEsDUxGpOshSZCgWhaQeHghe+ydXIA>

Recortador de tensión (clipper)

En este caso dos diodos Zener se colocan **contrapuestos conectados por los ánodos** y nos recortará la onda de la fuente de tensión de entrada:

<[https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?](https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0I3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAQBYKLIKBTAWjDACgAIEtFcQulFNTB8o4WslF0YCVgC8Q2bIS6CFS3nWwgAJvQBmAqWcuAGwAujWfQB29AE6sA5muUo8eFwsjUprAO6ewnSUwhpQrHYgIcpBUaFuHnRg8JBOca7u6V4+4ZHcYYoxInQIcHKeAtSFXJlaoamFla2DgD2ooQ5IJEHslQsJDYYChI-KJaAGp6RjZm9Kzt1J2i3b0SMPDYxJCEo2I8VSCTAM4GJgCW2gasQA)

ctz=CQAgjCAMB0I3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAQBYKLIKBTAWjDACgAIEtFcQulFNTB8o4WslF0YCVgC8Q2bIS6CFS3nWwgAJvQBmAqWcuAGwAujWfQB29AE6sA5muUo8eFwsjUprAO6ewnSUwhpQrHYgIcpBUaFuHnRg8JBOca7u6V4+4ZHcYYoxInQIcHKeAtSFXJlaoamFla2DgD2ooQ5IJEHslQsJDYYChI-KJaAGp6RjZm9Kzt1J2i3b0SMPDYxJCEo2I8VSCTAM4GJgCW2gasQA>

[https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?](https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0I3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAQBYKLIKBTAWjDACgAIEtFcQulFNTB8o4WslF0YCVgC8Q2bIS6CFS3nWwgAJvQBmAqWcuAGwAujWfQB29AE6sA5muUo8eFwsjUprAO6ewnSUwhpQrHYgIcpBUaFuHnRg8JBOca7u6V4+4ZHcYYoxInQIcHKeAtSFXJlaoamFla2DgD2ooQ5IJEHslQsJDYYChI-KJaAGp6RjZm9Kzt1J2i3b0SMPDYxJCEo2I8VSCTAM4GJgCW2gasQA)

ctz=CQAgjCAMB0I3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAQBYKLIKBTAWjDACgAIEtFcQulFNTB8o4WslF0YCVgC8Q2bIS6CFS3nWwgAJvQBmAqWcuAGwAujWfQB29AE6sA5muUo8eFwsjUprAO6ewnSUwhpQrHYgIcpBUaFuHnRg8JBOca7u6V4+4ZHcYYoxInQIcHKeAtSFXJlaoamFla2DgD2ooQ5IJEHslQsJDYYChI-KJaAGp6RjZm9Kzt1J2i3b0SMPDYxJCEo2I8VSCTAM4GJgCW2gasQA>

KJaAGp6RjZm9Kzt1J2i3b0SMPDYxJCEo2I8VSCTAM4GJgCW2gasQA
 <https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?
 ctz=CQAgjCAMB0I3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAQBYKLIKBTAWjDACgAIEtFcQulFNTB8o4WslF0YCVgC
 8Q2bIS6CFS3nWwgAJvQBmAQwCuAGwAujWfQB29AE6sA5muUo8eFwsjUprAO6ewnSUwhpQrHYgIcpBUaFuH
 nRg8JBOca7u6V4+4ZHcYyoxInQIcHKeAtSFXJlaoamFla2DgD2ooQ5JDEHslQsJDYYChI-
 KJaAGp6RjZm9Kzt1J2i3b0SMPDYxJCEo2I8VSCTAM4GJgCW2gasQA>

En este circuito de ejemplo, la **Vfuente** oscila entre -10 y +10 voltios, mientras que las tensiones Zener son de alrededor de 5,5 voltios. El circuito recortará la salida a un voltaje máximo establecido por el voltaje Vz del diodo Zener que esté en inversa más 0.7 voltios aproximadamente del diodo Zener en directa. Por eso la tensión de salida se recorta a aproximadamente $\pm 6,2$ voltios.

Desplazador de voltaje

Este circuito **reduce el voltaje que se pone en su entrada en la cantidad de voltios que tiene el zener**. Si el voltaje de entrada es de 12 voltios y el voltaje del Zener es de 5,5 voltios, el voltaje en la salida es de unos 6,5 voltios.

<https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?
 ctz=CQAgjCAMB0I3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAQBYKLIKBTAWjDACgAvEbbQ
 8QulJTph+XEABN6AMwCGAVwA2AF0bt6AO3oAnVgHMuPECjx4DvXNTqRWAdzN862
 BCgdRWW+yMeHjp4fGsANyMhIxMQ4VErEFCwF2iYBD0IsNNBR0hLNwB7GJBCLKFiN
 KtoCAE87BAANSk5DSV6Vly6AqgYyFJkKFhIMARCFcQIElFqtU0dXKq2uiLibpg4fsGk
 FxcqqquqAZxkFAEtXGVYgA>

https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?
 ctz=CQAgjCAMB0I3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAQBYKLIKBTAWjDACgAvEbbQ8QulJTph+XEABN6AMw
 CGAVwA2AF0bt6AO3oAnVgHMuPECjx4DvXNTqRWAdzN862BCgdRWW+yMeHjp4fGsANyMhIxMQ4VErEFCwF2i
 YBD0IsNNBR0hLNwB7GJBCLKFiNKtoCAE87BAANSk5DSV6Vly6AqgYyFJkKFhIMARCFcQIElFqtU0dXKq2uiLi
 bpg4fsGkFxcqqquqAZxkFAEtXGVYgA <https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?
 ctz=CQAgjCAMB0I3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAQBYKLIKBTAWjDACgAvEbbQ8QulJTph+XEABN6AMw
 CGAVwA2AF0bt6AO3oAnVgHMuPECjx4DvXNTqRWAdzN862BCgdRWW+yMeHjp4fGsANyMhIxMQ4VErEFCwF2i
 YBD0IsNNBR0hLNwB7GJBCLKFiNKtoCAE87BAANSk5DSV6Vly6AqgYyFJkKFhIMARCFcQIElFqtU0dXKq2uiLi
 bpg4fsGkFxcqqquqAZxkFAEtXGVYgA>

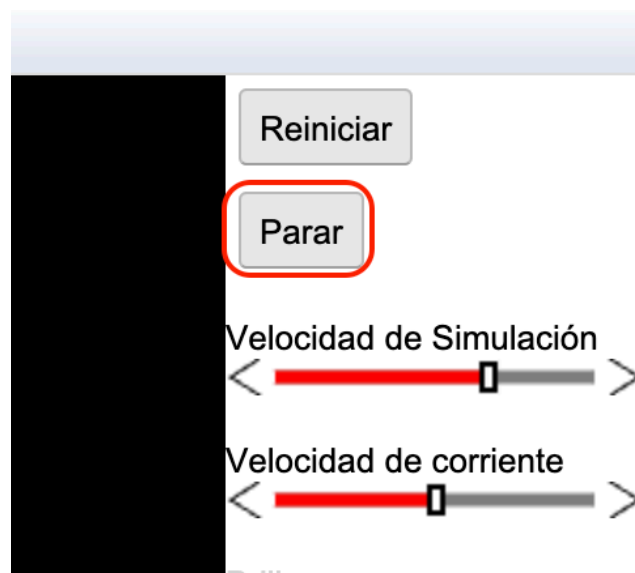
Si el voltaje de entrada varía, también variará el voltaje de salida. Prueba a cambiar el valor de **Vfuente** y comprueba como varía en consecuencia el voltaje en la carga, **Vsalida**.

TAREA 4 - DISEÑO CIRCUITO RECTIFICADOR DE 5 VOLTIOS

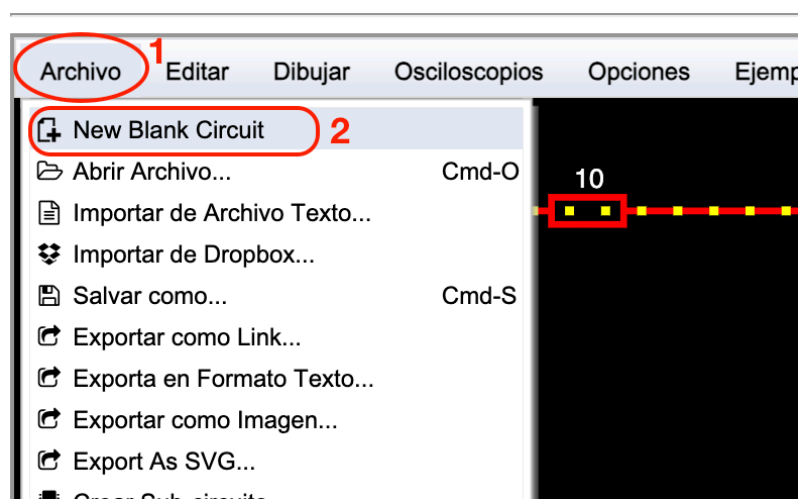
En esta tarea tendréis que seguir los pasos que os voy a indicar para **diseñar un circuito que rectifique la tensión de la red (230 V y 50 Hz de CA) y genere una tensión de salida compatible con un puerto USB (5 V de CC)**. Esta es una tarea **individual**.

Para **diseñar** y **simular** nuestro circuito vamos a utilizar el programa "**Circuit Simulator**" de Paul Falstad. Es un simulador online por lo que no tenemos que instalar nada en el ordenador y podemos usarlo en cualquier dispositivo con acceso a Internet. Podéis encontrarlo **en este enlace** <<https://www.falstad.com/circuit/>> .

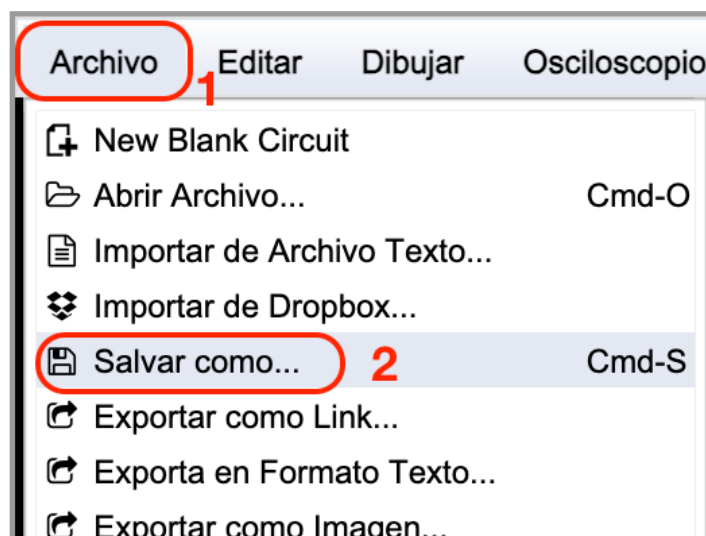
Cuando accedes por primera vez a la página del enlace anterior, el programa aparece simulando un circuito de ejemplo. Lo primero que tenéis que hacer es detener la simulación para evitar distracciones durante el diseño (y ahorrar memoria en el navegador web). Simplemente haced clic en el botón "**Parar**":



Ahora hay que empezar un proyecto nuevo para comenzar con el espacio de trabajo completamente limpio. Para ello, seleccionad el menú "**Archivo**" y luego la primera opción "**New Blank Circuit**":



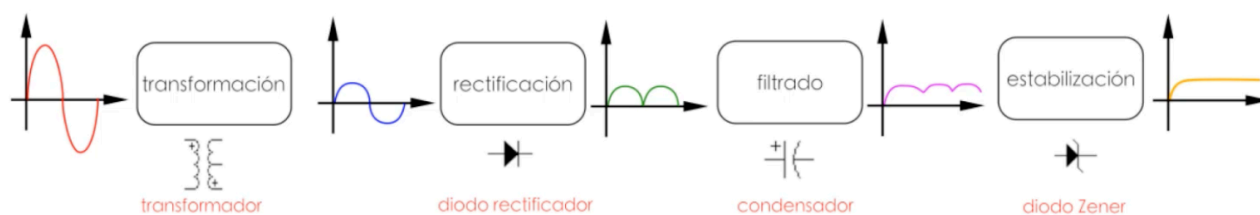
Para guardar vuestro trabajo (por si tenéis que continuar otro día) podéis usar el menú "Archivo" → "Salvar como..." y descargar un fichero que os podéis enviar por email para mantenerlo a salvo. Recordad que los ordenadores del centro pierden toda la información al apagarlos.



Voy a explicaros paso a paso lo que vamos a ir haciendo para que vayáis aprendiendo poco a poco a manejar el programa y, además, veáis la utilidad de cada parte del circuito.

Para realizar un circuito rectificador que haga todo lo que queremos, necesitamos diseñar varias etapas:

Etapas de un circuito rectificador



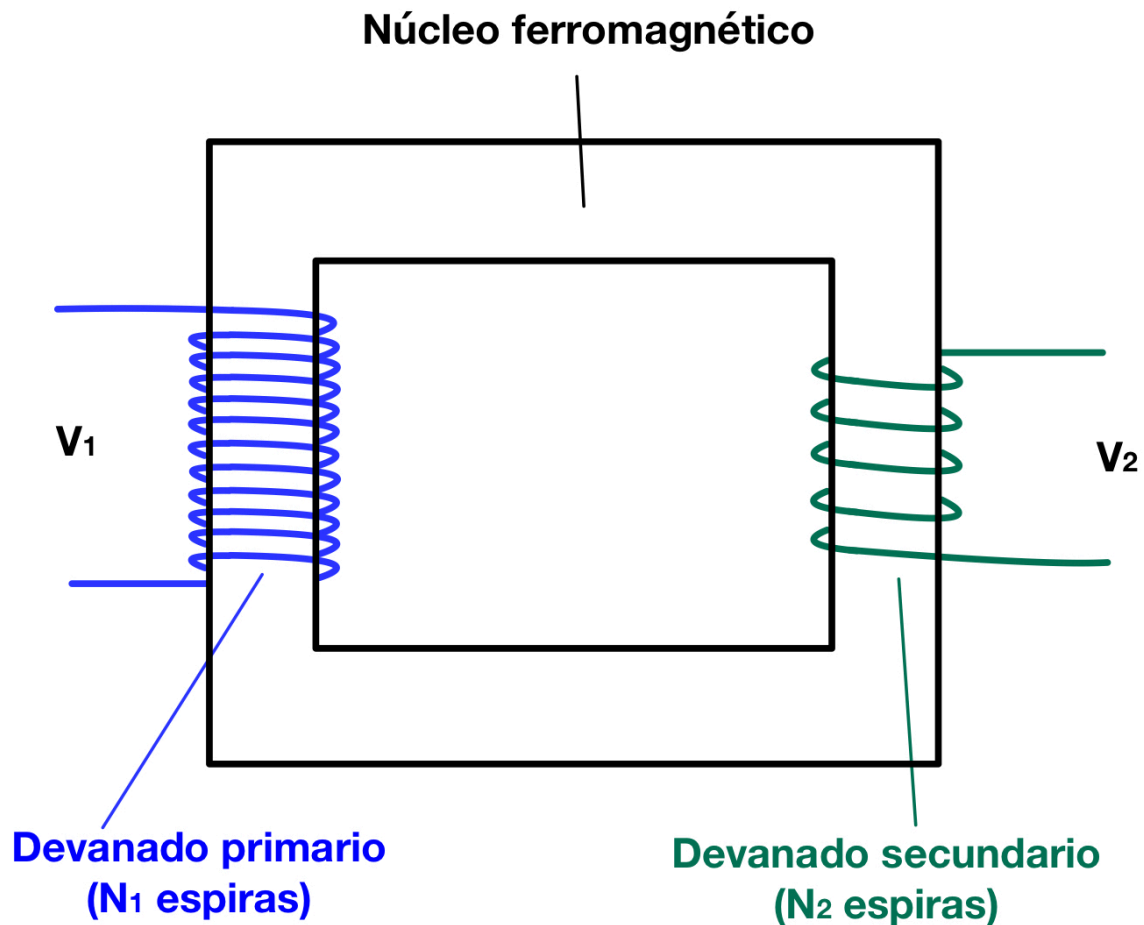
Vamos a ir diseñando el circuito etapa a etapa:

Transformación (transformador)

Lo primero que tenemos que hacer es **adaptar el nivel de tensión de entrada** (en este caso, 230 V), **al nivel de salida que queremos obtener** (en este caso, 5 V). Para modificar el voltaje utilizamos una máquina eléctrica denominada **transformador**.

EL transformador es una máquina que **funciona en CA**, por eso es lo primero que vamos a incluir en nuestro circuito. Tenemos que transformar la tensión **antes** de rectificar la corriente.

Un transformador utiliza el fenómeno de la **inducción electromagnética** para variar el voltaje de una onda de CA. Consta de dos **devanados** o bobinas de cable (llamados primario y secundario), que están arrollados sobre un mismo **núcleo** de material ferromagnético (normalmente formado por **chapas de acero al silicio**).



Cuando la corriente circula por el devanado primario, aparece un flujo magnético. Este flujo magnético recorre muy fácilmente el núcleo de hierro del transformador, llegando al devanado secundario. En este último tiene lugar el efecto contrario: al atravesar el flujo magnético el interior del devanado, aparece una corriente eléctrica en el cable de la bobina secundaria.

Si controlamos el número de vueltas de cable que tienen la bobina primaria (N_1) y la secundaria (N_2), podemos controlar la variación de la tensión entre ambas bobinas. En concreto, en un transformador ideal se cumple que:

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

Donde:

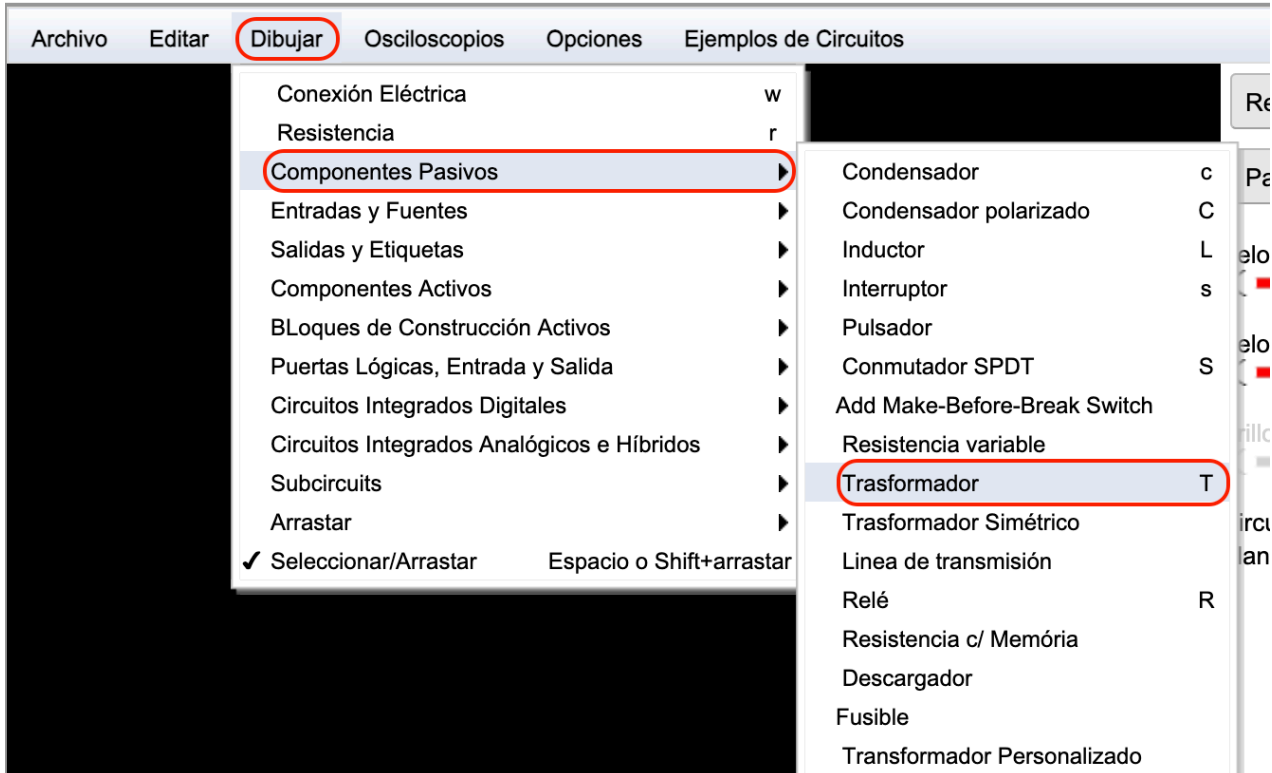
- **V_1** : tensión del primario

- V_2 : tensión en el secundario
- N_1 : número de espiras del devanado primario
- N_2 : número de espiras del devanado secundario

Al cociente N_1/N_2 se le conoce como **relación de transformación** del transformador. En nuestro caso, V_1 valdrá 230 voltios. Podríamos pensar que la relación de transmisión de nuestro transformador debería ser $230/5$ para obtener 5 voltios de salida, pero hay que tener en cuenta que, tras el transformador, tendremos un puente de diodos que introducirá una caída de tensión. Por lo tanto, tendremos que obtener algo más de 5 voltios en el secundario del transformador. ¿Cuánto más? Pues tú lo vas a estimar ayudándote de la simulación del circuito. La ventaja de las simulaciones es que puedes ir variando parámetros hasta obtener lo que quieras en la salida. Cuando tengas todo el circuito montado, podrás ajustar la relación de transformación necesaria.

Para empezar a trabajar en una primera aproximación, podemos considerar por ejemplo una relación de transmisión de $230/6$. Te voy a enseñar cómo añadir un transformador con esta relación de transformación.

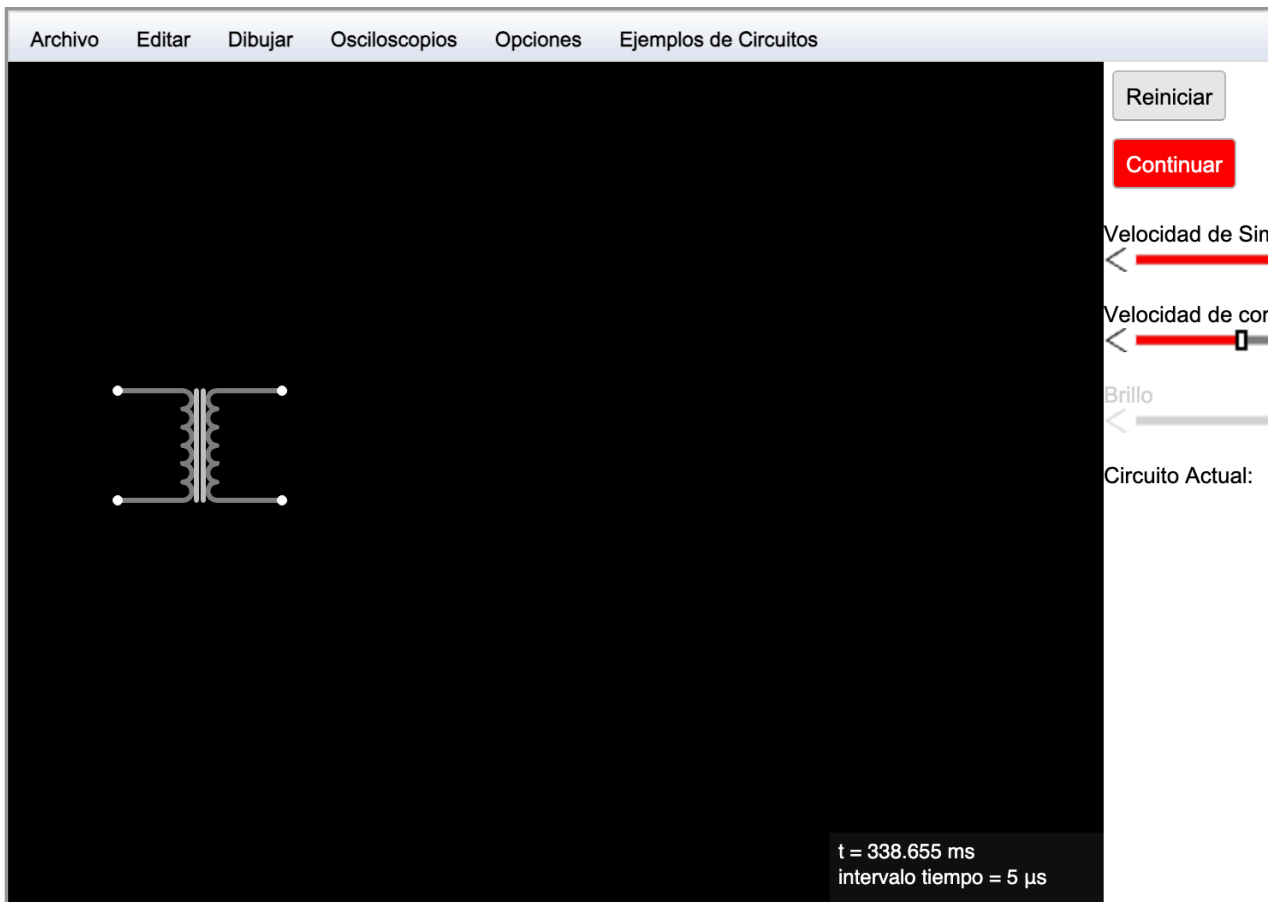
Para añadir componentes, tienes que usar el menú "**Dibujar**". El transformador es un componente pasivo, por lo que tienes que desplegar el submenú "**Componentes Pasivos**" para encontrarlo:



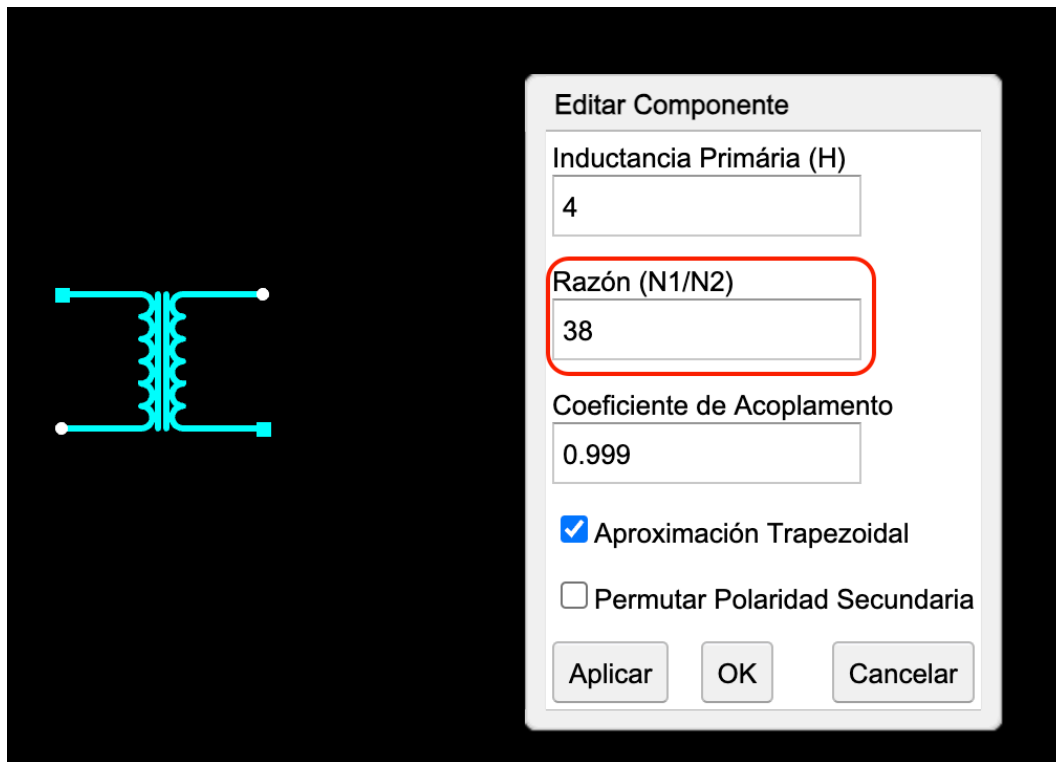
Fíjate que aparece una "T" al lado de "Transformador". Eso significa que también puedes añadir un transformador en cualquier momento pulsando la tecla "T", sin necesidad de desplegar los menús (*OJO, que es la "T" mayúscula. Si pulsas la "t" minúscula, lo que añadirás a tu circuito será una etiqueta de texto, no un*

transformador). Las teclas abreviadas nos vendrán muy bien para añadir componentes que se repitan mucho, nos ahorrará tiempo en el diseño.

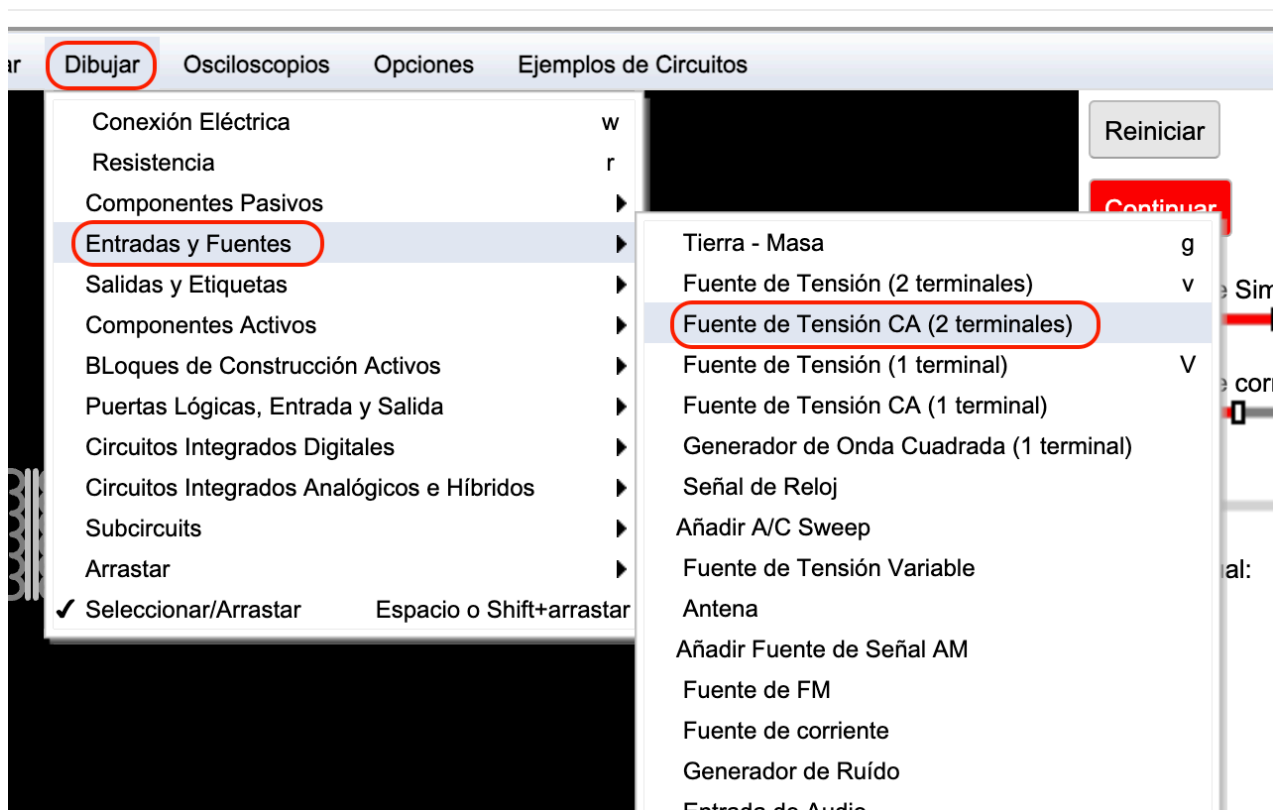
Añade el transformador a tu proyecto y colócalo en la parte izquierda:



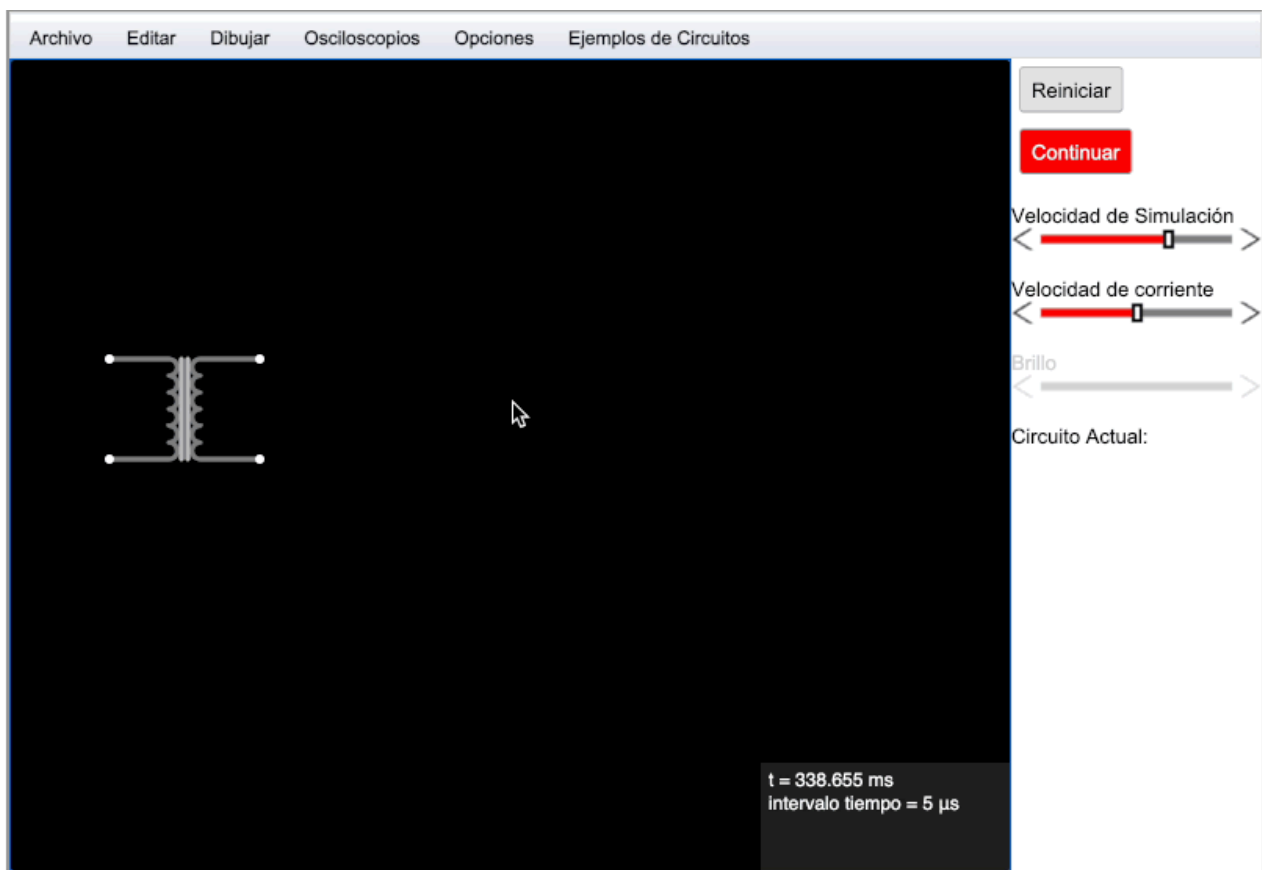
Ahora vamos a establecer la relación de transformación del transformador. **Para seleccionar un dispositivo de tu circuito, tienes que presionar la tecla "Espacio", para que el cursor cambie de una cruz a una flecha.** Entonces podrás hacer doble clic sobre el transformador para sacar su ventana de propiedades. La que nos interesa es la que pone "Razón (N_1/N_2)", que es la relación de transformación. Como hemos pensado poner 230/6 para empezar, podremos 38 para redondear ($230/6 = 38,333$). Pulsa OK cuando hayas terminado para que se guarde:



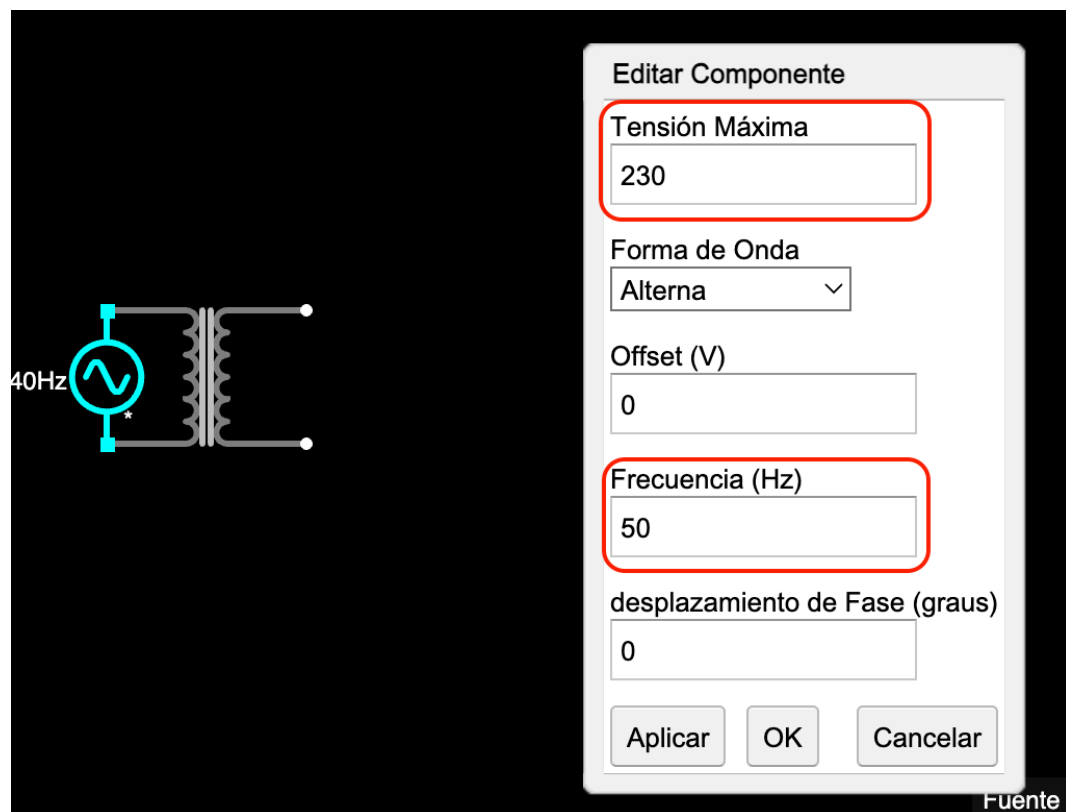
Para finalizar con esta etapa del circuito y poder probarlo, vamos a añadir una fuente de alimentación de CA de 230 V y 50 Hz al primario del transformador. Las fuentes de alimentación las puedes encontrar en el menú **"Dibujar" → "Entradas y Fuentes"**. En este caso queremos una fuente de CA de dos terminales.



Cuando la dibujes en tu proyecto, debes luego conectarla al transformador. Para ello, **acuérdate de pulsar la tecla espacio una vez dibujada la fuente para pasar al modo selección y poder arrastrarla por tu esquema**. También puedes arrastrar uno de sus terminales para ajustarlo y conectarlo con el correspondiente del transformador. Aquí te dejo un ejemplo de cómo colocar la fuente:



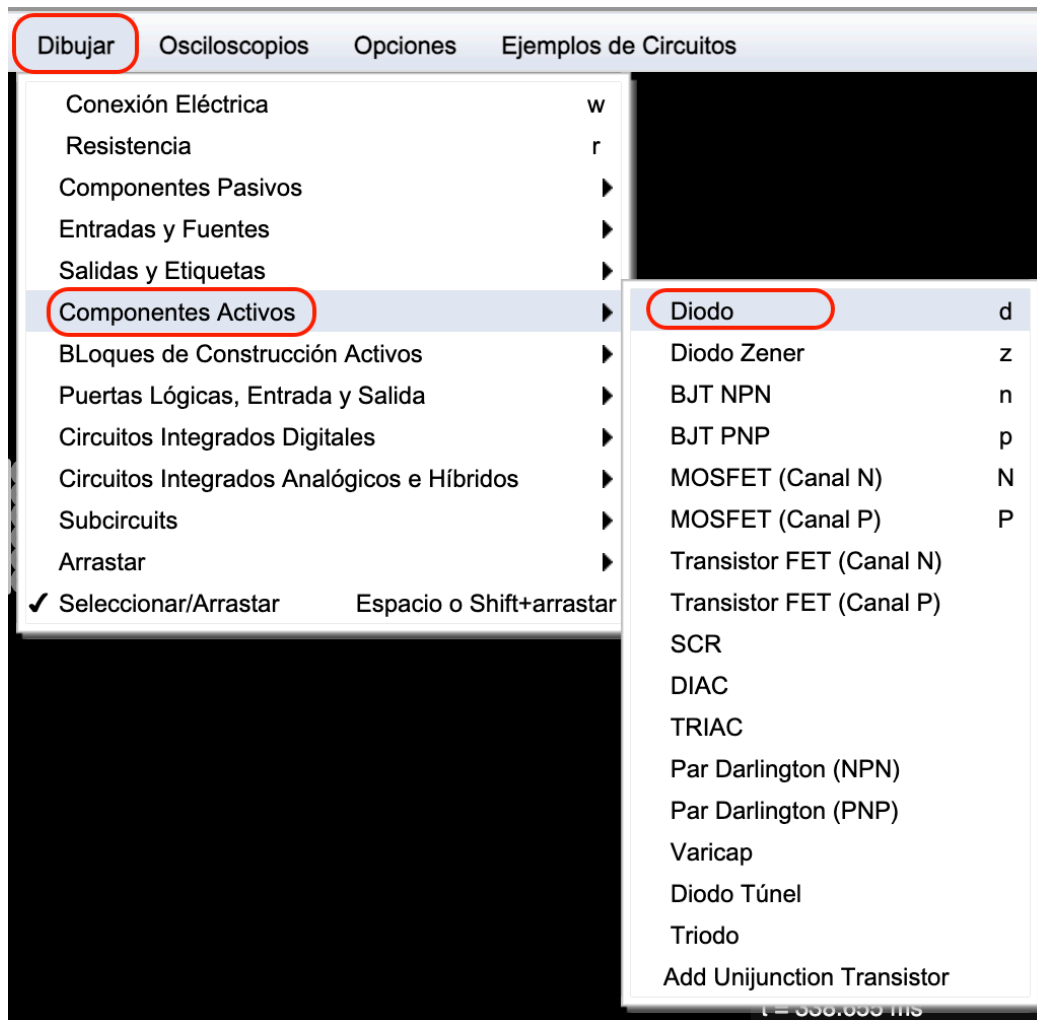
Una vez colocada, hay que darle los valores correctos. En este caso un voltaje de 230 voltios y una frecuencia de 50 Hz. Doble clic sobre la fuente para sacar su ventana de propiedades y cambias estas:



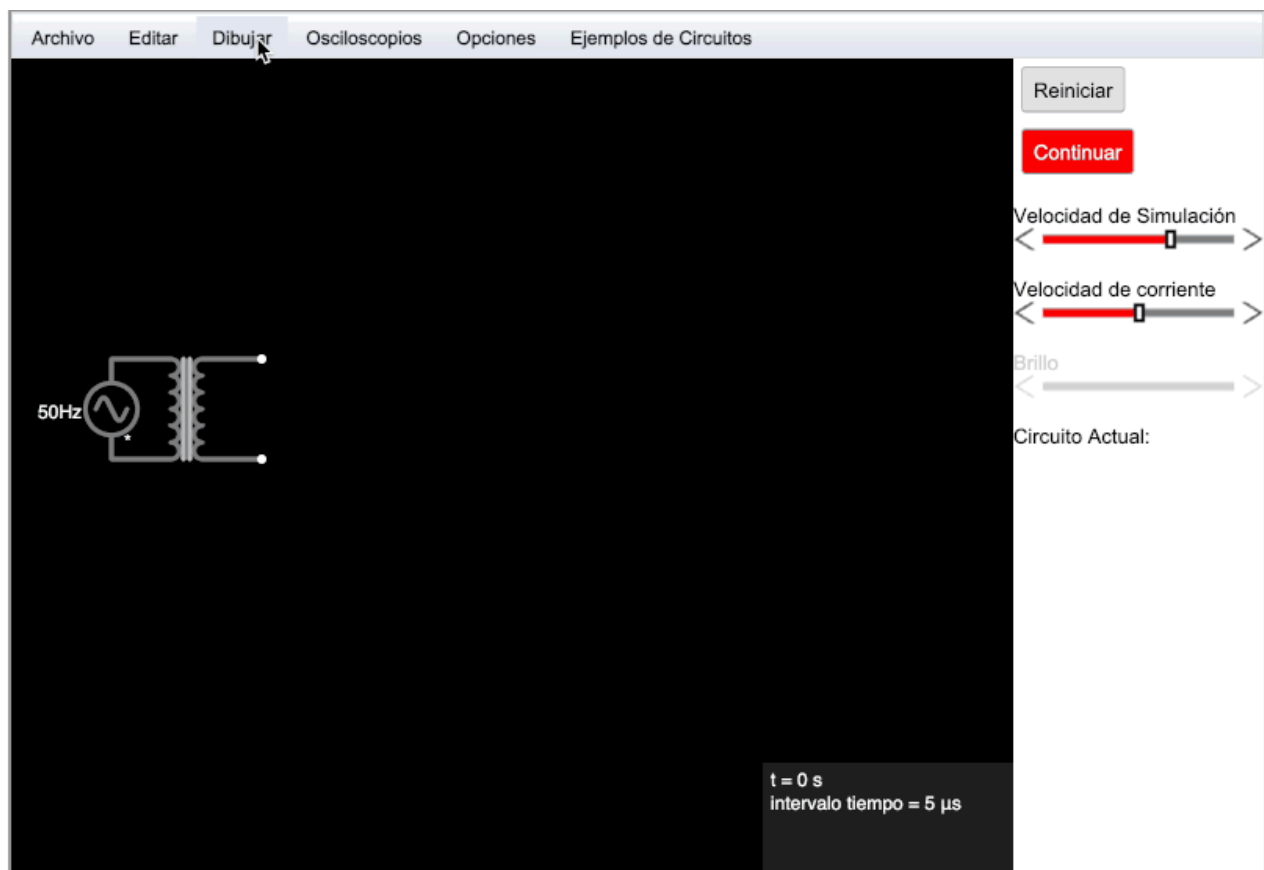
Rectificación (diodo rectificador)

Una vez reducido el nivel de tensión a aproximadamente 6 voltios, llega el momento de pasar de CA a CC. Para eso vamos a utilizar un puente de diodos para hacer un rectificador de onda completa como ya hemos visto.

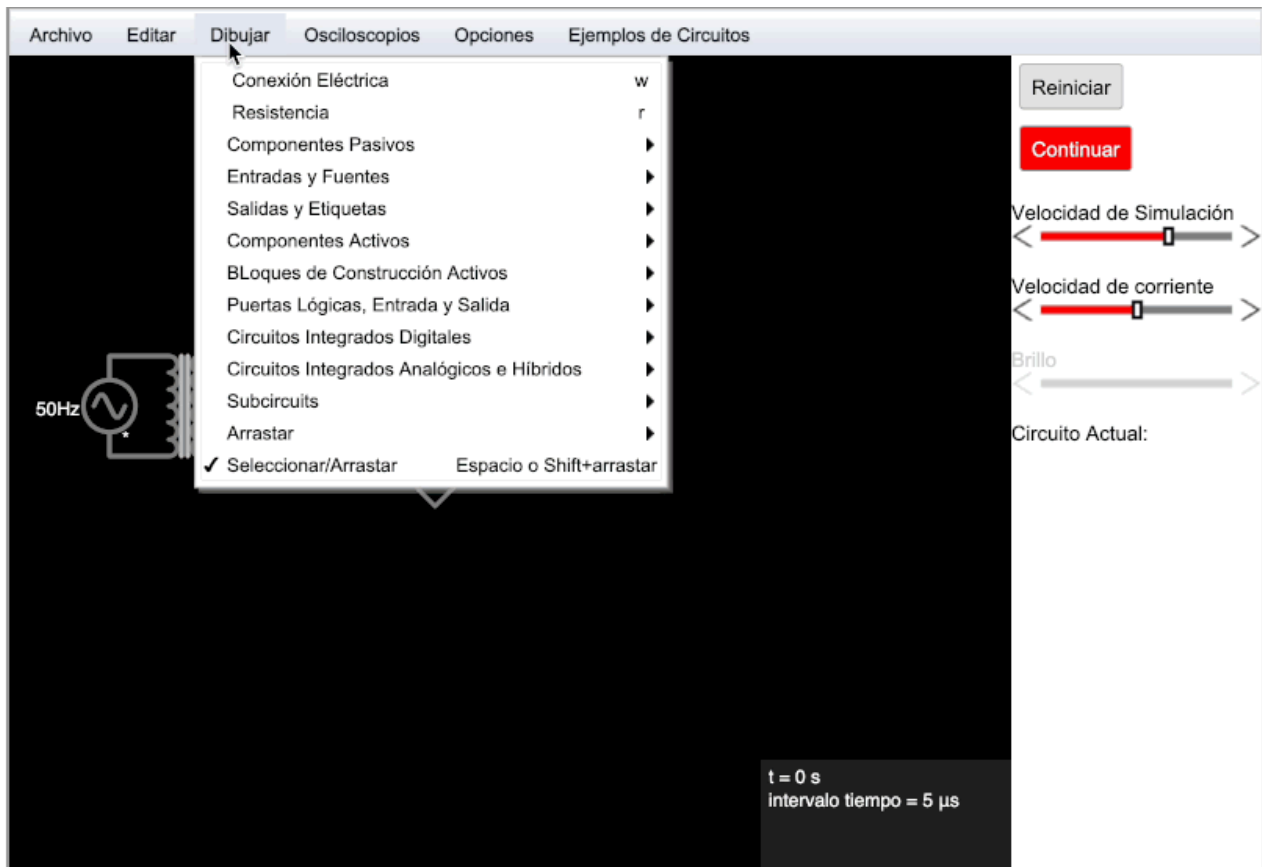
Para añadir un diodo tenemos que ir en esta ocasión al submenú de "**Componentes Activos**" (o pulsar la tecla "d" minúscula):



Tendrás que **añadir** 4 diodos y **conectarlos** en forma de puente. Una vez los tengas conectados, puedes seleccionarlos todos dibujando un rectángulo con el ratón y moverlos a la vez para recolocarlos donde necesites. Te dejo una animación para que veas cómo hacerlo (*recuerda **pulsar el espacio** cuando tengas los cuatro diodos dibujados, para pasar al modo selección y poder moverlos y recolocarlos a tu gusto*).



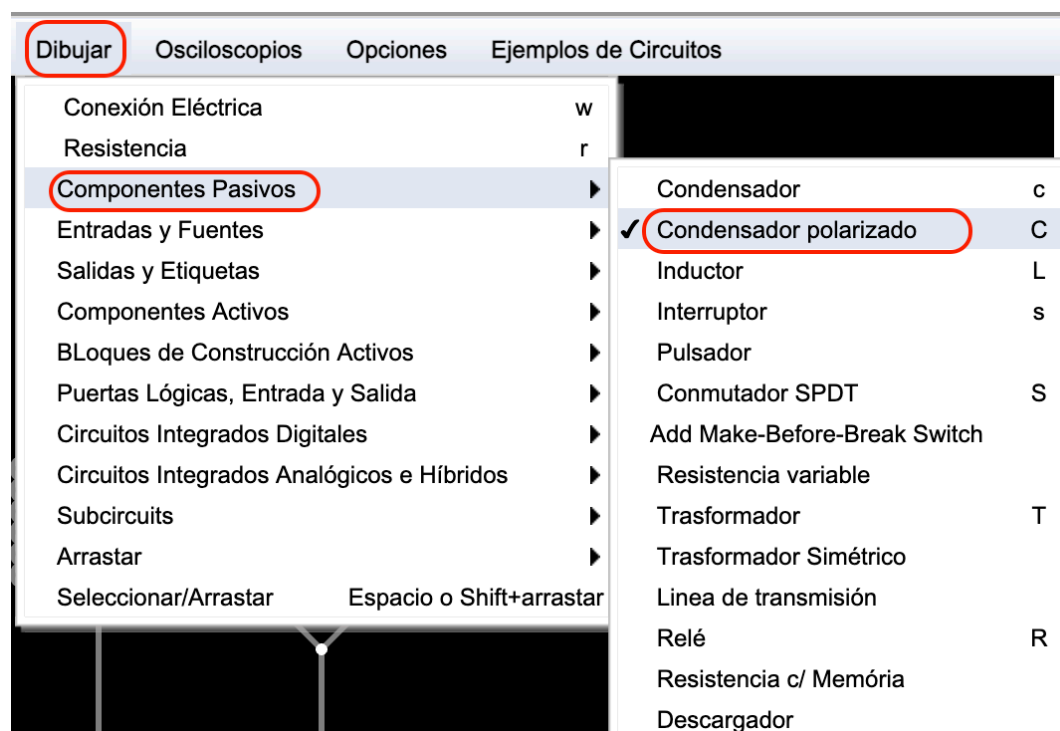
Una vez dibujado el puente, conéctalo al secundario del transformador. La conexión del transformador hay que hacerla con los vértices superior e inferior del puente, para lo que necesitarás dibujar cables de conexión. Los cables están en el menú **"Dibujar" → "Conexión Eléctrica"** (o tecla "w") y solo tienes que pulsar el ratón y arrastrar para dibujarlos. Como es la primera vez que vas a dibujar los cables, te dejo también una animación para que veas cómo hacerlo. Te debería quedar algo así:



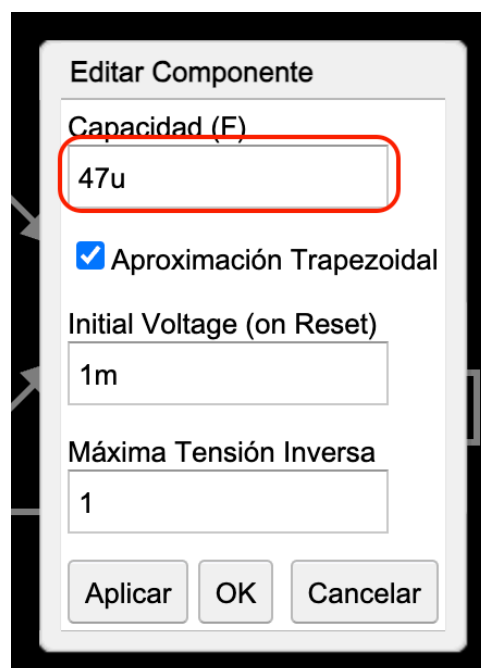
Filtrado (condensador)

Con el circuito actual obtendríamos una salida de CA pero todavía habría puntos en los que la tensión caería hasta 0 voltios. Como hemos visto también, pondremos ahora un condensador para mantener la tensión y no dejar que caiga tanto. Para este ejemplo, vamos a utilizar un condensador electrolítico (por tanto, polarizado) de 47 μF , que es bastante común en electrónica.

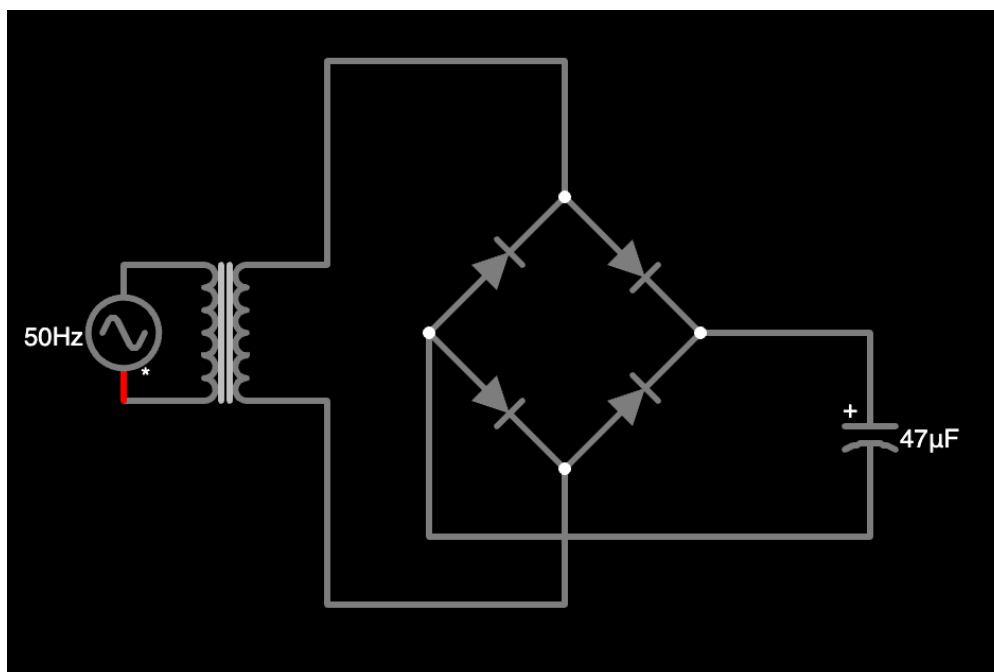
Puedes encontrar los condensadores de nuevo entre los "**Elementos Pasivos**". Selecciona el condensador polarizado (también puedes usar la letra "**C**" mayúscula) y añádelo a tu circuito:



Pasa a **modo selección** (pulsando la **barra espaciadora**) y haz doble clic sobre el condensador para modificar su capacidad a 47 μ F. El prefijo micro (μ) se escribe como una letra "u" minúscula. Lo demás, déjalo tal y como está:

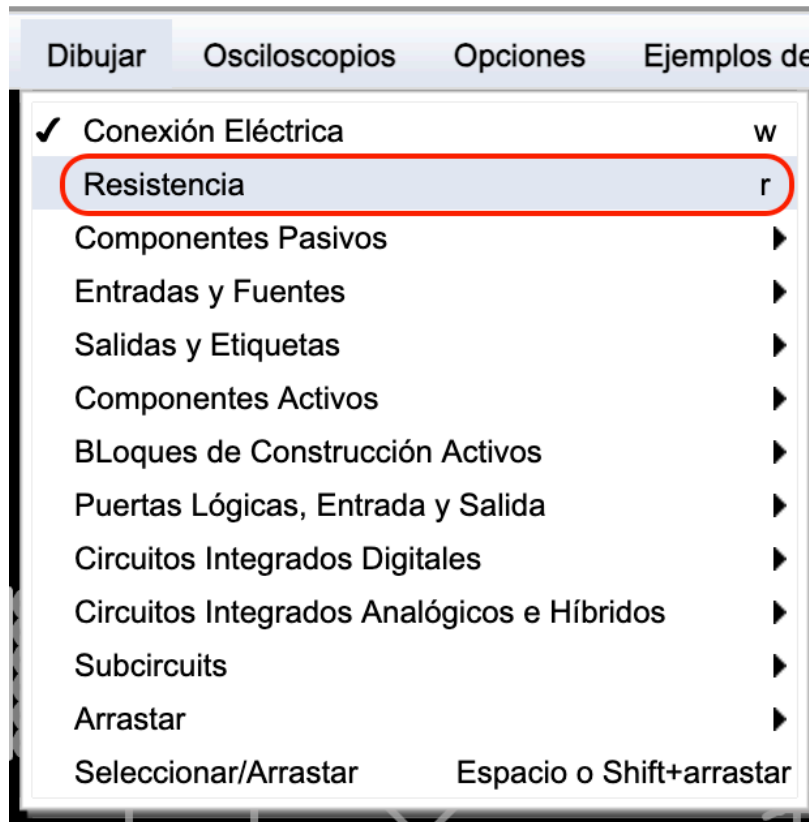


Conecta el condensador a la salida del puente de diodos, con el positivo hacia arriba conectado al vértice derecho del puente y el negativo hacia abajo, conectado al vértice izquierdo. Te debería quedar algo así:

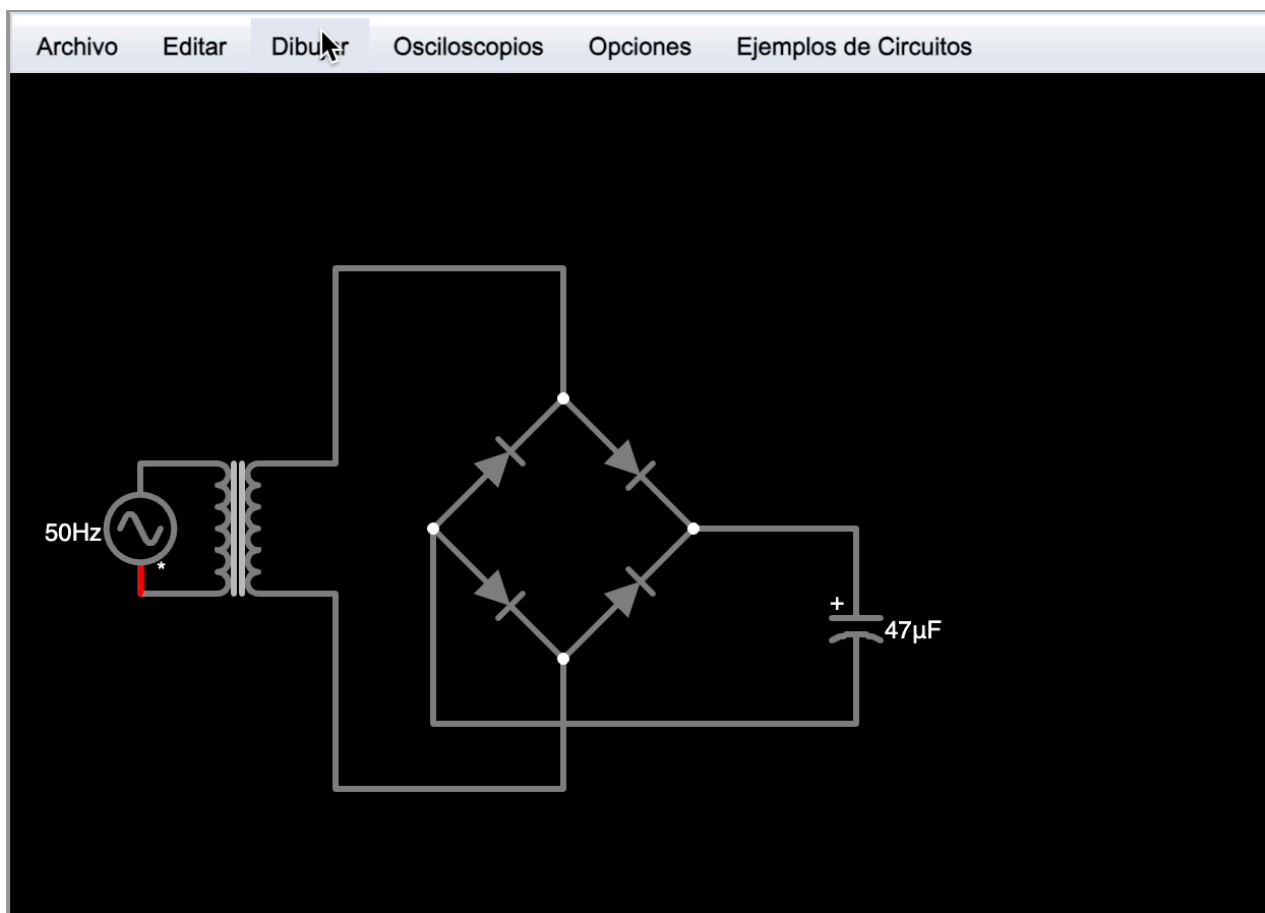


En este punto, vamos a **probar cómo funcionaría nuestro circuito**. Vamos a añadir una carga en forma de resistencia a la salida del condensador y vamos a ver cómo variaría el voltaje en esa carga.

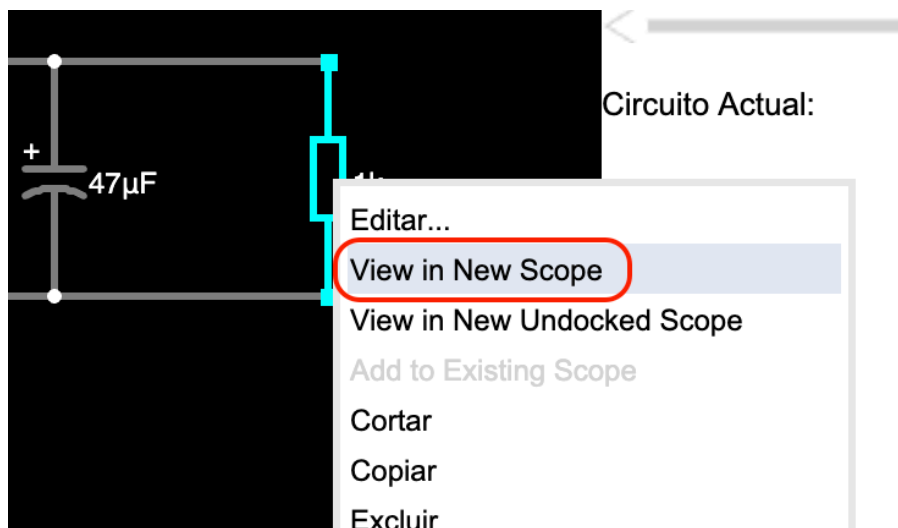
Para eso, añadimos primero una **resistencia eléctrica** al circuito. Es un componente tan común que no es necesario abrir el submenú de los componentes pasivos para encontrarla. La han puesto directamente en el primer nivel:



Colocamos la resistencia en paralelo con el condensador y la conectamos con cables (**Conexión eléctrica - w**):

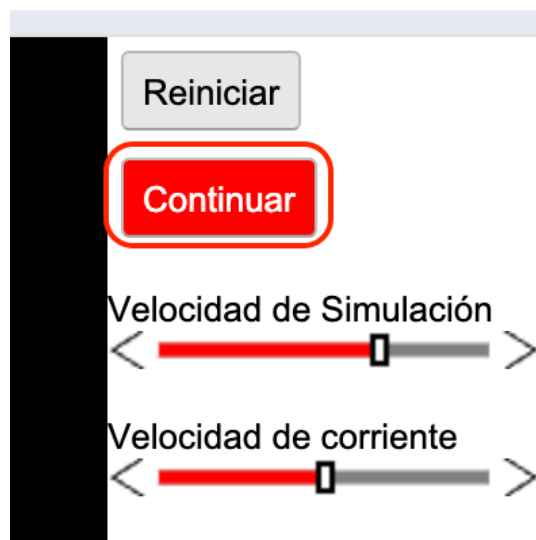


Para visualizar la tensión y la corriente en la carga, vamos a añadir una vista de osciloscopio a esa resistencia que acabamos de añadir. Las vistas de osciloscopio se pueden añadir haciendo **clic derecho** en el componente que sea (en este caso, la resistencia) y seleccionando la opción "**View in New Scope**" del menú que aparece:

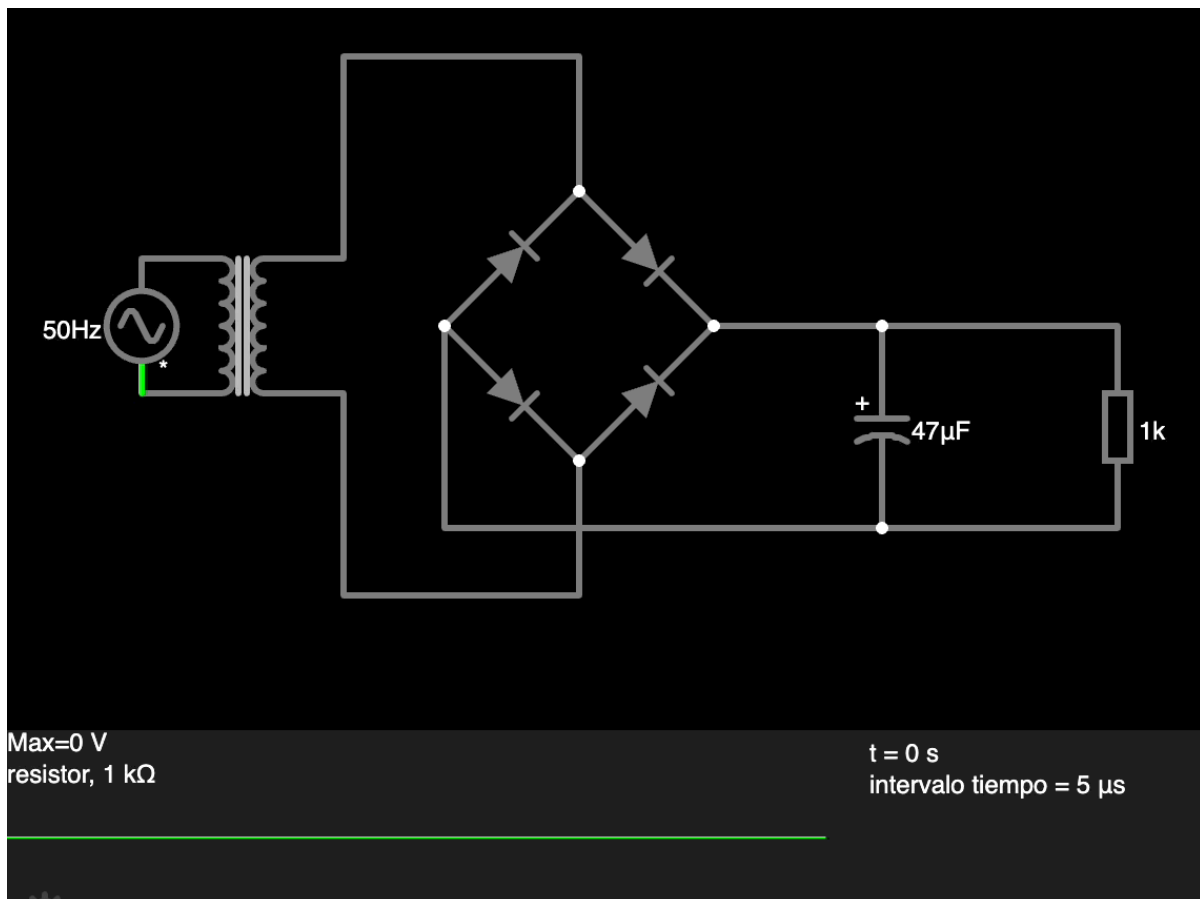


Aparecerá una gráfica de osciloscopio en la parte inferior de la pantalla de diseño, donde veremos las curvas de voltaje e intensidad de corriente frente al tiempo en la resistencia.

Ha llegado el momento de **simular el circuito**. Para empezar la simulación, solo hay que hacer clic en el botón "Continuar", a la derecha de la pantalla de diseño:



Si habéis seguido correctamente las instrucciones, el osciloscopio de la resistencia tendrá que mostrar esto:



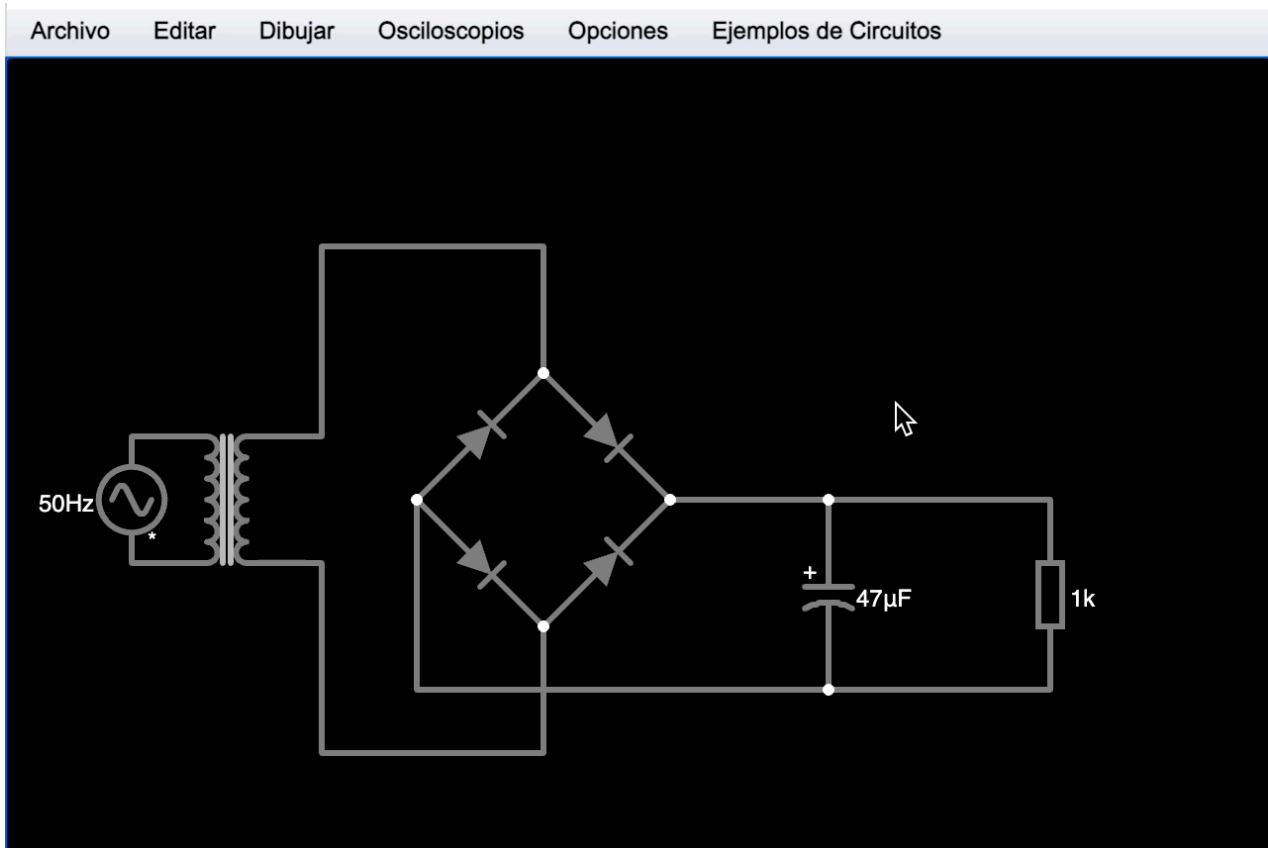
La curva verde corresponde al voltaje y la amarilla a la intensidad de corriente en la resistencia de carga. Aunque el resultado es prometedor, podemos ver que, aunque el voltaje se mantiene siempre positivo, no es perfectamente estable y aparece un **rizado importante** en la onda.

Para solucionar este problema, añadiremos un último elemento para estabilizar la tensión: un **diodo zener**.

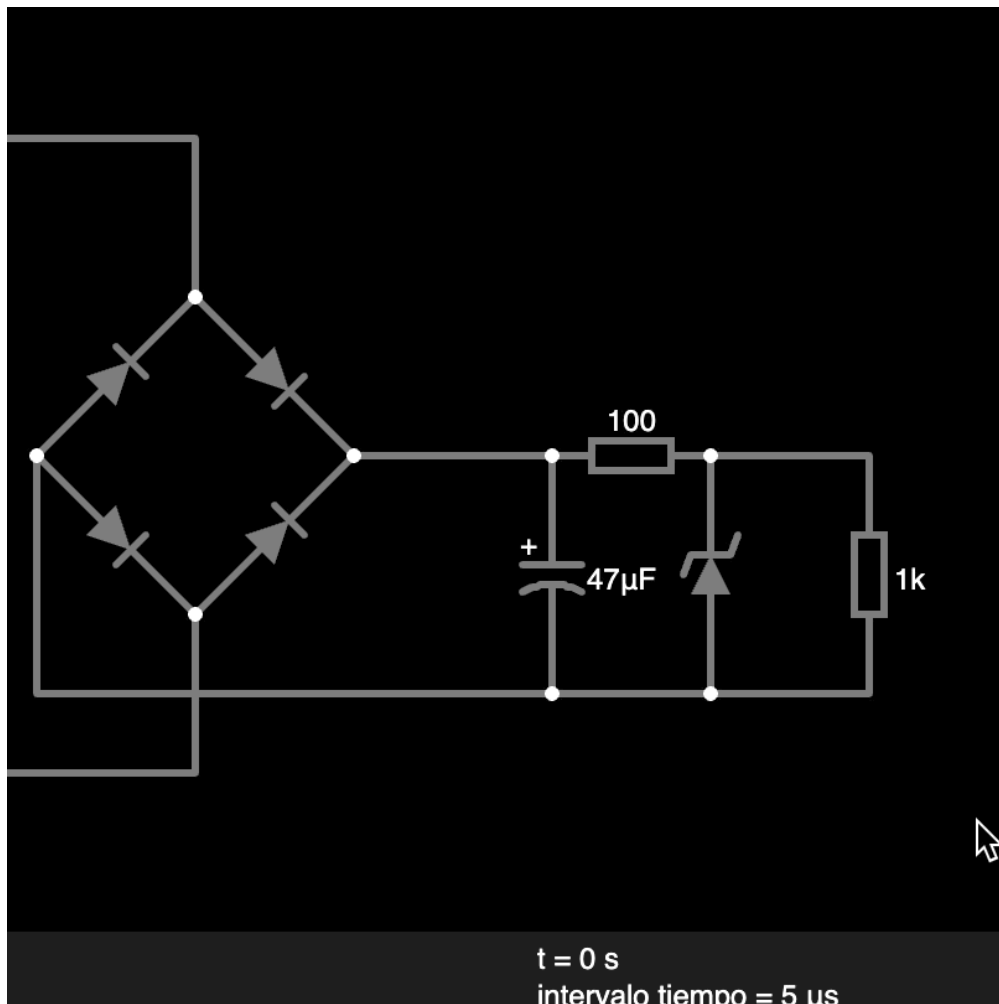
Estabilización (diodo Zener)

En esta última etapa hay que añadir un diodo zener a nuestro circuito para eliminar del todo el rizado. Hay que añadir, además del zener, una resistencia que soporte el resto de la tensión que está estabilizando el zener. Pondremos en este caso una resistencia de 100 ohmios.

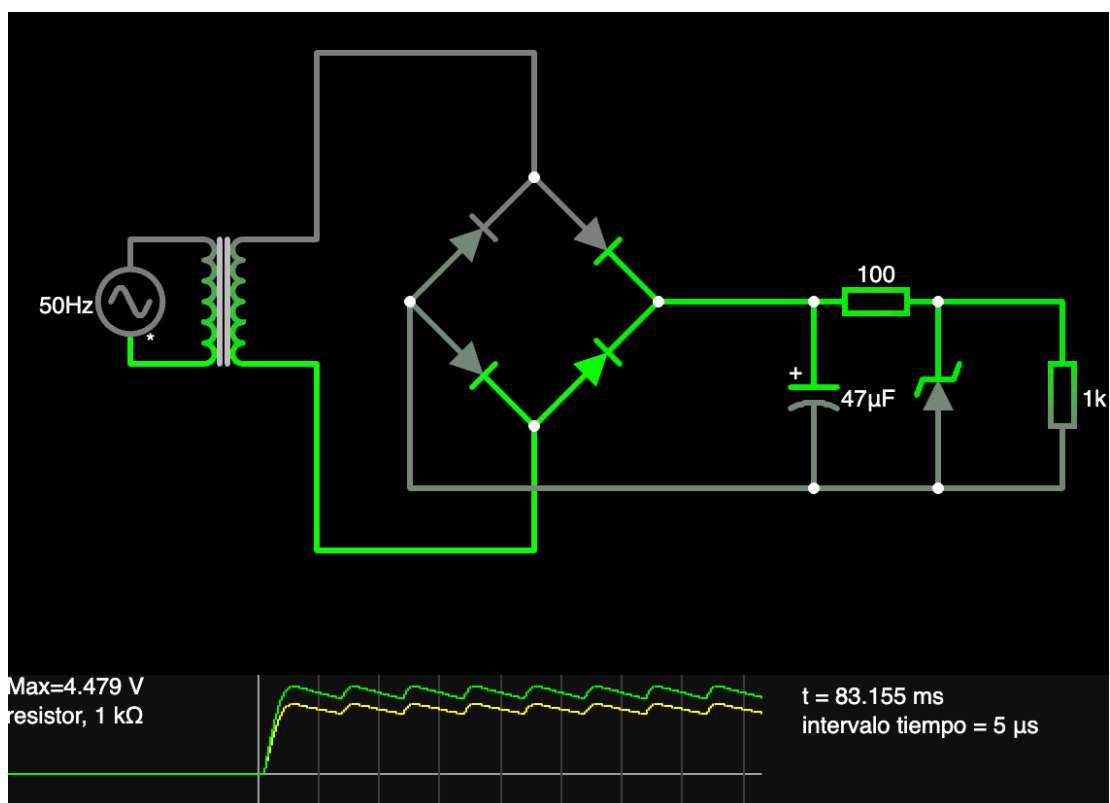
Aquí os dejo una animación de cómo añadir estos elementos al circuito:



Para que nuestra fuente estabilice a 5 voltios, tenemos que utilizar un zener que tenga esa tensión de ruptura. El diodo zener que aparece por defecto tiene una tensión de ruptura algo superior (5,6 voltios), pero podemos cambiarla sin problema editando el componente con doble clic. Aquí tenéis cómo hacerlo:

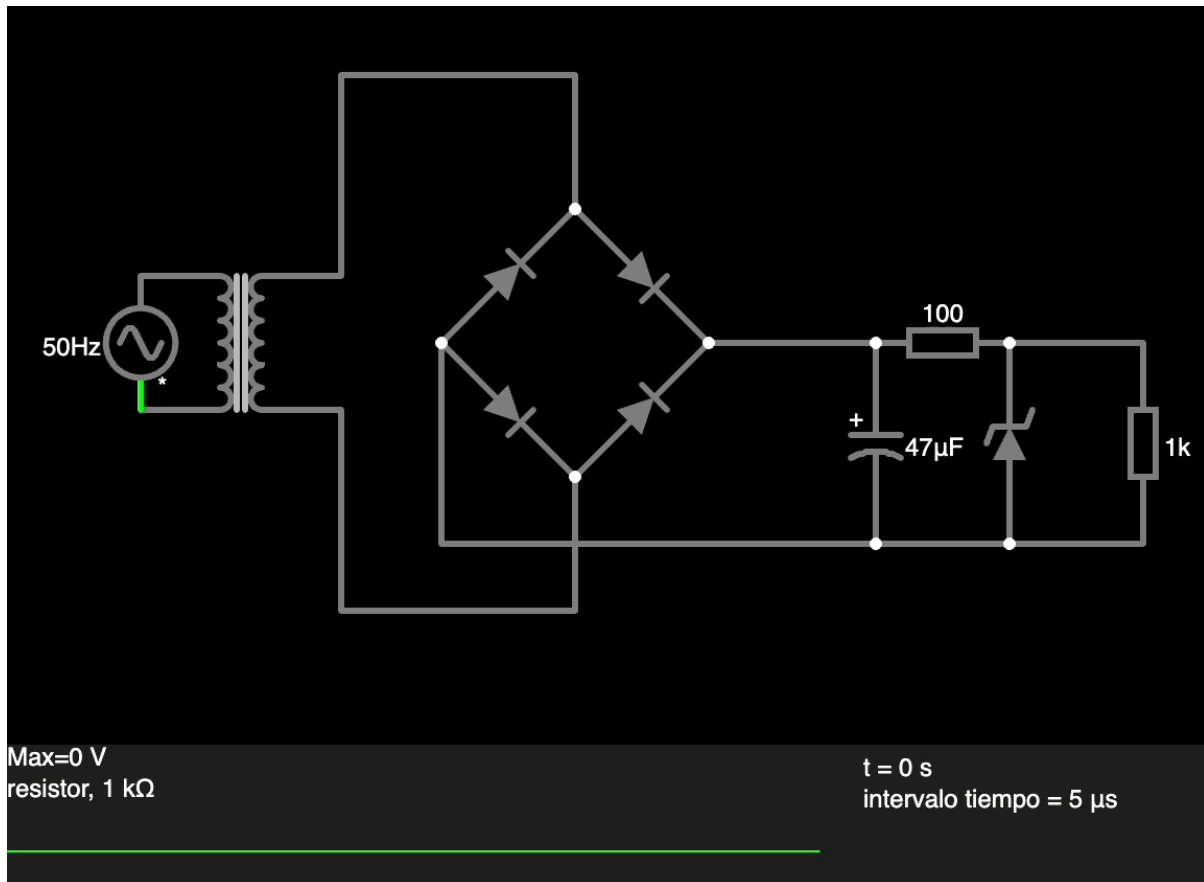


Si simuláis ahora el circuito, veréis que **aún no hemos solucionado el problema:**



El rizado sigue ahí, ¿por qué?. Si os fijáis bien, el voltaje en la resistencia de carga ahora es aún menor que antes (en concreto, es de 4,479 V), por lo que **el zener no entra en su zona de ruptura**. Tenemos que asegurarnos de que le lleguen más de 5

voltios al zener para entre en la zona de ruptura y establezca la tensión. Este es el momento en el que tenéis que **reducir la relación de transformación del transformador** hasta que tengáis un valor que haga funcionar al zener y produzca la estabilización de la corriente continua. Probad valores hasta que consigáis un resultado parecido a esto:



Como veis, hemos conseguido un circuito que transforma corriente alterna de 230 V y 50 Hz en corriente continua de 5,04 V prácticamente constante. El diseño del circuito ya está terminado y solo hay que **compartirlo en la tarea de Moodle**.

Entrega de la tarea

Para entregar la tarea tendréis que compartir el modelo simulado de dos formas distintas:

- **Fichero de texto:** guardar el fichero con "Archivo" → "Salvar como..." poniéndole el nombre "TAREA 4 - NOMBRE Y APELLIDOS.circuitjs.txt" y añadirlo a la tarea de Moodle
- **Enlace directo al modelo:** utilizar la opción del menú "Archivo" → "Exportar como Link..." y copiar el enlace y pegarlo en la tarea de Moodle.

3.2. Transistores

Un **transistor** es un dispositivo electrónico **semiconductor** que cumple funciones de **amplificación, conmutación** o **regulación** de señales eléctricas. Es decir, puede funcionar como un amplificador o como un interruptor que podemos controlar con electricidad. Consiste en un pequeño trozo de material semiconductor con **al menos tres terminales** para la conexión a un circuito externo.

La historia del transistor se remonta a la década de 1940, cuando un equipo de investigadores de los Laboratorios Bell, liderado por William Shockley, John Bardeen y Walter Brattain, desarrolló el primer transistor funcional en diciembre de 1947. Este dispositivo, hecho de germanio y con una configuración de punto de contacto, reemplazó las grandes y frágiles válvulas de vacío utilizadas en la época, que eran los componentes electrónicos que se utilizaban para **amplificar, conmutar, o modificar** una señal eléctrica.

Este avance revolucionario permitió la **miniaturización** de los circuitos electrónicos y allanó el camino para el desarrollo de la electrónica moderna. En 1956, los investigadores Bell recibieron el Premio Nobel de Física por su invención del transistor.

Posteriormente, la industria de semiconductores evolucionó rápidamente, llevando a la introducción de nuevos tipos de transistores, como los **bipolares** y los de **efecto de campo**, y dando lugar a la era de la electrónica digital y de consumo masivo de dispositivos electrónicos. Desde entonces, los transistores han sido fundamentales en el desarrollo de tecnologías como los ordenadores, los teléfonos móviles, los dispositivos médicos y muchos otros dispositivos electrónicos que forman parte de nuestra vida cotidiana.

Tipos de transistores

Existen varios tipos de transistores, cada uno con características y aplicaciones específicas. Estos son los principales tipos de transistores y sus usos:

- + **Transistores Bipolares (BJT- Bipolar Junction Transistor)**
- + **Transistores de Efecto de Campo (FET- Field Effect Transistor)**
- + **Transistores de Unión Bipolar de Puerta Aislada (IGBT- Isolated Gate Bipolar Transistor):**
- + **Transistores de alta movilidad de electrones (HEMT- High electron mobility transistor)**

En este curso nos vamos a centrar en el estudio de los **transistores de unión bipolar**.

El transistor BJT

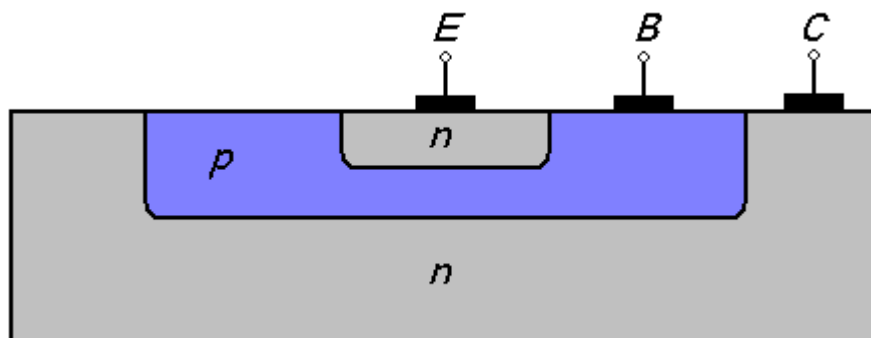
Un transistor de unión bipolar (BJT) está formado por **dos uniones PN en un solo cristal semiconductor**, separados por una región muy estrecha. De esta manera quedan formadas tres regiones:

- **Emisor**, que se diferencia de las otras dos por estar fuertemente dopada, comportándose como un metal. Su nombre se debe a que esta terminal funciona como emisor de portadores de carga.
- **Base**, la intermedia, muy estrecha, que separa el emisor del colector.
- **Colector**, de extensión mucho mayor.

Según el **tipo de dopado** de cada región, podemos tener dos clases de transistores BJT:

- **PNP**: emisor tipo P, base tipo N, colector tipo P
- **NPN**: emisor tipo N, base tipo P, colector tipo N

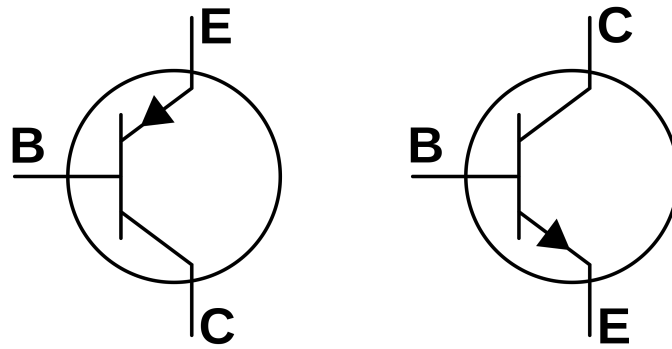
Cada región del semiconductor está conectada a un terminal, denominado igual que ella: **emisor (E)**, **base (B)** o **colector (C)**. En esta imagen puedes ver la estructura que tendría un **BJT de tipo NPN**:



Los **símbolos** de los dos tipos de transistores BJT son los siguientes:

TRANSISTOR PNP

TRANSISTOR NPN



Como puedes ver, es sencillo identificar los tres terminales simplemente viendo los símbolos:

- **Base:** es el terminal central.
- **Emisor:** es el terminal que tiene una flecha.
 - Si la flecha apunta hacia la base, es PNP.
 - Si la flecha apunta hacia fuera del emisor, es NPN.
- **Colector:** es el tercer terminal que queda, sin flecha.

En este vídeo tienes una explicación muy buena de cómo funcionan estos tipos de transistores y del aspecto que tienen físicamente:

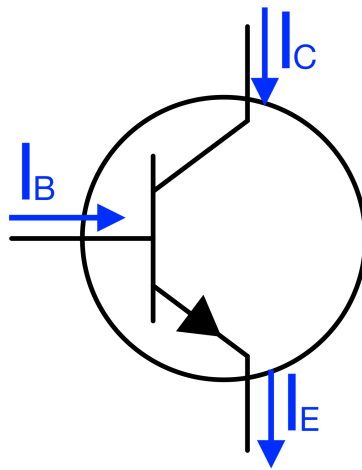
<<https://www.youtube.com/embed/zh7PeHAZRLY>>

<https://www.youtube.com/embed/zh7PeHAZRLY> <<https://www.youtube.com/embed/zh7PeHAZRLY>>

Aunque los dos tipos de transistores de unión funcionan bajo el mismo principio y lo único que los diferencia son los sentidos de los voltajes y corrientes, para no complicar las cosas **nos vamos a centrar en uno solo de ellos: el transistor NPN.**

El transistor de unión NPN

En el transistor BJT de tipo NPN las corrientes que pueden circular por sus terminales llevan el siguiente sentido (recuerda que siempre utilizamos el criterio de sentido convencional de la corriente):

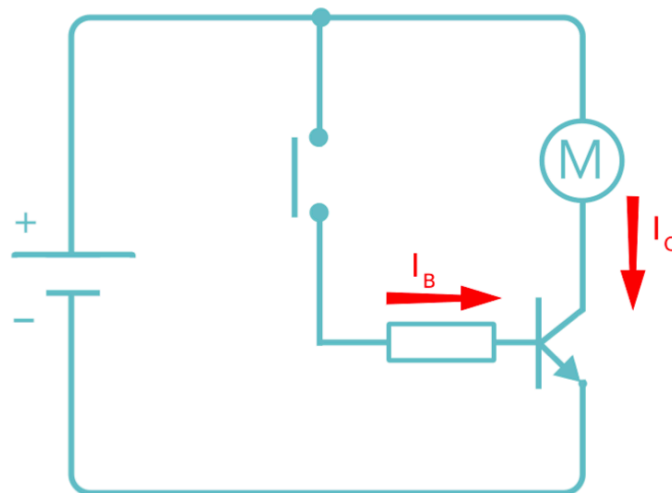


Como se puede ver, siempre se cumple que:

$$I_C + I_B = I_E$$

En la práctica, $I_C \approx I_E$, ya que I_B es muy pequeña en comparación con ambas.

En un transistor **la corriente principal es la que circula entre el colector y el emisor ($I_C \approx I_E$)**, activando el dispositivo de salida conectado al circuito. Para que esto suceda **es necesario que circule una corriente a través de la base del transistor (I_B)**, si esto no ocurre, el transistor no permitirá el paso de corriente entre el colector y el emisor y por lo tanto el circuito no funcionará. Para comprender mejor el funcionamiento del transistor vamos a analizar el siguiente circuito:



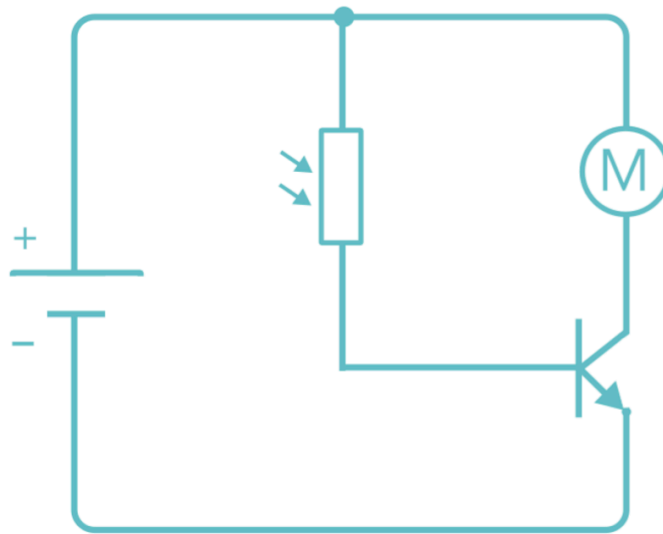
Tenemos una pila que alimenta un circuito con un motor, un transistor, una resistencia y un pulsador. Queremos que la corriente pase por el motor, es decir, que haya intensidad en el colector (I_C), y tenemos dos posibilidades, que el pulsador esté accionado o no:

- No accionamos el pulsador: como por la base no entra corriente, no es posible que la corriente pase del colector al emisor, y por lo tanto el motor no gira. En este caso se dice que el transistor está en **corte**.

- Accionamos el pulsador: ahora entra corriente por la base (I_B) que hará que el transistor permita el paso de corriente del colector al emisor, y por lo tanto que el motor gire, se dice que el transistor está en **activa**.

Con este sencillo circuito podemos entender el funcionamiento básico del transistor, aunque no es muy útil, ya que si ponemos el pulsador en serie con el motor el efecto sería exactamente el mismo, realmente el transistor no nos aporta nada útil.

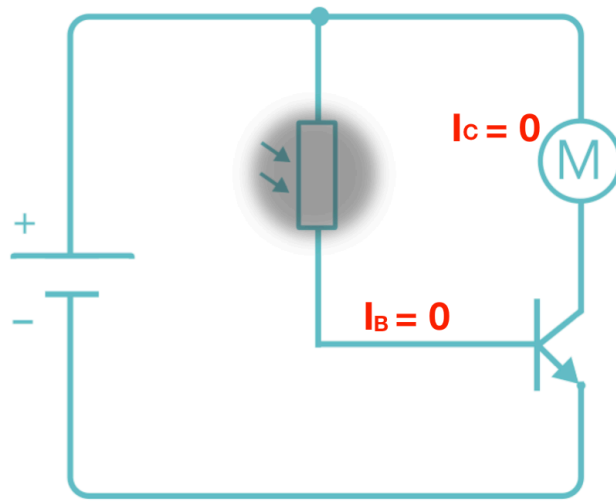
Hacemos ahora un pequeño cambio, eliminamos el pulsador y la resistencia, y colocamos una LDR (resistencia que cambia su valor óhmico con la luz). Cuando la LDR recibe luz su resistencia disminuye, y cuando la LDR está en oscuridad su resistencia aumenta.



Si montamos físicamente este circuito y lo analizamos, encontramos los siguientes casos:

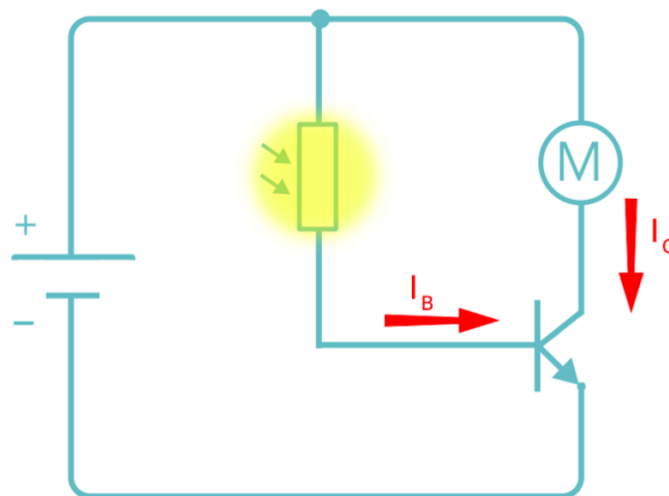
Con oscuridad

La LDR ofrece una **gran resistencia**, por lo que por la base casi no hay intensidad, $I_B \approx 0$, el transistor está en **corte**, y el motor **no gira**. La intensidad del colector es cero ($I_C = 0$):



Con luz

La LDR disminuye su resistencia, por lo que aumenta la intensidad de la base hasta que el transistor comienza a conducir corriente entre colector y emisor. Ahora el transistor está en **activa**. Aparece intensidad por el colector y el motor empieza a girar.



Si aumentamos más la luz, la resistencia de la LDR disminuye y la I_b aumenta. Si disminuimos la luz, la resistencia aumenta y la I_b disminuye. Medimos la corriente de base y la corriente de colector en varios momentos y observamos lo siguiente:

NIVEL DE LUZ	Valor de I_B	Valor de I_C
BAJO	2 mA	400 mA
MEDIO	3 mA	600 mA
ALTO	4 mA	800 mA

Como ves, el valor de I_C siempre es proporcional al de I_B . La constante de proporcionalidad se denomina **ganancia en corriente del transistor** y se designa mediante la letra griega **beta (β)**, o bien mediante h_{FE} .

La ganancia de corriente para un transistor BJT en **zona de trabajo activa** es, por lo tanto:

$$\beta = \frac{I_C}{I_B}$$

En este ejemplo, el transistor tiene una $\beta = 200$, pero hay otros transistores con otros valores de ganancia. En la hoja de características del fabricante se encuentra la ganancia de cada transistor, entre otras muchas propiedades.

Con mucha más luz

Si seguimos aumentando el nivel de luminosidad, la corriente de base sigue aumentando. Como ya hemos visto que la corriente de colector es proporcional a ella ($I_C = \beta \cdot I_B$), podemos esperar que siga aumentando I_C . Sin embargo, llega un momento en que, por más que aumentemos I_B ya no aumenta I_C .

Imagina que, por ejemplo, el valor de I_C se queda en 850 mA por más que siga aumentando I_B . El transistor no puede proporcionar más corriente de colector y ya no se cumple la fórmula anterior. Decimos que el transistor ha entrado en **saturación**.

Podemos resumir en una tabla el funcionamiento observado y los valores medidos en el circuito para diversos estados de funcionamiento:

NIVEL DE LUZ	I_B	MOTOR	I_C	ESTADO DEL TRANSISTOR
0 %	0 mA	PARADO	0 mA	CORTE
5 %	1 mA	PARADO	0 mA	CORTE
20 %	2 mA	GIRA DESPACIO	400 mA	ACTIVA

30 %	3 mA	AUMENTA VELOCIDAD	600 mA	ACTIVA
40 %	4 mA	AUMENTA VELOCIDAD	800 mA	ACTIVA
50 %	5 mA	VELOCIDAD MÁXIMA	850 mA	SATURACIÓN
60 %	6 mA	VELOCIDAD MÁXIMA	850 mA	SATURACIÓN
70 %	7 mA	VELOCIDAD MÁXIMA	850 mA	SATURACIÓN

Zonas de trabajo de un transistor

Como hemos visto, existen tres zonas posibles de trabajo de un transistor:

Zona de CORTE

La zona de corte es el estado en el que el transistor BJT no está conduciendo corriente entre su colector y su emisor. En este estado, el transistor está "apagado" y actúa como un circuito abierto entre estos dos terminales. Esto significa que no hay flujo de corriente a través del transistor, y el dispositivo tiene una alta resistencia entre el colector y el emisor.

La zona de corte se alcanza cuando la tensión aplicada entre la base y el emisor (V_{BE}) es menor que el umbral necesario para que el transistor comience a conducir. En un BJT de tipo NPN, esto significa que **la base debe estar a un potencial más bajo que el emisor en al menos aproximadamente 0.7 voltios ($V_{BE} < 0,7 \text{ V}$)**.

Cuando el transistor está en la zona de corte:

1. No hay corriente de colector-emisor significativa, lo que significa que el transistor no está conduciendo ($I_C = I_E = 0$)
2. La corriente de base (I_B) es muy baja, ya que no hay flujo de corriente importante a través de la unión base-emisor ($I_B \approx 0$).
3. La resistencia entre colector y emisor es muy alta, por lo que la tensión entre colector y emisor (V_{CE}) puede ser de bastantes voltios y la establecerá el

Zona ACTIVA

La zona activa es el estado típico de funcionamiento de un transistor BJT cuando se utiliza como **amplificador** lineal de señales. En este estado, el transistor controla la corriente de colector en función de la corriente de base, lo que permite la amplificación de señales.

Hay corriente en la base y en el colector **siendo ambas proporcionales**. Se cumple la fórmula **$I_C = \beta \cdot I_B$** .

Cuando el transistor está en zona activa:

1. **La corriente de la base controla la corriente del colector:** la corriente que fluye entre el colector y el emisor está controlada por la corriente que fluye entre la base y el emisor. La corriente de base es la corriente que controla la cantidad de corriente que fluye a través del transistor, y la relación **$I_C = \beta \cdot I_B$** es fundamental para la operación del transistor como amplificador.
2. **Ganancia de corriente controlada:** En la zona activa, el transistor BJT puede amplificar señales eléctricas. La amplificación de señal se logra mediante la relación entre la corriente de colector y la corriente de base, conocida como ganancia de corriente (β). Por ejemplo, si la ganancia de corriente de un transistor es 100, significa que un pequeño cambio en la corriente de base produce un cambio 100 veces mayor en la corriente de colector.
3. **La tensión base-emisor (V_{BE}) es mayor que el umbral de conducción:** En la zona activa, la tensión aplicada entre la base y el emisor (V_{BE}) es mayor que el umbral necesario para que el transistor comience a conducir. Para un transistor BJT de tipo NPN, esto generalmente es al menos aproximadamente **0.7 voltios**.

Zona de SATURACIÓN

En este estado, el transistor está completamente encendido y permite un **flujo máximo de corriente** entre su colector y su emisor.

Para que un transistor BJT entre en la zona de saturación, la tensión aplicada entre la base y el emisor (V_{BE}) debe ser suficientemente alta para que el transistor conduzca completamente, y la tensión entre el colector y el emisor (V_{CE}) debe ser lo más baja posible. En la práctica, esto significa que la corriente de base (I_B) debe

ser lo suficientemente alta para "lecturar" la unión base-emisor y permitir que la

ser lo suficientemente alta para saturar la unión base-emisor y permitir que la corriente fluya libremente del colector al emisor.

Cuando el transistor está en la zona de saturación:

1. La corriente de colector (I_C) es **máxima** y está limitada principalmente por la resistencia de carga externa.
2. La caída de voltaje entre el colector y el emisor (V_{CE}) es mínima, típicamente de unos **0,2 voltios**.
3. La corriente de base (I_B) es lo suficientemente alta como para "saturar" la unión base-emisor, lo que permite un flujo máximo de corriente entre el colector y el emisor.

Aplicaciones básicas del transistor

Teniendo en cuenta las tres zonas de funcionamiento, el transistor puede utilizarse para dos finalidades muy distintas:

Uso como AMPLIFICADOR

Una de las aplicaciones más comunes de los transistores BJT es **amplificar señales eléctricas**. Para trabajar como amplificador, hay que diseñar el circuito de tal manera que **el transistor funcione en todo momento en zona activa**.

La corriente de colector I_C será igual que la de base I_B , pero multiplicada por la ganancia β del transistor.

Polarización del transistor

Si el transistor entra en saturación en algún momento, la señal se verá recortada y ya no será igual que la original, por lo que la amplificación tendrá errores. Si esto ocurre, por ejemplo, en un amplificador de audio, esas distorsiones se notan claramente en el sonido resultante, que pierde mucha calidad. Decimos que la señal está **distorsionada**. Igualmente, tampoco podemos permitir que el transistor entre en corte, pues dejará de amplificar y la señal de salida se hará cero aunque la corriente de base no sea cero.

Cuando el transistor está en corte, su tensión colector-emisor (V_{CE}) será

- Cuando el transistor está en corte, su tensión colector-emisor (V_{CE}) será prácticamente la de la fuente de alimentación del circuito ($V_{CE} = V_{CC}$).
- Cuando el transistor está en saturación, su tensión colector-emisor es muy pequeña (del orden de 0,2 V), por lo que podemos considerar que $V_{CE} \approx 0$.

Por lo tanto, para evitar que el transistor entre en corte o en saturación, se emplean unas resistencias externas que se calculan para que la V_{CE} esté lo más alejada posible de los dos valores extremos, es decir, para que $V_{CE} \approx V/2$. Existen diferentes circuitos de polarización:

- + **Polarización fija**
- + **Polarización por realimentación del emisor**
- + **Polarización por realimentación del colector**
- + **Polarización universal**

Configuración de la entrada y la salida

Existen tres posibles configuraciones para conectar un transistor como amplificador: base común, emisor común y colector común:

- + **Base común**
- + **Emisor común**
- + **Colector común**

La configuración más común para utilizar un BJT como amplificador es la configuración de **emisor común**. En esta configuración, tenemos amplificación tanto de corriente como de tensión. La base está polarizada positivamente con respecto al emisor, de modo que **la corriente de base controla la corriente de colector**. Aquí tienes un ejemplo de circuito amplificador en emisor común, con polarización universal:

<[CC BY-SA 4.0 licensed presentation](https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWcA2aYDMZIA5nrzgEzYCcIyk4SC6ICApGLRhGBQA7iIQCyXfYh0+EPyisATl14iBPSoRxRwWeBKnzFcwQkJKVCvgBd1XRUOSmBlCIwTRuYbtwDsJBAjAl0kEoTBIYCjBXL2QnIQQBFRAAE3oAMwBDAFcAG0MOE3QdQWFs3UhWAHMsNk10bG4lQoAlE1FHKtFKPg1qqGgENXMZXItPAvB4Qskewh4+7UH9VgBjEwUoiktq2GHuEk2t7Z3+zrdvQhpkf2wfZ1oYODY6sGXF5V0H6xAzjoDVrvmegZE78F8q2GkA2OzBW36VxIrkg6A22COyAQJASv0gbAA8n9+oDuGEAYMRtiCcTCM5psDCiUHBYYboaYIQdVWAB7IbkKqtEhWaDII4dYbQpF8j66LCCVngXT4rlRFprOBChAi8DgVhAA></p>
</div>
<div data-bbox=)

<https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0I3BWcA2aYDMZIA5nrzgEzYCCyI4SC6ICApGLRhGBQA7iIQCyXfYh0+EPyisATl14iBPSorXRwWeBKnzFwQkJKVcVgBd1XRUOSmBICiWTRuYbtwDsJBAjAI0kEoTBIYCjBXL2QnIQQBFRAAE3oAMwBDAFcAG0MOE3QdQWFs3UhWAHMsNk10bG4lQoAIE1FHKtFKPg1qqGgENXMZXItPAvB4Qskewh4+7UH9VgBjEwUoiktq2GHuEk2t7Z3+zrdvQhpkf2wfZ1oYODY6sGXF5V0H6xAzjoDVrmegZE78F8q2GkA2OzBW36VxIrkG6A22COyAQJAsV0gbAA8n9+oDuGEAYMRtiCcTCM5psDCiUHBYyboaYIQdVWAB7IbkKqtEhWaDII4dYbQpF8j66LCCVngXT4rIRFprOBChAi8DgVhAA>

La fuente da un voltaje máximo de 0,5 V, mientras que a la carga llegan casi 5 V.

Aplicaciones

Se utilizan en etapas de amplificación de baja, media o alta potencia en una variedad de dispositivos, como amplificadores de audio, amplificadores de radiofrecuencia (RF), amplificadores de señal débil en instrumentación, entre otros.

Uso como INTERRUPTOR

Los transistores BJT también se utilizan para conmutar circuitos. En este caso, el transistor actúa como un interruptor electrónico que puede estar en uno de dos estados:

- Encendido (el transistor estará en saturación)
- Apagado (el transistor estará en corte).

En este caso hay que diseñar el circuito para que el transistor funcione todo el tiempo o bien en **corte** (para interrumpir totalmente la corriente) o bien en **saturación** (para permitir el máximo paso de corriente posible), nunca en activa.

La configuración más común para utilizar un BJT como interruptor es la configuración de **emisor común**. En esta configuración, el BJT se coloca entre la carga (el componente o dispositivo que se controla) y la tierra o el suministro de voltaje. La señal de control (que puede ser una señal digital o analógica) se aplica entre la base y el emisor. Aquí tienes un circuito de ejemplo, en el que la señal de control la simulamos con un interruptor manual:

<https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0I3BWcA2aYDMZIA5nrzgEzYCCyI4SC6ICApGLRhGBQA7iIQCyXfYh0+EPyisATl14iBPSorXRwWeBKnzFwQkJKVcVgBd1XRUOSmBICiWTRuYbtwDsJBAjAI0kEoTBIYCjBXL2QnIQQBFRAAE3oAMwBDAFcAG0MOE3QdQWFs3UhWAHMsNk10bG4lQoAIE1FHKtFKPg1qqGgENXMZXItPAvB4Qskewh4+7UH9VgBjEwUoiktq2GHuEk2t7Z3+zrdvQhpkf2wfZ1oYODY6sGXF5V0H6xAzjoDVrmegZE78F8q2GkA2OzBW36VxIrkG6A22COyAQJAsV0gbAA8n9+oDuGEAYMRtiCcTCM5psDCiUHBYyboaYIQdVWAB7IbkKqtEhWaDII4dYbQpF8j66LCCVngXT4rIRFprOBChAi8DgVhAA>

<<https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAUgoqoQFMBaMMAKADdwAWTkBFLjzxURITrSiSYCFgHdBIYSBQJCikSwAuy1TrXZCePZIgNO0DMOx8EnA2EiFDUaCjDEndyBkgIHhTgJkKgATOgAzAEMAVwAbTRYAJ2MIFTUwDDUqB3gWAGdjDLU042yQKNi8ujkUqgMjJUgk3mcleuVxSVwm+XbMAXa+AR6WoyGFcaagA>>

<https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWcMBMcUHYMGZIA4UA2ATmIxAUgoqoQFMBaMMAKADdwAWTkBFLjzxURITrSiSYCFgHdBIYSBQJCikSwAuy1TrXZCePZIgNO0DMOx8EnA2EiFDUaCjDEndyBkgIHhTgJkKgATOgAzAEMAVwAbTRYAJ2MIFTUwDDUqB3gWAGdjDLU042yQKNi8ujkUqgMjJUgk3mcleuVxSVwm+XbMAXa+AR6WoyGFcaagA>

Se usan en aplicaciones como interruptores electrónicos en circuitos digitales (la base de los ordenadores y la informática), controladores de motores, relés electrónicos, etc.

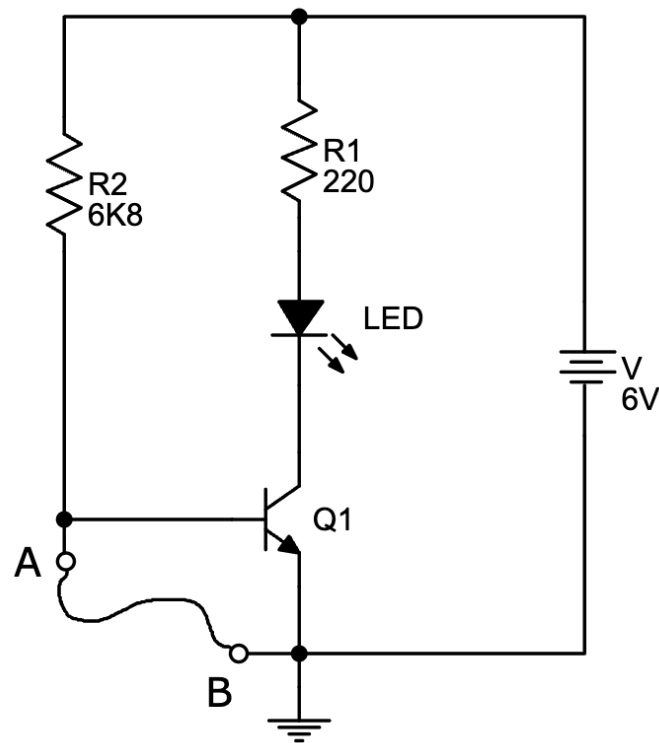
Ejemplos de circuitos con transistores

Vamos a ver algunos ejemplos de uso de transistores BJT en circuitos, lo que nos ayudará a entender mejor su funcionamiento. Posteriormente tendréis que montar vosotros mismos esos circuitos y comprobar su funcionamiento con componentes reales.



Montaje 1: alarma visual con LED

El esquema del circuito es el siguiente:



Funcionamiento

Entre los puntos A y B hay un cable que puede soltarse fácilmente. Cuando se corta el cable se dispara la alarma y se enciende el led.

- Mientras tenemos conectado el cable entre los puntos A y B, la unión base-emisor está cortocircuitada y, por lo tanto, no conduce corriente ($V_{BE} = 0$). La intensidad de base $I_B = 0$ y el transistor se comporta como un **interruptor abierto**.
- Cuando cortamos el cable, la base deja de estar a 0 V y la V_{BE} puede aumentar sin problemas hasta los 0,6-0,7 V aproximadamente que se necesita para que la unión base-emisor conduzca y entre intensidad por la base. El transistor se satura y se comporta como un **interruptor cerrado**, con lo que el led se enciende.

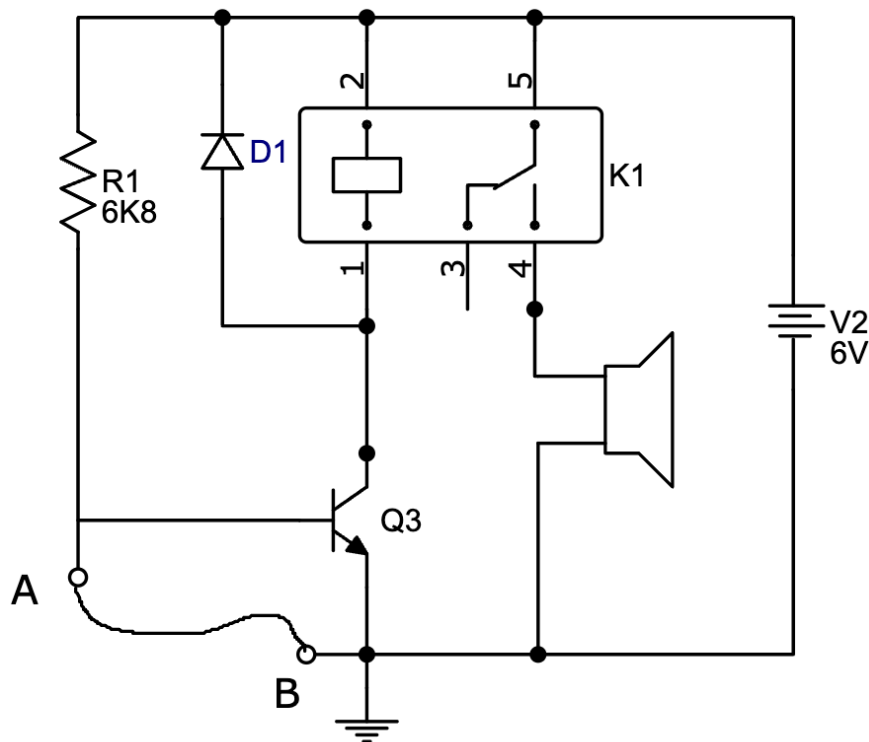
Las resistencias se emplean para proteger al led (R1) y para limitar la corriente de base y proteger al transistor (R2).

Montaje 2: alarma acústica con zumbador

Si queremos modificar el circuito para que la alarma sea acústica, podemos usar un zumbador. El problema es que puede que el zumbador necesite una corriente muy alta para funcionar y el transistor no sea capaz de proporcionar tanta corriente.

En casos como este, podemos utilizar un **relé** , que puede activarse con una corriente típica del transistor para abrir o cerrar otro circuito por el que circule mucha más corriente para la carga que la demande.

El montaje quedaría así:



Funcionamiento

Cuando se corta el cable entre A y B se dispara la alarma y suena el zumbador.

El circuito es análogo al del montaje 1, con los siguientes cambios:

- El LED y su resistencia de protección se han sustituido por un **relé** y un **diodo** D1. La función del diodo D1 es proteger al transistor de una posible sobrecorriente al activarse el relé. Cuando se activa una bobina magnética puede aparecer una tensión bastante mayor que la de la fuente del circuito (en este caso 6 V). En ese caso el diodo D1 se polariza directamente y conduce la posible corriente hacia arriba, manteniendo el colector del transistor a una tensión controlada. Si en vez de un relé hubiéramos puesto un motor, también tendríamos que haber puesto un diodo de protección.
- Se ha añadido un zumbador en el circuito del contacto del relé. Cuando el relé está en reposo (tal y como está dibujado su símbolo), el zumbador está apagado. Cuando el relé conmuta, llega corriente al zumbador y suena.

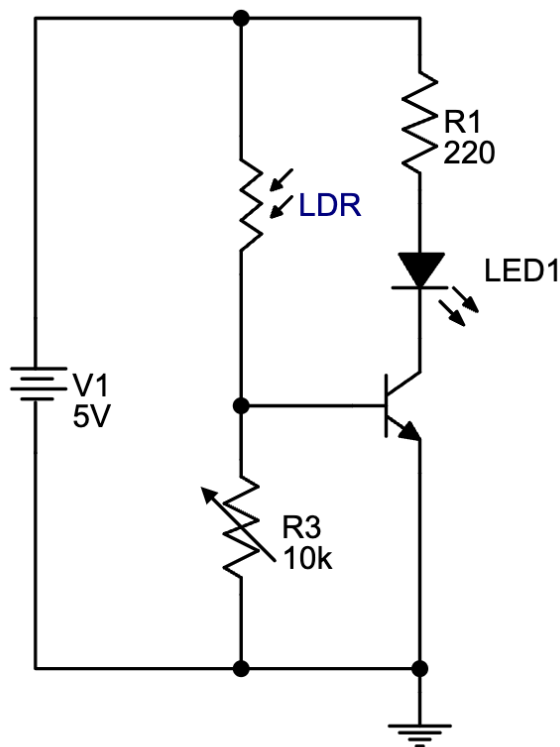
Por lo tanto, el funcionamiento es igual al caso anterior:

- Cuando el cable está intacto, el transistor está en corte y no pasa corriente por el relé, por lo que el zumbador no suena.

- Cuando el cable se rompe el transistor entra en saturación, la corriente de colector pasa por el relé y hace que conmute su contacto, permitiendo el paso de corriente a través del zumbador, haciéndolo sonar.

Montaje 1: sensor de luminosidad

El circuito será el siguiente:



Funcionamiento

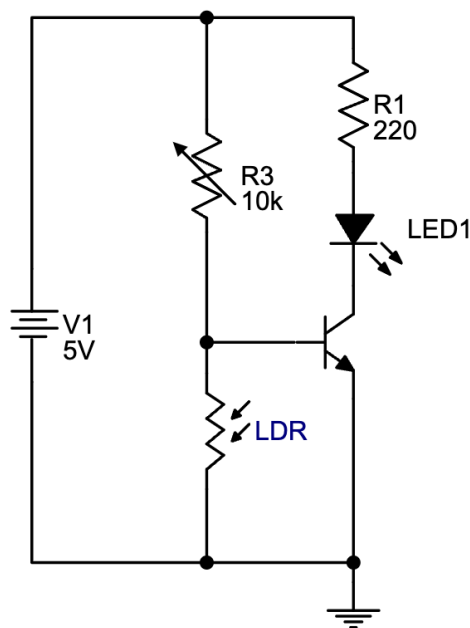
Cuando se ilumina lo suficiente la LDR, el LED se enciende. Si la LDR permanece a oscuras, el LED se apaga.

- Cuando la LDR está a oscuras, su resistencia es alta y la tensión en la base es demasiado pequeña para que el transistor conduzca.

- Cuando la LDR se ilumina su resistencia va bajando y, por tanto, la tensión en la base del transistor va subiendo, hasta que llega un momento en que llega a unos 0,7 V y el transistor comienza a conducir, encendiéndose el LED.
- El transistor comenzará a conducir en activa, por lo que la IC será proporcional a la IB. Así, a medida que la LDR se ilumine más, su resistencia bajará y la corriente por la base aumentará, brillando más el LED. Esto ocurrirá hasta que el transistor sature, momento en que el LED ya tendrá su brillo máximo y no aumentará por más que aumentemos la luz sobre la LDR.
- El potenciómetro lo podremos regular para que el LED se ilumine con más o menos luz sobre la LDR. Nos sirve para ajustar la sensibilidad de nuestro circuito (mientras más resistencia tenga, menos luz necesitaremos para que el transistor conduzca).

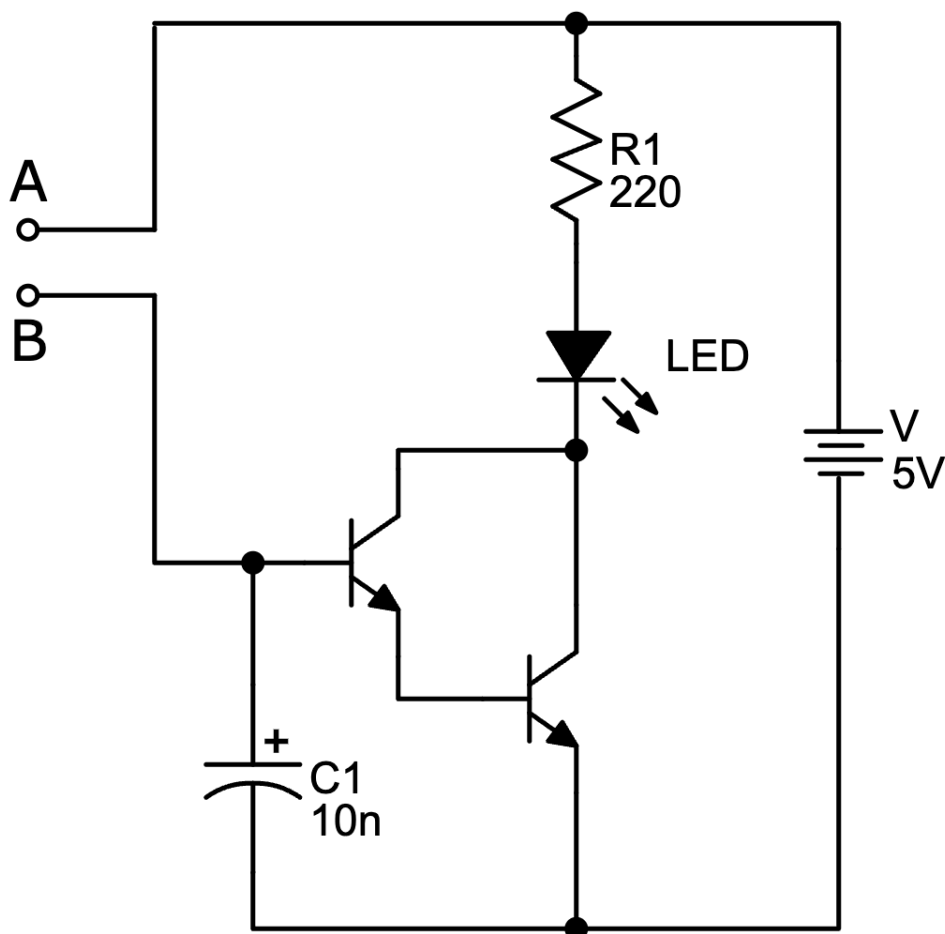
Montaje 2: sensor de oscuridad

Si modificamos el circuito anterior y colocamos la LDR en el emisor y el potenciómetro en el colector, el circuito ahora funcionará al revés:



- Cuando la LDR está a oscuras, su resistencia es alta y la tensión en la base del transistor es suficiente para que entre en conducción y se encienda el LED.
- Cuando vamos iluminando la LDR su resistencia va disminuyendo, con lo que cada vez se va más corriente a través de ella y entra menos a la base del transistor. El LED cada vez ilumina menos. Cuando la corriente de base sea demasiado pequeña, el transistor se cortará y el LED se apagará del todo.

En este caso solo veremos un montaje, que es el de la siguiente figura:



Funcionamiento

Al tocar con el dedo entre los puntos A y B, el LED se ilumina. Al quitar el dedo, el LED se apaga.

- Cuando no tocamos nada, la base del primer transistor está aislada, por lo que el transistor está cortado. Si el primer transistor está cortado, el segundo también lo estará y, por lo tanto, el LED estará apagado.
- Cuando tocamos entre A y B cerramos el circuito a través de la piel de nuestro dedo. Aunque la resistencia de la piel humana es grande, puede circular algo de corriente entre A y B y llegar a la base del primer transistor, haciendo que conduzca. Esa mínima corriente de base se amplifica con la β_1 del primer transistor y se utiliza como corriente de base del segundo transistor, que vuelve a

amplificarla ahora con su β_2 , con lo que la corriente que pasa por el LED es suficiente ya para hacerlo lucir.

El montaje con los dos transistores conectados de esta forma se llama conexión o par Darlington. Este montaje nos permite conseguir unas amplificaciones muy grandes, porque estamos combinando las ganancias en corriente de los dos transistores.

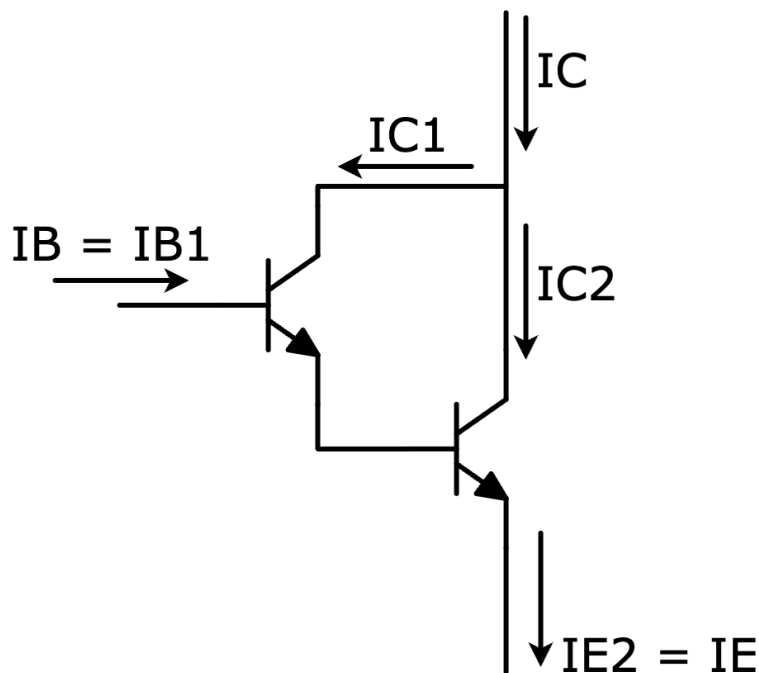
En efecto, cuando conduce el primer transistor, su corriente de colector es $I_{C1} = \beta_1 \cdot I_{B1}$. Su corriente de emisor será, por lo tanto: $I_{E1} = I_{C1} + I_{B1} = \beta_1 \cdot I_{B1} + I_{B1} = (\beta_1 + 1) \cdot I_{B1}$

Esta corriente de emisor del primer transistor es la corriente de base del segundo: $I_{B2} = I_{E1} = (\beta_1 + 1) \cdot I_{B1}$

La corriente de colector del segundo transistor será, por lo tanto:

$$I_{C2} = \beta_2 \cdot I_{B2} = \beta_2 \cdot (\beta_1 + 1) \cdot I_{B1}$$

Si consideramos el par Darlington como un solo transistor grande:



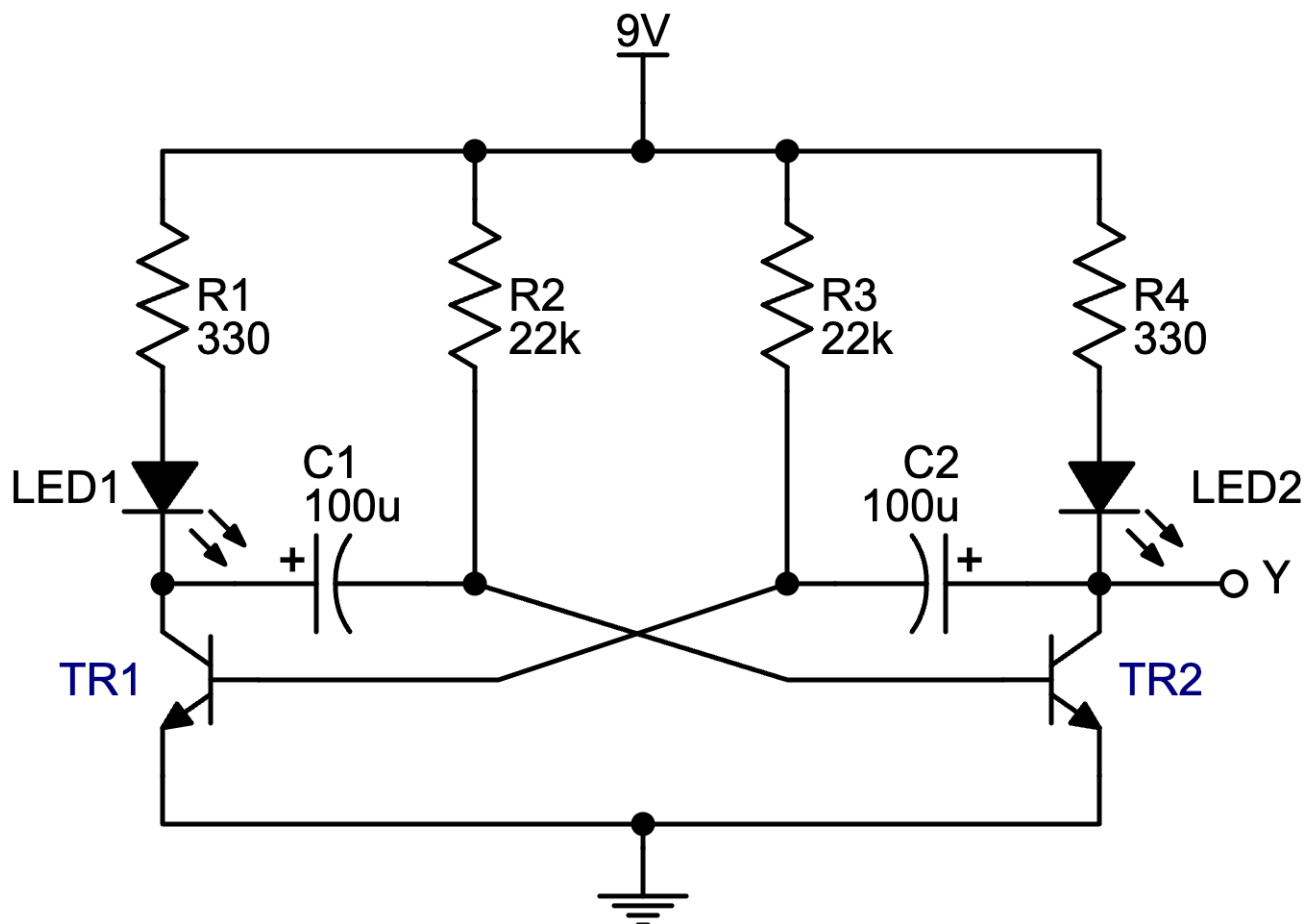
$$I_C = I_{C1} + I_{C2} = \beta_1 \cdot I_{B1} + \beta_2 \cdot (\beta_1 + 1) \cdot I_{B1} = (\beta_1 \cdot \beta_2 + \beta_1 + \beta_2) \cdot I_B$$

Como las ganancias de los transistores son bastante mayores que 1, podemos aproximar la expresión anterior y decir que $I_C = \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot I_B$. Por lo tanto, la ganancia de un par Darlington es, aproximadamente, el **producto** de las ganancias de los dos transistores que lo componen.

$$\beta_{\text{DARLINGTON}} \approx \beta_1 \cdot \beta_2$$

Si, por ejemplo, las ganancias de los transistores son $\beta_1 = 100$ y $\beta_2 = 50$, la ganancia del par sería $\beta = 5000$.

Consiste en un circuito como este:



La salida de este circuito sería la tensión obtenida en el terminal "Y", que será una **onda cuadrada**. Nosotros le hemos añadido unos LEDs para visualizar bien el funcionamiento cuando lo montemos con elementos reales, pero no son necesarios si usamos el circuito para su función primordial de generar ondas.

Veamos cómo funciona.

Cuando lo ponemos en marcha, parece no hacer nada durante los primeros instantes. Esto es porque la configuración del montaje es simétrica por lo que, si los

componentes fueran ideales (perfectos, todos iguales, sin tolerancia ninguna), el circuito, efectivamente, se quedaría en reposo indefinidamente. Pero no es así: los componentes, dadas las características de la fabricación, son algo diferentes.

Al aplicar la tensión de alimentación (9 V), los dos transistores iniciarán la conducción, ya que sus bases reciben un potencial positivo a través de las resistencias R2 y R3, pero como los transistores **no serán exactamente idénticos**, por el propio proceso de fabricación y el grado de impurezas del material semiconductor, uno conducirá antes o más rápido que el otro.

Supongamos que es TR1 el que conduce primero. En estas condiciones el voltaje en su colector estará próximo a 0 voltios, por lo que C1 comenzará a cargarse a través de R2, creando al principio una muy pequeña diferencia de potencial entre sus placas y, por tanto, trasladando el voltaje próximo a 0 hasta la base de TR2, que se pondrá en **corte**.

Cuando el voltaje en C1 alcance los 0,6 V, el transistor TR2 comenzará a conducir, pasando su tensión de colector (salida Y del circuito) a **nivel bajo** (tensión próxima a 0V). El condensador C2, que se había cargado a través de R4 y de la unión base-emisor de TR1, se descargará ahora provocando el bloqueo de TR1 al bajar la tensión en su base.

C2 comienza a cargarse vía R3 y, al alcanzar la tensión de 0,6 V, provocará nuevamente la conducción de TR1, la descarga de C1, el bloqueo de TR2 y el pase a **nivel alto** (tensión próxima a Vcc (+) de la salida Y).

A partir de aquí la secuencia se repite indefinidamente, dependiendo los tiempos de conducción y bloqueo de cada transistor de las relaciones R2/C1 y R3/C2. Estos tiempos no son necesariamente iguales, por lo que pueden obtenerse distintos ciclos de trabajo actuando sobre los valores de dichos componentes.

A los pocos segundos el circuito se pone en marcha (se rompe la presunta simetría), y vemos cómo los LEDs se encienden **alternativamente**. En ningún caso se permanece indefinidamente en un estado, es decir, los estados "decaen" por sí mismos, **no son estables** (por lo tanto son "astables")

Es por esto que a este circuito se le llama **multivibrador astable** u **oscilador**, y es muy usado en electrónica, especialmente para generar señales PWM. En ese caso no se utilizan LEDs, que aquí están simplemente para que veamos cómo funciona el circuito cuando lo montemos con componentes reales.

Tarea 5 - Montajes de circuitos con transistor

Esta tarea consiste en montar físicamente los circuitos de ejemplo que acabas de ver. Los transistores que utilizaremos en el taller serán, en general, distintos de los de los ejemplos, por lo que las resistencias de polarización pueden tener valores algo diferentes. En todo caso, intentad utilizar las resistencias más parecidas posibles y ya las cambiaréis por otros valores si es necesario.

Hay que montar cada uno de los circuitos de ejemplo estudiados:

Ejercicios con transistores

Para resolver ejercicios de transistores utilizaremos las siguientes fórmulas:

- Ganancia del transistor en corriente (sólo si está en activa): $I_C = \beta \cdot I_B$
- Segunda ley de Kirchhoff en el transistor: $I_E = I_C + I_B$
- Leyes de Kirchhoff y de Ohm en el circuito externo al transistor.

En ocasiones, no sabremos en qué estado se encuentra el transistor, por lo que tendremos que suponer que está en alguno de los estados posibles (corte, activa o saturación) y, si todos los valores salen compatibles, habremos acertado, mientras que si obtenemos alguna incongruencia, es que no está en ese estado y tenemos que probar con otro.

Dependiendo de en qué estado esté el transistor, tendremos en cuenta lo siguiente:

- + **En corte**
- + **En activa**
- + **En saturación**

Con estas premisas, podremos realizar nuestros ejercicios. Haremos uno de ejemplo paso a paso:

Ejemplo resuelto

Ejercicio resuelto: En el circuito de la figura, el transistor tiene las siguientes características: $V_{CE(sat)} = 0,2 \text{ V}$; $V_{BE(sat)} = 0,7 \text{ V}$; $\beta = 60$.

Calcular las corrientes I_B , I_C , I_E y el estado del transistor en los siguientes casos:

- a. Interruptor S1 cerrado
- b. Interruptor S1 abierto

Solución

Caso (a): Interruptor cerrado.

- Al cerrar el interruptor, estamos cortocircuitando la base del transistor a tierra, por lo que la tensión base-emisor será de 0 V.
- Como $V_{BE} = 0$, el transistor está en **corte**.
- Al estar cortado el transistor, $I_B = I_C = I_E = 0$

Por lo tanto, la solución a este apartado sería:

$$I_B = 0 \text{ mA}$$

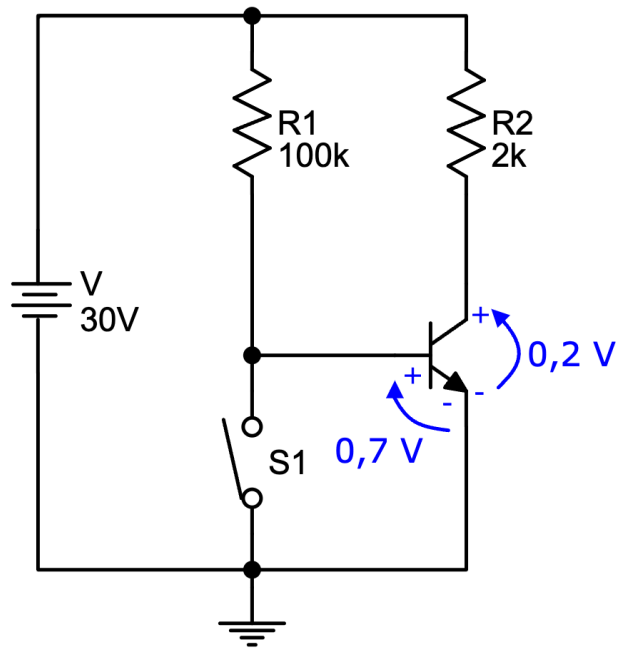
$$I_C = 0 \text{ mA}$$

$$I_E = 0 \text{ mA}$$

Transistor en CORTE

Caso (b): interruptor abierto

- Ahora el transistor conducirá, pero no sabemos a priori si estará en activa o en saturación. Tendremos que suponer uno de los dos estados y comprobar luego si estábamos en lo cierto o no.
- Como el problema nos da datos de tensiones de saturación del transistor, vamos a suponer que está en ese estado y ya conoceremos las tensiones de las uniones B-E y C-E. Sería así:

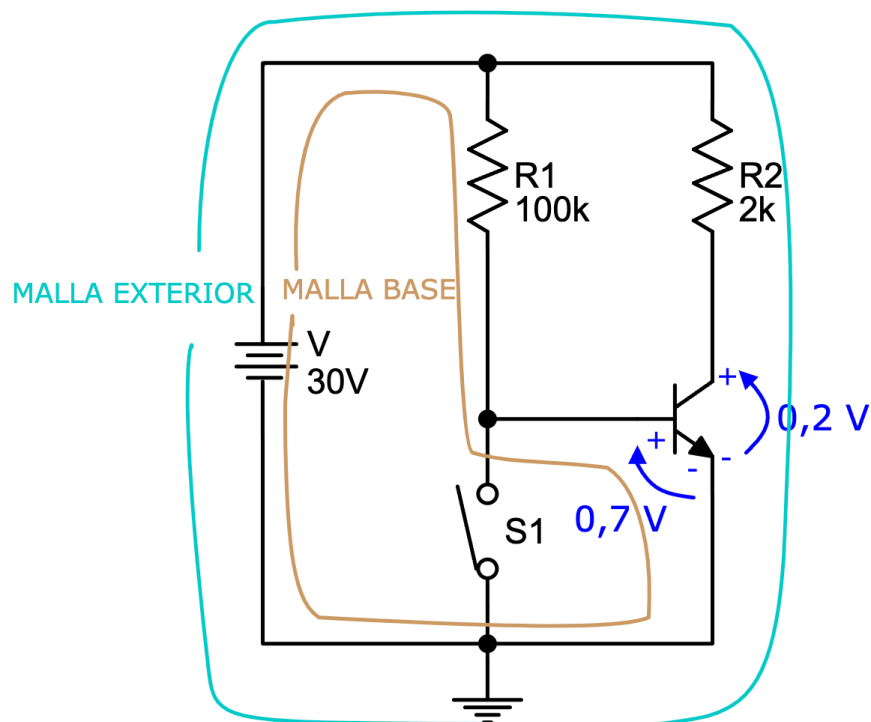


- Para calcular las tres corrientes del transistor vamos a usar tres ecuaciones de Kirchhoff:

1ª LK en el transistor:

$$I_E = I_B + I_C$$

2ª LK en dos mallas del circuito. Vamos a elegir dos mallas en las que estén las tensiones dadas del problema: la malla exterior del circuito y la malla que incluye la unión base-emisor. Las tienes indicadas en esta figura:



2ª LK en malla exterior:

$$30\text{ V} - 0,2\text{ V} = R_2 \cdot I_C$$

Se puede despejar directamente el valor de I_C :

$$I_C = \frac{(30 - 0,2)\text{V}}{2\text{k}\Omega} = 14,9\text{ mA}$$

2ª LK en la malla de la base:

$$30\text{ V} - 0,7\text{ V} = R_1 \cdot I_B$$

Despejamos directamente la corriente de base:

$$I_B = \frac{(30 - 0,7)\text{V}}{100\text{k}\Omega} = 0,293\text{ mA}$$

- Como tenemos I_B e I_C , podemos comprobar si estamos efectivamente en saturación o no. Para que esté en saturación, debe cumplirse que $\beta \cdot I_B > I_C$. Lo calculamos:

$$\beta \cdot I_B = 60 \cdot 0,293\text{ mA} = 17,58\text{ mA} > 14,9\text{ mA}$$

Se comprueba que hemos acertado y que, efectivamente, el transistor está en **saturación**.

- Calculamos la última corriente con la 1ª LK:

$$I_E = I_C + I_B = 14,9 + 0,293 = 15,193\text{ mA}$$

Por lo tanto, la solución a este apartado es:

$$I_B = 0,293\text{ mA}$$

$$I_C = 14,9\text{ mA}$$

$I_E = 15,193 \text{ mA}$

Transistor en SATURACIÓN



Relación de ejercicios de transistores

Aquí tenéis una relación de ejercicios de transistores. El primero es el que viene resuelto en la sección anterior, los otros los haremos en clase.

- [EJERCICIOS TRANSISTORES.pdf](#) (Ventana nueva)
-

3.3. Circuitos integrados

Un **circuito integrado** (también llamado **chip** o **microchip**) es una estructura de pequeñas dimensiones de material semiconductor (normalmente silicio), sobre la que se fabrican circuitos electrónicos mediante **fotolitografía**. Estos circuitos están protegidos dentro de un encapsulado de plástico o cerámica con terminales metálicos (pines) para conectarse.

Clasificación según su función

- **Analógicos:** Trabajan con **señales continuas**. Ejemplos clásicos son los **amplificadores operacionales** (como el famoso $\mu A741$) o los **reguladores de tensión**.
- **Digitales:** Son los pilares de la informática. Trabajan con **niveles lógicos (0 y 1)**. Aquí encontramos desde **puertas lógicas simples** hasta **microprocesadores**.
- **Mixtos:** Combinan ambos mundos, como los convertidores **Analógico-Digital (ADC)**.

Niveles de integración (escalabilidad)

Dependiendo del número de puertas lógicas o transistores que se incorporen en el circuito, podemos hablar de diversos niveles de integración:

Siglas	Nombre Completo	Nº de Puertas Lógicas	Ejemplo de Aplicación
SSI	Small Scale Integration	< 12	Puertas lógicas básicas.
MSI	Medium Scale Integration	12 - 99	Contadores, decodificadores.
LSI	Large Scale Integration	100 - 9.999	Memorias, microprocesadores antiguos.
VLSI	Very Large Scale Integration	> 10.000	CPUs modernas, GPUs.

Anatomía de un circuito integrado

Desde un punto de vista de ingeniería de materiales y diseño, un CI se divide en tres partes críticas:

1. **El Die (Oblea/Pastilla):** Es el trozo de silicio donde reside el circuito real. Es extremadamente frágil y sensible a la luz y al polvo.
 2. **El Wire-Bonding:** Hilos microscópicos (normalmente de oro o aluminio) que conectan los puntos de contacto del *die* con los pines exteriores.
 3. **El Encapsulado:** La carcasa que protege el circuito. Los más comunes son los **DIP** (Dual In-line Package), diseñados para protoboard, y los **SMD** (Surface Mount Device), para soldadura superficial industrial.
-

El proceso de fabricación (litografía)

Los circuitos integrados no se "montan", se "imprimen". El proceso es similar al revelado fotográfico:

1. Se proyecta luz ultravioleta a través de una máscara con el diseño del circuito sobre una oblea de silicio cubierta con material fotosensible.
2. Las zonas expuestas se endurecen y las demás se eliminan con ácidos (ataque químico).
3. Se repite este proceso en capas (metales, aislantes, semiconductores) hasta crear la estructura tridimensional del chip.

En este vídeo podéis ver el proceso completo de fabricación de un microprocesador:

<<https://www.youtube.com/embed/lvRU3yEnCPA>>

<https://www.youtube.com/embed/lvRU3yEnCPA> <<https://www.youtube.com/embed/lvRU3yEnCPA>>

Como curiosidad, para intentar entender el nivel de miniaturización al que se ha llegado actualmente, puedes ver este interesante vídeo:

<<https://www.youtube.com/embed/Jh9pFp1oM7E>>

Ventajas e inconvenientes de los circuitos integrados

Ventajas de los Circuitos Integrados

El uso de CIs revolucionó la tecnología por razones de peso que afectan directamente al diseño y al coste:

- **Miniaturización:** Es la ventaja más evidente. Podemos integrar millones de transistores en un espacio donde antes apenas cabía uno discreto. Esto permite crear dispositivos portátiles (móviles, wearables).
- **Reducción de Costes:** Aunque el diseño de un chip es carísimo, la fabricación en masa de millones de unidades hace que el coste por unidad sea ínfimo (céntimos de euro).
- **Fiabilidad Elevada:** Al eliminar miles de conexiones soldadas a mano, se reducen drásticamente los fallos por "falsos contactos" o vibraciones. Todo está "impreso" en el silicio.
- **Menor Consumo de Energía:** Las distancias microscópicas entre componentes minimizan las pérdidas de energía y permiten voltajes de funcionamiento muy bajos.
- **Velocidad de Respuesta:** Al estar los componentes tan cerca, el tiempo que tarda la señal eléctrica en viajar de un punto a otro es despreciable, permitiendo frecuencias de reloj de Gigahercios (GHz).

Inconvenientes y Limitaciones

No todo es perfecto en el mundo de la microelectrónica. Como ingenieros, debéis conocer las restricciones:

- **Limitación de Potencia:** Debido a su pequeño tamaño, los CIs disipan mal el calor. Si manejamos corrientes muy altas (motores grandes, hornos), seguimos necesitando componentes discretos de potencia (como transistores de gran tamaño o relés).
- **Imposibilidad de Reparación:** Si un solo transistor dentro de un microprocesador falla, todo el componente queda inservible. No se puede "abrir y arreglar"; hay que

sustituir el chip completo.

- **Rigidez en el Diseño:** Un CI tiene una función específica grabada en su silicio (salvo los FPGAs). No puedes cambiar sus conexiones internas una vez fabricado.
- **Dificultad de Integrar ciertos Componentes:** Las bobinas (inductores) y condensadores de gran capacidad ocupan demasiado espacio y son muy difíciles de fabricar dentro de un chip. Por eso solemos verlos soldados *alrededor* del CI en la placa base.
- **Sensibilidad Electrostática:** Los CIs son muy vulnerables a la electricidad estática de nuestras manos. Un simple chispazo invisible puede destruir las puertas lógicas internas.